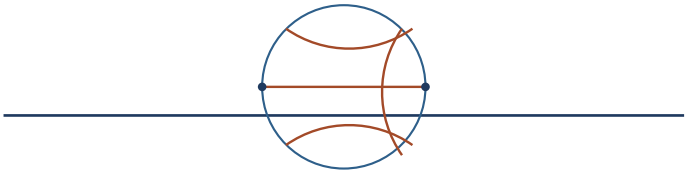
Mathematik von Grund auf — Band 6

Die Vermessung des Raumes

Eine vollständige Einführung in die Geometrie



Von Euklids Axiomen bis zur Krümmung des Raumes
Jeder Schritt erklärt. Mit vollständig durchgerechneten Übungsaufgaben.

Stand der Forschung: August 2026

Mathematik von Grund auf — Band 6
Die Vermessung des Raumes · Geometrie

Herausgeber und Urheber: Jürgen Maier
Entstanden 2026 in Zusammenarbeit mit Claude (Anthropic); Konzeption, Vorgaben, Prüfung und Herausgeberschaft: Jürgen Maier.

Lizenz
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative-Commons-Lizenz **Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0)**. Sie dürfen das Werk vervielfältigen, verbreiten, bearbeiten und auch kommerziell nutzen, sofern Sie den Urheber nennen und Bearbeitungen unter derselben Lizenz weitergeben.
Lizenztext: `https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.de`

Quellen und Fassungen
Quelltexte, Simulationen, Fehlermeldungen und aktuelle Fassungen aller Bände:
`https://github.com/juergenmaier2026/mathematik-von-grund-auf`
Dauerhaft archiviert bei Zenodo: `https://doi.org/10.5281/zenodo.23698547`

Zitiervorschlag
Maier, J. (2026). *Mathematik von Grund auf, Band 6: Die Vermessung des Raumes*. Fassung 1.0.1. `https://doi.org/10.5281/zenodo.23698547`

Satz: LaTeX mit Palatino. Fassung 1.0.1, Oktober 2026. 184 Seiten.

Vorwort: Das älteste Gebiet

Die Geometrie ist die älteste mathematische Disziplin – und die einzige, die zweimal grundstürzend umgebaut wurde.

Um 300 v. Chr. schrieb EUKLID die *Elemente*. Zweitausend Jahre lang galten sie als das Muster sicheren Wissens schlechthin. SPINOZA schrieb seine *Ethik* „more geometrico", NEWTON legte die *Principia* nach euklidischem Vorbild an, und KANT erklärte 1781, der euklidische Raum sei die notwendige Form unserer Anschauung – er könne gar nicht anders sein.

Vierzig Jahre später zeigte sich, dass er anders sein kann. Und hundertvierzig Jahre später zeigte sich, dass er anders *ist*.

> **Ein Beispiel gleich zu Beginn**
>
> Zeichnen Sie ein Dreieck. Die Winkelsumme beträgt 180° – das lernt jedes Kind. Zeichnen Sie nun ein Dreieck auf einer Kugel: vom Nordpol zum Äquator, ein Viertel des Äquators entlang, zurück zum Nordpol. Alle drei Winkel sind rechte Winkel.
>
> $$90^\circ + 90^\circ + 90^\circ = 270^\circ.$$
>
> Die Winkelsumme ist 90° zu groß – und dieser Überschuss ist, wie wir in Kapitel 10 beweisen, *genau proportional zur Fläche* des Dreiecks.
> Und es gibt Flächen, auf denen die Winkelsumme stets *kleiner* als 180° ist. Auch dort ist der Fehlbetrag proportional zur Fläche (Kapitel 9).
> **Die Winkelsumme misst also die Krümmung des Raumes.** Das ist der rote Faden dieses Bandes.

Was dieses Buch will

Sie sollen drei Dinge gleichzeitig lernen.

Erstens: Geometrie rechnen. Dreiecke, Kreise, Kegelschnitte, Vektoren, Abstände, Krümmungen. Das klassische Handwerk, mit vollständig durchgerechneten Aufgaben.

Zweitens: Geometrie sehen. Kein Gebiet der Mathematik belohnt die Anschauung so sehr. Ein gutes Bild ersetzt hier oft eine Seite Rechnung – und ich zeichne in diesem Band mehr als in allen vorigen zusammen.

Drittens: Geometrie als Struktur verstehen. Nach FELIX KLEIN (1872) ist eine Geometrie durch ihre *Symmetriegruppe* bestimmt. Euklidische, affine, projektive, hyperbolische und sphärische Geometrie sind dann nicht konkurrierende Weltbilder, sondern Zweige

eines Baumes. Diese Sichtweise ordnet das ganze Gebiet, und sie ist der eigentliche begriffliche Ertrag des 19. Jahrhunderts.

> **Zwei Warnungen**
>
> **Erstens: Die Anschauung trügt auch hier.** Zwar weniger systematisch als in der Stochastik, aber an entscheidenden Stellen. Euklid selbst benutzte an mehreren Stellen unausgesprochene Annahmen, die aus der Zeichnung stammten und nicht aus den Axiomen – schon der *erste* Satz der *Elemente* hat diese Lücke. HILBERT brauchte 1899 zwanzig Axiome statt fünf, um sie zu schließen.
> **Zweitens: „Geometrisch offensichtlich" ist kein Beweis.** Der Jordansche Kurvensatz – eine geschlossene Kurve teilt die Ebene in innen und außen – klingt trivial und ist es nicht; der Beweis ist schwierig. Der Satz von Banach–Tarski (Band 3) zeigt, wie weit die Anschauung in Räumen ab Dimension 3 versagen kann.

Die drei Regeln, wie in den vorigen Bänden

Erstens: Es gibt kein „man sieht leicht". Jede Konstruktion wird begründet, jede Formel hergeleitet, jedes Bild erklärt.

Zweitens: Motivation vor Definition. Warum braucht man projektive Geometrie? Weil ich Ihnen vorher zeige, wie lästig die Sonderfälle mit parallelen Geraden sind – und wie sie verschwinden, sobald man Fernpunkte hinzunimmt. Warum krümmt man Räume? Weil ich Ihnen vorher das Parallelenproblem in seiner ganzen zweitausendjährigen Hartnäckigkeit vorführe.

Drittens: Aufgaben mit vollständigen Lösungen.

Zum Aufbau

- **Teil I** (Kap. 1–3): Klassische Geometrie. Euklids Axiome und ihre Lücken, Hilberts Neubau; Dreiecksgeometrie mit Eulergerade und Feuerbachkreis; Kreis und Kegelschnitte.
- **Teil II** (Kap. 4–5): Analytische Geometrie. Vektoren, Skalar- und Kreuzprodukt, Abstände, dann Quadriken und die Hauptachsentransformation – hier trifft man Band 2 wieder.
- **Teil III** (Kap. 6–7): Transformationen. Klassifikation aller ebenen Isometrien, Symmetriegruppen (die 17 Ornamentgruppen, die fünf platonischen Körper), dann affine und projektive Geometrie mit dem Erlanger Programm.
- **Teil IV** (Kap. 8–10): Nichteuklidische Geometrie. Das Parallelenproblem und seine Geschichte, hyperbolische Geometrie mit vier Modellen, sphärische Geometrie und Navigation.
- **Teil V** (Kap. 11–13): Differentialgeometrie. Kurven mit Krümmung und Torsion, Flächen mit Fundamentalformen, das Theorema egregium, Geodäten und der Satz von Gauß–Bonnet – mit Ausblick auf die allgemeine Relativitätstheorie.

- **Teil VI** (Kap. 14): Polyeder, Topologie, Konvexität, Packungsprobleme.
- **Teil VII** (Kap. 15): Aktueller Stand – Kugelpackungen in Dimension 8 und 24, Poincaré-Vermutung und Ricci-Fluss, Formalisierung, diskrete Differentialgeometrie, geometrisches maschinelles Lernen. Stand August 2026.

Warum die Geometrie zuerst da war

Das Wort stammt aus dem Griechischen: *ge* (Erde) und *metron* (Maß) – Landvermessung.
HERODOT berichtet um 450 v. Chr., die Geometrie sei in Ägypten entstanden, weil die jährliche Nilüberschwemmung die Feldgrenzen verwischte und die Grundstücke neu vermessen werden mussten – für die Steuer. Der Papyrus Rhind (um 1650 v. Chr.) enthält Flächenformeln, darunter eine erstaunlich gute Näherung für die Kreisfläche, die auf $\pi \approx 3{,}1605$ hinausläuft.
Die Babylonier kannten den Satz des Pythagoras tausend Jahre vor Pythagoras: Die Tafel Plimpton 322 (um 1800 v. Chr.) listet pythagoreische Tripel, darunter $(12709, 13500, 18541)$ – Zahlen, die man nicht durch Probieren findet.
Aber: Das waren Rezepte, keine Beweise. Die entscheidende Wende vollzogen die Griechen. THALES VON MILET (um 600 v. Chr.) gilt als der erste, der einen mathematischen Satz *bewies*, statt ihn nur zu behaupten.
Warum ausgerechnet dort? Eine verbreitete Deutung: In den ägyptischen und babylonischen Priesterschulen war Wissen Autorität. In den griechischen Stadtstaaten mit ihrer Streitkultur musste man überzeugen – vor Gericht, in der Volksversammlung, in der philosophischen Schule. Der Beweis ist das mathematische Gegenstück zur öffentlichen Argumentation.
PLATON ließ über dem Eingang seiner Akademie angeblich schreiben: „Kein der Geometrie Unkundiger trete ein." Die Inschrift ist erst spät bezeugt und vermutlich Legende – aber sie trifft die Sache.

Es gibt keinen Königsweg zur Geometrie.
— Euklid zu Ptolemaios I., nach Proklos

(Ob Euklid das sagte, weiß niemand. Dass es stimmt, weiß jeder, der es einmal versucht hat.)

Inhaltsverzeichnis

Vorwort **iii**

I Klassische Geometrie **1**

1 Euklid und die Axiome **3**
1.1 Die *Elemente* . . . 3
1.2 Die Lücken bei Euklid . . . 5
1.3 Hilberts Neubau . . . 6
1.4 Konstruktionen mit Zirkel und Lineal . . . 7

2 Das Dreieck **11**
2.1 Kongruenz und Ähnlichkeit . . . 11
2.2 Der Satz des Pythagoras . . . 13
2.3 Die merkwürdigen Punkte . . . 15

3 Kreis und Kegelschnitte **23**
3.1 Winkel am Kreis . . . 23
3.2 Die Kegelschnitte . . . 26

II Analytische Geometrie **33**

4 Koordinaten und Vektoren **35**
4.1 Die Idee der Koordinaten . . . 35
4.2 Skalarprodukt . . . 35
4.3 Kreuzprodukt und Spatprodukt . . . 37
4.4 Geraden, Ebenen, Abstände . . . 38

5 Quadriken und Hauptachsen **43**
5.1 Das Problem . . . 43
5.2 Quadriken im Raum . . . 47

III Transformationen und Symmetrie **53**

6 Isometrien und Symmetriegruppen **55**
6.1 Isometrien der Ebene . . . 55
6.2 Symmetriegruppen . . . 58

6.3 Die platonischen Körper 61

7 Affine und projektive Geometrie **67**
7.1 Warum man die Ebene erweitert 67
7.2 Das Doppelverhältnis 69
7.3 Die klassischen Sätze 72
7.4 Das Erlanger Programm 73

IV Nichteuklidische Geometrie **77**

8 Das Parallelenproblem **79**
8.1 Zweitausend Jahre Fehlschlag 79
8.2 Die Entdeckung 81
8.3 Die absolute Geometrie 83

9 Hyperbolische Geometrie **87**
9.1 Warum man Modelle braucht 87
9.2 Die vier Modelle 87
9.3 Der Flächensatz 91
9.4 Parkettierungen und Eschers Kreislimit 94

10 Sphärische Geometrie **97**
10.1 Geraden auf der Kugel 97
10.2 Der Satz von Girard 98
10.3 Sphärische Trigonometrie 101

V Differentialgeometrie **107**

11 Kurven **109**
11.1 Bogenlänge und Parametrisierung 109
11.2 Krümmung ebener Kurven 111
11.3 Raumkurven: Krümmung und Torsion 115

12 Flächen **119**
12.1 Die erste Fundamentalform 119
12.2 Die zweite Fundamentalform und die Krümmungen 121
12.3 Das Theorema egregium 123

13 Geodäten und Gauß–Bonnet **129**
13.1 Geodäten 129
13.2 Der Satz von Gauß–Bonnet 131
13.3 Ausblick: Riemannsche Geometrie 134

VI Polyeder, Konvexität, Packungen **137**

14 Diskrete Geometrie **139**
14.1 Der Eulersche Polyedersatz 139
14.2 Konvexität 140
14.3 Kugelpackungen 142

VII Aktueller Stand **147**

15 Geometrie heute **149**
15.1 Kugelpackungen in Dimension 8 und 24 149
15.2 Die Poincaré-Vermutung 150
15.3 Weitere Durchbrüche 151
15.4 Was offen ist 155

VIIIAnhänge **157**

A Formelsammlung **159**

B Die Geometrien im Überblick **165**

C Zeitleiste der Geometrie **167**

D Glossar **169**

E Kommentierte Literatur **171**

Part I

Klassische Geometrie

1 Euklid und die Axiome

1.1 Die *Elemente*

Das erfolgreichste Lehrbuch der Geschichte

Euklids *Elemente* (um 300 v. Chr.) bestehen aus 13 Büchern mit 465 Sätzen. Sie wurden bis ins 20. Jahrhundert als Schulbuch verwendet – über 2200 Jahre. Nach der Bibel ist es vermutlich das meistgedruckte Buch überhaupt.
Die Struktur, die zum Vorbild wurde:

- **23 Definitionen** (*Ein Punkt ist, was keine Teile hat*),
- **5 Postulate** (geometrische Grundannahmen),
- **5 Axiome** (allgemeine logische Grundsätze, *koinai ennoiai*),
- und dann: alles Weitere *bewiesen*.

Das Revolutionäre daran ist nicht der Inhalt, sondern die Methode. Fast alle Sätze waren vorher bekannt. Neu war, dass sie aus wenigen ausdrücklich genannten Voraussetzungen lückenlos abgeleitet wurden. Das ist die Geburt der deduktiven Wissenschaft.

Die fünf Postulate

P1. Von jedem Punkt zu jedem Punkt lässt sich eine Strecke ziehen.

P2. Eine Strecke lässt sich zusammenhängend gerade verlängern.

P3. Um jeden Punkt lässt sich mit jedem Radius ein Kreis zeichnen.

P4. Alle rechten Winkel sind einander gleich.

P5. Wenn eine Gerade zwei Geraden so schneidet, dass die innen auf derselben Seite entstehenden Winkel zusammen kleiner als zwei rechte sind, so treffen sich die beiden Geraden bei Verlängerung auf eben dieser Seite.

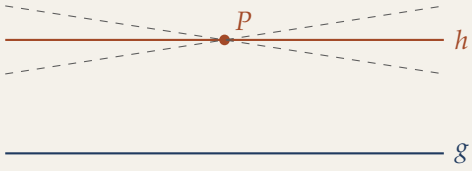
Sehen Sie den Unterschied? P1 bis P4 sind kurz, anschaulich, unmittelbar einleuchtend. P5 ist ein Bandwurmsatz, den man zweimal lesen muss.
Diese Asymmetrie ist der Ausgangspunkt der gesamten weiteren Geschichte. Zweitausend Jahre lang versuchten Mathematiker, P5 aus P1–P4 zu beweisen. Alle scheiterten. Warum das so sein musste, ist der Inhalt von Kapitel 8.
Euklid selbst scheint das Problem gespürt zu haben: Er benutzt P5 erst im 29. Satz des ersten Buches und vermeidet es vorher, wo immer es geht.

Die gebräuchliche Ersatzform

Am bekanntesten ist die Formulierung von JOHN PLAYFAIR (1795):

Zu einer Geraden g und einem Punkt $P \notin g$ gibt es genau eine Gerade durch P, die g nicht schneidet.

Diese Fassung ist zu P5 äquivalent – unter Voraussetzung von P1–P4. Sie ist handlicher und macht sofort klar, worum der Streit geht: um die Zahl der Parallelen.



Die gestrichelten Geraden schneiden g (weit außerhalb des Bildes). Nur h tut es nicht. *Behauptet* P5.

Was wir über Euklid wissen

Fast nichts.

Wir wissen nicht, wann er geboren wurde, wann er starb, woher er kam. Die einzigen Nachrichten stammen von PROKLOS, der 750 Jahre später schrieb – ein größerer zeitlicher Abstand als der zwischen uns und dem Mittelalter.

Proklos berichtet, Euklid habe in Alexandria unter PTOLEMAIOS I. gewirkt, also um 300 v. Chr. Von ihm stammen auch die beiden bekannten Anekdoten: die vom Königsweg, und jene über den Schüler, der nach dem Nutzen des ersten Satzes fragte – worauf Euklid einem Sklaven auftrug, dem Jungen eine Münze zu geben, da er offenbar Gewinn aus dem Gelernten ziehen müsse.

Im Mittelalter verwechselte man ihn regelmäßig mit dem Philosophen EUKLID VON MEGARA, einem Sokratesschüler, der hundert Jahre früher lebte.

Es gibt sogar die – heute meist abgelehnte – Vermutung, „Euklid“ sei ein Sammelname für eine Gruppe alexandrinischer Mathematiker gewesen, ähnlich dem späteren BOURBAKI.

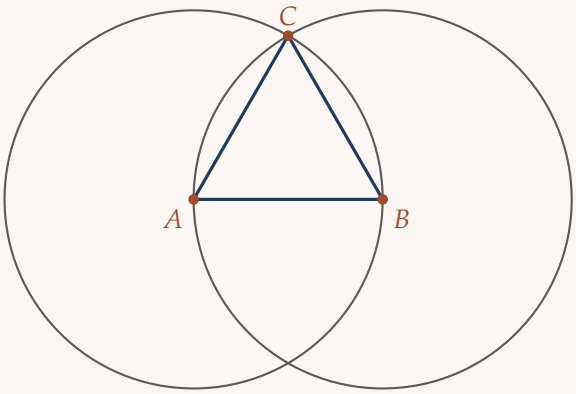
Bemerkenswert ist die Überlieferung. Kein einziges antikes Exemplar ist erhalten. Der älteste vollständige griechische Text stammt aus dem Jahr 888 und liegt in Oxford. Der Weg nach Europa führte über das Arabische: Die *Elemente* wurden im 9. Jahrhundert in Bagdad übersetzt, und ADELARD VON BATH brachte um 1120 eine arabische Fassung nach England, die er ins Lateinische übertrug – der Legende nach als Student verkleidet aus dem maurischen Spanien geschmuggelt.

Die erste gedruckte Ausgabe erschien 1482 in Venedig. Die maßgebliche moderne deutsche Übersetzung stammt von CLEMENS THAER (1933–1937)[11].

1.2 Die Lücken bei Euklid

Der allererste Satz ist schon lückenhaft

Satz I.1 der *Elemente*: Über einer gegebenen Strecke $\overline{AB}$ lässt sich ein gleichseitiges Dreieck errichten.
Euklids Konstruktion:



Man schlägt um A einen Kreis mit Radius $\overline{AB}$ und um B einen Kreis mit Radius $\overline{BA}$. Der Schnittpunkt C liefert das Dreieck, denn $\overline{AC} = \overline{AB}$ (Radius des ersten Kreises) und $\overline{BC} = \overline{AB}$ (Radius des zweiten).
Die Lücke: *Woher weiß man, dass die beiden Kreise sich schneiden?*
Aus P1–P5 folgt es nicht. Man sieht es in der Zeichnung – aber die Zeichnung ist kein Axiom.
Dass das keine Spitzfindigkeit ist, zeigt ein Gegenbeispiel: Man nehme als Punktmenge nur die Punkte mit *rationalen* Koordinaten. Alle Postulate P1–P5 gelten (in der naheliegenden Deutung). Aber der Schnittpunkt $C = (1; \sqrt{3})$ existiert dort nicht, denn $\sqrt{3}$ ist irrational.
Es fehlt ein Stetigkeitsaxiom. Euklid hat keines.

Weitere Lücken

Die Anordnung fehlt vollständig. Euklid benutzt ständig Begriffe wie „zwischen“, „auf derselben Seite“, „innerhalb des Dreiecks“, ohne sie zu definieren oder zu axiomatisieren.
Berühmt ist der *Trugbeweis*, wonach alle Dreiecke gleichschenklig seien. Er läuft formal korrekt und benutzt nur euklidische Sätze – der Fehler steckt allein in der Zeichnung, in der ein Punkt innerhalb statt außerhalb des Dreiecks liegt. Ohne Anordnungsaxiome lässt sich der Fehler nicht dingfest machen.
Die Bewegung ist nicht geregelt. Bei den Kongruenzsätzen argumentiert Euklid mit „Aufeinanderlegen“ (*ephármosis*) – man verschiebt ein Dreieck auf das andere. Dass Figuren dabei ihre Form behalten, ist eine Annahme über den Raum, kein Postulat.

Das Ausmaß. MORITZ PASCH bemerkte 1882 als Erster systematisch, wie viele solche Lücken es gibt, und formulierte das nach ihm benannte Axiom: Eine Gerade, die eine Seite eines Dreiecks trifft und durch keine Ecke geht, trifft genau eine der beiden anderen Seiten.
Das klingt lächerlich selbstverständlich. Es ist aber aus Euklids Postulaten nicht ableitbar – und ohne es lässt sich fast keine Anordnungsaussage beweisen.

1.3 Hilberts Neubau

Die *Grundlagen der Geometrie* (1899)

DAVID HILBERT legte die euklidische Geometrie vollständig neu an[17]. Sein System hat **20 Axiome** in fünf Gruppen:

Gruppe	Zahl	Inhalt
I. Inzidenz	8	Was durch was geht: zwei Punkte bestimmen eine Gerade usw.
II. Anordnung	4	„Zwischen“; enthält das Pasch-Axiom.
III. Kongruenz	5	Streckengleichheit, Winkelgleichheit; ersetzt das „Aufeinanderlegen“.
IV. Parallelen	1	Playfairs Fassung von P5.
V. Stetigkeit	2	Archimedisches Axiom und Vollständigkeit; schließt die Lücke von Satz I.1.

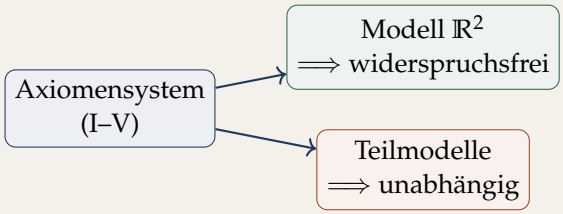
Der berühmte erste Satz von Hilberts Buch:

Wir denken drei verschiedene Systeme von Dingen: die Dinge des ersten Systems nennen wir Punkte, …

Hilbert *definiert* Punkte und Geraden nicht. Sie sind, was die Axiome von ihnen verlangen – nicht mehr und nicht weniger.
Der Satz, mit dem er das erläuterte, ist einer der meistzitierten der Mathematikgeschichte: Man müsse jederzeit statt „Punkte, Geraden, Ebenen“ auch „Tische, Stühle, Bierseidel“ sagen können, ohne dass die Beweise ihre Gültigkeit verlören.
Das ist der Übergang zur modernen Auffassung. Mathematik handelt nicht von bestimmten Gegenständen, sondern von *Strukturen*. Was ein Punkt „wirklich ist“, ist keine mathematische Frage. Vergleichen Sie Band 1, wo dieselbe Wende bei den Zahlen vollzogen wurde.

Was Hilbert außerdem leistete

Erstens: Widerspruchsfreiheit. Hilbert gibt ein *Modell* an: Punkte sind Zahlenpaare $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, Geraden sind Lösungsmengen linearer Gleichungen. Alle Axiome lassen sich nachrechnen.
Damit ist gezeigt: Ist die Arithmetik der reellen Zahlen widerspruchsfrei, so auch die Geometrie. Das ist ein *relativer* Widerspruchsfreiheitsbeweis – absolute gibt es nach Gödel nicht (Band 1).
Zweitens: Unabhängigkeit. Für jedes Axiom konstruiert Hilbert ein Modell, in dem alle anderen gelten, dieses aber nicht. Damit ist bewiesen: **Kein Axiom folgt aus den übrigen.** Insbesondere ist das Parallelenaxiom unabhängig – das Ende des zweitausendjährigen Beweisversuchs.
Drittens: Vollständigkeit im geometrischen Sinn. Je zwei Modelle des vollen Axiomensystems sind isomorph. Es gibt also *im Wesentlichen nur eine* euklidische Ebene.



Dieses Vorgehen – Modelle bauen, um Widerspruchsfreiheit und Unabhängigkeit zu zeigen – wurde zum Standardverfahren der gesamten Grundlagenforschung.

1.4 Konstruktionen mit Zirkel und Lineal

Die Spielregeln

Euklids Postulate P1–P3 legen genau fest, was erlaubt ist:

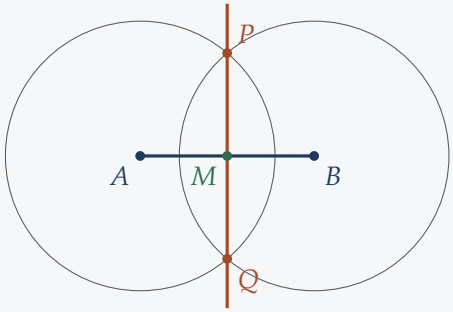
- Eine Gerade durch zwei bereits konstruierte Punkte ziehen (P1, P2),
- einen Kreis um einen konstruierten Punkt durch einen konstruierten Punkt schlagen (P3),
- Schnittpunkte solcher Geraden und Kreise als neue Punkte nehmen.

Nicht erlaubt: Längen am Lineal abmessen, den Zirkel als Längenübertrager benutzen (ein „einschnappender“ Zirkel), Kurven anderer Art zeichnen.
Warum diese Beschränkung? Vermutlich, weil Gerade und Kreis die einzigen Figuren sind, die in jeder Lage gleich aussehen – die einzigen mit einer stetigen Symmetriegruppe. Platon soll sie deshalb für die vollkommenen Figuren gehalten haben.

Aufgabe 1.1. Konstruieren Sie die Mittelsenkrechte einer Strecke $\overline{AB}$ und beweisen Sie, dass die Konstruktion richtig ist.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Konstruktion.



Man schlägt um A und um B Kreise mit *gleichem* Radius $r > \frac{1}{2}\overline{AB}$. Sie schneiden sich in P und Q. Die Gerade PQ ist die Mittelsenkrechte.

Schritt 2 – Beweis, dass PQ senkrecht auf $\overline{AB}$ steht.

Nach Konstruktion ist

$$\overline{AP} = \overline{BP} = r \qquad \text{und} \qquad \overline{AQ} = \overline{BQ} = r.$$

Die Dreiecke APQ und BPQ stimmen also in allen drei Seiten überein ($\overline{PQ}$ ist beiden gemeinsam). Nach dem Kongruenzsatz SSS sind sie kongruent.

Folglich ist $\sphericalangle APQ = \sphericalangle BPQ$. Damit sind auch die Dreiecke APM und BPM kongruent (Kongruenzsatz SWS: $\overline{AP} = \overline{BP}$, gemeinsamer Winkel bei P, gemeinsame Seite $\overline{PM}$).

Daraus folgt zweierlei:

$$\overline{AM} = \overline{BM} \qquad (M \text{ ist der Mittelpunkt})$$

$$\sphericalangle AMP = \sphericalangle BMP.$$

Da diese beiden Winkel zusammen einen gestreckten Winkel bilden, ist jeder von ihnen ein rechter. ✓

Schritt 3 – Die charakterisierende Eigenschaft. Wir zeigen: Die Mittelsenkrechte besteht genau aus den Punkten, die von A und B gleich weit entfernt sind.

Richtung 1. Sei X auf der Mittelsenkrechten. Die Dreiecke AMX und BMX sind kongruent (SWS: $\overline{AM} = \overline{BM}$, beide Winkel bei M sind rechte, $\overline{MX}$ gemeinsam). Also $\overline{AX} = \overline{BX}$.

Richtung 2. Sei $\overline{AX} = \overline{BX}$. Dann ist das Dreieck ABX gleichschenklig, und die Verbindung von X zum Mittelpunkt M steht senkrecht auf $\overline{AB}$ (Kongruenz von AMX und BMX nach SSS). Also liegt X auf der Mittelsenkrechten.

Schritt 4 – Warum diese Eigenschaft so nützlich ist. Sie liefert sofort den Umkreis eines Dreiecks: Der Schnittpunkt zweier Mittelsenkrechten hat von allen drei Ecken denselben Abstand – und liegt deshalb automatisch auch auf der dritten. Wir kommen in Kapitel 2 darauf zurück.

Die drei klassischen Probleme – und warum sie unlösbar sind

Die Griechen stellten drei Aufgaben, an denen die Mathematik zweitausend Jahre scheiterte:

1. **Würfelverdopplung** (delisches Problem): Zu einem Würfel einen mit doppeltem Volumen konstruieren, also $\sqrt[3]{2}$.
2. **Winkeldreiteilung**: Einen beliebigen Winkel in drei gleiche Teile zerlegen.
3. **Quadratur des Kreises**: Zu einem Kreis ein flächengleiches Quadrat, also $\sqrt{\pi}$.

Die Lösung kam nicht aus der Geometrie, sondern aus der Algebra.
Der entscheidende Satz: Jeder mit Zirkel und Lineal konstruierbare Punkt hat Koordinaten, die sich durch eine Kette von Quadratwurzeln aus den Ausgangsgrößen gewinnen lassen. Der Grund ist einfach: Schneidet man zwei Geraden, so löst man ein lineares System; schneidet man Gerade und Kreis oder zwei Kreise, so löst man eine *quadratische* Gleichung.
Daraus folgt: Ist α konstruierbar, so ist der Grad von α über $\mathbb{Q}$ eine **Zweierpotenz**.
Damit sind die Probleme entschieden:

- $\sqrt[3]{2}$ hat Grad 3 (das Polynom $x^3 - 2$ ist über $\mathbb{Q}$ irreduzibel nach Eisenstein). 3 ist keine Zweierpotenz. **Unmöglich.**
- Die Dreiteilung von 60° führt auf $8x^3 - 6x - 1 = 0$ mit $x = \cos 20^\circ$, ebenfalls irreduzibel vom Grad 3. **Unmöglich.**
- π ist *transzendent* – also von unendlichem Grad. **Unmöglich.**

Die Daten: PIERRE WANTZEL bewies 1837 die ersten beiden Fälle – er war 23 Jahre alt und ist heute fast vergessen. FERDINAND VON LINDEMANN bewies 1882 die Transzendenz von π, aufbauend auf HERMITES Beweis für e (1873).
Ein bemerkenswerter Nachtrag. GAUSS zeigte 1796, mit 18 Jahren, dass das regelmäßige 17-Eck konstruierbar ist – die erste Erweiterung der antiken Konstruktionskunst seit zweitausend Jahren. Er bewies allgemein: Das regelmäßige n-Eck ist genau dann konstruierbar, wenn

$$n = 2^k \, p_1 p_2 \cdots p_r$$

mit verschiedenen *Fermatschen Primzahlen* $p_i = 2^{2^m} + 1$ (Band 2). Bekannt sind nur fünf: $3, 5, 17, 257, 65537$.
Gauß entschied sich nach dieser Entdeckung endgültig für die Mathematik statt für die Philologie und wünschte sich ein 17-Eck auf seinen Grabstein. Der Steinmetz lehnte ab – es wäre von einem Kreis nicht zu unterscheiden gewesen. Auf dem Denkmal in Braunschweig findet sich stattdessen ein 17-zackiger Stern.

Was mit anderen Werkzeugen geht

Die Unmöglichkeit gilt nur für Zirkel und Lineal. Erweitert man das Werkzeug, ändert sich alles:

Werkzeug	**Zusätzlich möglich**
Zirkel allein	*alles*, was mit beidem geht (Mohr 1672, Mascheroni 1797)
Lineal allein, mit einem gegebenen Kreis	alles (Poncelet–Steiner 1833)
Papierfalten (Origami)	Kubische Gleichungen $\Longrightarrow$ Würfelverdopplung und Winkeldreiteilung
Markiertes Lineal (Neusis)	ebenso; die Griechen kannten das und nutzten es
Kegelschnitte	ebenso

Der Satz von Mohr–Mascheroni ist besonders überraschend: Jede mit Zirkel und Lineal konstruierbare Punktmenge lässt sich *allein mit dem Zirkel* konstruieren. Man kann keine Geraden zeichnen – aber man braucht sie auch nicht, denn man kommt an alle Schnittpunkte heran.

Und die Griechen wussten Bescheid. Sie kannten Lösungen der Würfelverdopplung mit Kegelschnitten (MENAICHMOS, um 350 v. Chr.) und der Winkeldreiteilung mit einer Hilfskurve (HIPPIAS' Quadratrix). Sie fanden diese Lösungen nur nicht *elegant* genug – die Beschränkung auf Zirkel und Lineal war eine ästhetische, keine praktische.

2 Das Dreieck

2.1 Kongruenz und Ähnlichkeit

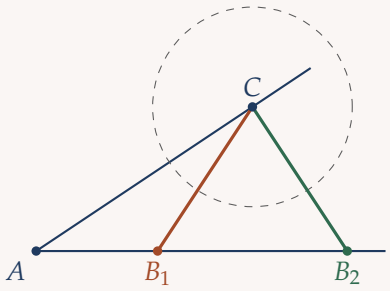
Die vier Kongruenzsätze

Zwei Dreiecke heißen **kongruent**, wenn sie in allen Seiten und Winkeln übereinstimmen. Man muss aber nicht alle sechs Stücke prüfen – drei genügen, wenn man die richtigen wählt:

Kürzel	Bedingung	Bemerkung
SSS	drei Seiten	Grundlage jeder Fachwerkkonstruktion
SWS	zwei Seiten und der *eingeschlossene* Winkel	–
WSW	zwei Winkel und die *dazwischenliegende* Seite	mit WWS gleichwertig
SsW	zwei Seiten und der Winkel gegenüber der *größeren*	

SSW ist *kein* Kongruenzsatz

Kennt man zwei Seiten und den Winkel gegenüber der *kleineren* Seite, so gibt es im Allgemeinen *zwei* verschiedene Dreiecke.



Der Kreis um C mit Radius a schneidet die Grundgerade zweimal. **Beide Dreiecke ACB_1 und ACB_2 erfüllen die Vorgaben** – sie sind aber nicht kongruent.
Das ist der aus der Trigonometrie bekannte *zweideutige Fall* beim Sinussatz. Ist die gegebene Seite dagegen die *größere*, so liegt der zweite Schnittpunkt auf der falschen Seite von A, und die Zweideutigkeit verschwindet – daher das kleine „s“ in SsW.

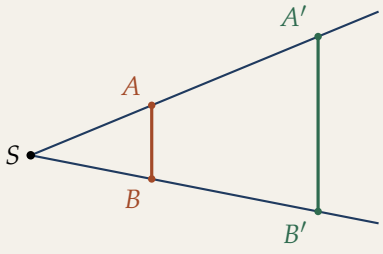
Ähnlichkeit und die Strahlensätze

Zwei Dreiecke sind **ähnlich**, wenn sie in allen Winkeln übereinstimmen. Dann verhalten sich entsprechende Seiten gleich:

$$\frac{a'}{a} = \frac{b'}{b} = \frac{c'}{c} = k.$$

Der erste Strahlensatz. Werden zwei von S ausgehende Strahlen von zwei Parallelen geschnitten, so gilt

$$\frac{\overline{SA'}}{\overline{SA}} = \frac{\overline{SB'}}{\overline{SB}}.$$



Warum das gilt: Die Dreiecke SAB und $SA'B'$ haben denselben Winkel bei S; wegen der Parallelität stimmen auch die Stufenwinkel überein. Also sind sie ähnlich, und die Seitenverhältnisse sind gleich.
Und warum das eine Anwendung des Parallelenaxioms ist: Der Beweis benutzt, dass Stufenwinkel an Parallelen gleich sind – was aus P5 folgt. **In nichteuklidischen Geometrien gibt es keine Ähnlichkeit:** Dort sind zwei Dreiecke mit gleichen Winkeln bereits *kongruent*. Man kann keine maßstäblichen Karten zeichnen (Kapitel 9).

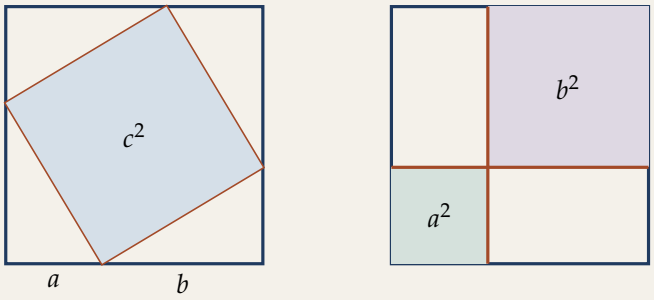
2.2 Der Satz des Pythagoras

Satz 2.1 (Pythagoras). *Im rechtwinkligen Dreieck mit Katheten a, b und Hypotenuse c gilt*

$$a^2 + b^2 = c^2.$$

Drei Beweise

Beweis 1 – durch Zerlegung (indische Herkunft).



Beide großen Quadrate haben die Seitenlänge $a + b$, also dieselbe Fläche. Beide enthalten *vier* kongruente rechtwinklige Dreiecke mit Katheten a, b. Was übrig bleibt, muss also gleich sein:

$$c^2 = a^2 + b^2.$$

Ein Detail, das man prüfen muss: Die schräge Figur links ist tatsächlich ein Quadrat. Ihre Seiten sind alle gleich c (Hypotenusen kongruenter Dreiecke). Und die Winkel: An jeder Ecke des großen Quadrats ergänzen sich die beiden spitzen Winkel des Dreiecks zu $90°$ (da ihre Summe $180° - 90°$ beträgt); der verbleibende Winkel der schrägen Figur ist also $180° - 90° = 90°$. ✓

Beweis 2 – über Ähnlichkeit (Euklid, Buch VI). Man fällt die Höhe h auf die Hypotenuse und erhält zwei Teildreiecke, die beide dem Ausgangsdreieck ähnlich sind (sie stimmen in zwei Winkeln überein).
Mit p, q als Hypotenusenabschnitten liefert die Ähnlichkeit

$$\frac{a}{c} = \frac{p}{a} \Longrightarrow a^2 = pc, \qquad \frac{b}{c} = \frac{q}{b} \Longrightarrow b^2 = qc.$$

Addition:

$$a^2 + b^2 = (p+q)c = c \cdot c = c^2. \checkmark$$

Nebenbei fallen zwei weitere Sätze ab: der **Kathetensatz** $a^2 = pc$ und – aus der Ähnlichkeit der beiden Teildreiecke untereinander – der **Höhensatz** $h^2 = pq$.

Beweis 3 – durch Skalierung (der eleganteste). Sei $F(x)$ die Fläche eines zum Ausgangsdreieck ähnlichen Dreiecks mit Hypotenuse x. Da Flächen quadratisch skalieren, ist

$$F(x) = \lambda x^2$$

mit einer festen Konstanten λ.
Nun zerlegt die Höhe das Dreieck in zwei ähnliche Teildreiecke mit Hypotenusen a und b:

$$F(c) = F(a) + F(b) \Longrightarrow \lambda c^2 = \lambda a^2 + \lambda b^2.$$

Kürzen von λ gibt die Behauptung.
Das ist bemerkenswert: Der Beweis benutzt keine einzige Figur außer der Höhe und keine Rechnung außer der Skalierungseigenschaft.

Wem gehört der Satz?

Nicht Pythagoras.
Die Babylonier kannten ihn tausend Jahre früher. Die Tafel Plimpton 322 (um 1800 v. Chr.) enthält 15 pythagoreische Tripel, darunter $(12709;\ 13500;\ 18541)$ – solche Zahlen findet man nicht durch Probieren, sondern nur mit einem Verfahren.
Die Chinesen behandelten ihn im *Zhoubi Suanjing* (spätestens 200 v. Chr.) mit einem Zerlegungsbeweis, die Inder im *Baudhayana Sulbasutra* (um 800 v. Chr.) für Altarkonstruktionen.
Was Pythagoras zugeschrieben wird, ist der erste *Beweis*. Ob er ihn führte, weiß niemand – die Zuschreibung stammt von PROKLOS, tausend Jahre später. Von Pythagoras selbst ist keine Zeile erhalten; sein Bund pflegte Geheimhaltung und schrieb alle Entdeckungen dem Meister zu.
Die Zahl der Beweise. ELISHA LOOMIS sammelte 1927 in *The Pythagorean Proposition* 371 verschiedene Beweise, darunter einen von JAMES A. GARFIELD, dem späteren amerikanischen Präsidenten (1876, über die Fläche eines Trapezes).
Im Jahr 2023 sorgten zwei Schülerinnen aus New Orleans, CALCEA JOHNSON und NE'KIYA JACKSON, für Aufsehen mit einem Beweis über den Sinussatz – lange galt ein solcher Weg als notwendig zirkulär. Die Arbeit erschien 2024 in einer begutachteten Zeitschrift und enthielt gleich mehrere solcher Beweise.
Die tiefere Bedeutung. Der Satz definiert, was *Abstand* heißt. Die euklidische Metrik

$$d(P,Q) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

ist der Satz des Pythagoras. Und die Frage, ob er in einem Raum gilt, ist genau die Frage nach seiner Krümmung. Auf der Kugel gilt er nicht – dort ist $\cos c = \cos a \cos b$ (Kapitel 10).

2.3 Die merkwürdigen Punkte

Vier Punkte, vier Konstruktionen

Punkt	Schnitt von	Eigenschaft
Umkreismittelpunkt U	Mittelsenkrechten	gleich weit von allen *Ecken*
Inkreismittelpunkt I	Winkelhalbierenden	gleich weit von allen *Seiten*
Schwerpunkt S	Seitenhalbierenden	teilt jede im Verhältnis $2:1$
Höhenschnittpunkt H	Höhen	–

Warum sich je drei Geraden in einem Punkt treffen, ist keineswegs selbstverständlich – drei beliebige Geraden bilden im Allgemeinen ein Dreieck. Bei den ersten beiden ist der Grund aber leicht zu sehen:
Umkreismittelpunkt. Der Schnittpunkt der Mittelsenkrechten von $\overline{AB}$ und $\overline{BC}$ hat gleichen Abstand von A und B (erste Gerade) und gleichen von B und C (zweite). Also hat er gleichen Abstand von A und C – und liegt damit auf der dritten Mittelsenkrechten. ✓
Inkreismittelpunkt. Genauso mit den Abständen zu den Seiten.
Für Schwerpunkt und Höhenschnittpunkt braucht man ein Argument – etwa den Satz von Ceva.

Satz 2.2 (Ceva 1678)**.** *Seien X, Y, Z Punkte auf den Seiten $\overline{BC}, \overline{CA}, \overline{AB}$ eines Dreiecks. Die Geraden AX, BY, CZ schneiden sich genau dann in einem Punkt, wenn*

$$\frac{\overline{BX}}{\overline{XC}} \cdot \frac{\overline{CY}}{\overline{YA}} \cdot \frac{\overline{AZ}}{\overline{ZB}} = 1.$$

Der Beweis über Flächen

Sei P der Schnittpunkt von AX und BY. Wir betrachten Flächenverhältnisse.

Die Dreiecke ABX und AXC haben dieselbe Höhe von A auf die Gerade BC. Ihre Flächen verhalten sich also wie die Grundseiten:

$$\frac{\mathrm{Fl}(ABX)}{\mathrm{Fl}(AXC)} = \frac{\overline{BX}}{\overline{XC}}.$$

Dasselbe Argument für die Dreiecke PBX und PXC (Höhe von P):

$$\frac{\mathrm{Fl}(PBX)}{\mathrm{Fl}(PXC)} = \frac{\overline{BX}}{\overline{XC}}.$$

Zieht man die zweite Gleichung von der ersten *als Differenz der Flächen* ab – also $\mathrm{Fl}(ABP) = \mathrm{Fl}(ABX) - \mathrm{Fl}(PBX)$ und entsprechend –, so folgt nach der Regel „aus $\frac{u}{v} = \frac{u'}{v'}$ folgt $\frac{u-u'}{v-v'} = \frac{u}{v}$“:

$$\frac{\overline{BX}}{\overline{XC}} = \frac{\mathrm{Fl}(ABP)}{\mathrm{Fl}(APC)}.$$

Zyklisch ebenso:

$$\frac{\overline{CY}}{\overline{YA}} = \frac{\mathrm{Fl}(BCP)}{\mathrm{Fl}(BPA)}, \qquad \frac{\overline{AZ}}{\overline{ZB}} = \frac{\mathrm{Fl}(CAP)}{\mathrm{Fl}(CPB)}.$$

Multipliziert man alle drei, so kürzt sich *jede* Fläche genau einmal weg:

$$\frac{\mathrm{Fl}(ABP)}{\mathrm{Fl}(APC)} \cdot \frac{\mathrm{Fl}(BCP)}{\mathrm{Fl}(BPA)} \cdot \frac{\mathrm{Fl}(CAP)}{\mathrm{Fl}(CPB)} = 1.\checkmark$$

Damit sind die restlichen Punkte sofort erledigt:
Seitenhalbierende: Alle drei Verhältnisse sind 1, das Produkt also 1. ✓
Winkelhalbierende: Nach dem Winkelhalbierendensatz ist $\frac{\overline{BX}}{\overline{XC}} = \frac{c}{b}$ und zyklisch. Das Produkt ist

$$\frac{c}{b} \cdot \frac{a}{c} \cdot \frac{b}{a} = 1.\checkmark$$

Höhen: Es ist $\overline{BX} = c\cos\beta$ und $\overline{XC} = b\cos\gamma$, also

$$\frac{c\cos\beta}{b\cos\gamma} \cdot \frac{a\cos\gamma}{c\cos\alpha} \cdot \frac{b\cos\alpha}{a\cos\beta} = 1.\checkmark$$

Ein Satz, drei Ergebnisse.

Satz 2.3 (Eulergerade, 1765)**.** *In jedem nicht gleichseitigen Dreieck liegen der Höhenschnittpunkt H, der Schwerpunkt S und der Umkreismittelpunkt U auf einer Geraden, und es gilt*

$$\overline{HS} = 2\,\overline{SU}.$$

Ein Beweis in vier Zeilen – mit Vektoren

Wir legen den Ursprung in den Umkreismittelpunkt U und bezeichnen die Ortsvektoren der Ecken mit $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$. Dann ist $|\vec{a}| = \left|\vec{b}\right| = |\vec{c}| = R$ (Umkreisradius).
Schritt 1 – Der Schwerpunkt. Bekanntlich (und gleich nachgewiesen) ist

$$\vec{s} = \frac{\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}}{3}.$$

Schritt 2 – Ein Kandidat für H. Wir behaupten

$$\vec{h} := \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$$

ist der Höhenschnittpunkt. Zum Nachweis prüfen wir, dass $\vec{h} - \vec{a}$ senkrecht auf $\overline{BC}$ steht:

$$(\vec{h} - \vec{a}) \cdot (\vec{c} - \vec{b}) = (\vec{b} + \vec{c}) \cdot (\vec{c} - \vec{b}) = |\vec{c}|^2 - \left|\vec{b}\right|^2 = R^2 - R^2 = 0. \checkmark$$

Also liegt $\vec{h}$ auf der Höhe durch A. Aus Symmetriegründen liegt er auch auf den beiden anderen – er *ist* der Höhenschnittpunkt. (Nebenbei ist damit auch bewiesen, dass die Höhen sich schneiden.)
Schritt 3 – Die Kollinearität. Es ist

$$\vec{s} = \frac{1}{3}\vec{h}, \qquad \vec{u} = \vec{0}.$$

Die drei Punkte $\vec{0}$, $\frac{1}{3}\vec{h}$ und $\vec{h}$ liegen offensichtlich auf einer Geraden durch den Ursprung. ✓
Schritt 4 – Das Verhältnis.

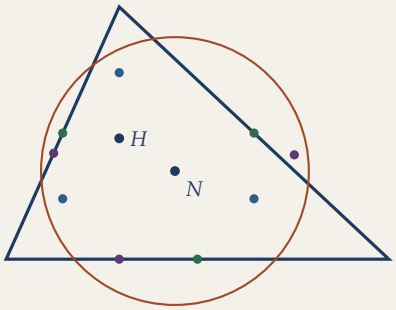
$$\overline{HS} = \left|\vec{h} - \tfrac{1}{3}\vec{h}\right| = \tfrac{2}{3}\left|\vec{h}\right|, \qquad \overline{SU} = \left|\tfrac{1}{3}\vec{h}\right| = \tfrac{1}{3}\left|\vec{h}\right|.$$

Also $\overline{HS} = 2\,\overline{SU}$. ✓
Was dieser Beweis zeigt. Die richtige Wahl des Ursprungs erledigt fast alles. Euler brauchte 1765 mehrere Seiten synthetischer Argumentation; mit Vektoren ist es eine halbe Seite.
Das ist der eigentliche Grund für Teil II dieses Bandes.

Der Feuerbachkreis

Es kommt noch besser. Die folgenden **neun** Punkte liegen auf einem gemeinsamen Kreis:

- die drei Seitenmittelpunkte,
- die drei Höhenfußpunkte,
- die drei Mittelpunkte der Strecken von den Ecken zum Höhenschnittpunkt H.



Der Radius ist genau halb so groß wie der des Umkreises, und der Mittelpunkt N liegt auf der Eulergeraden – und zwar genau in der Mitte zwischen H und U. *Mit Vektoren sofort einzusehen:* $\vec{n} = \frac{1}{2}\vec{h} = \frac{\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}}{2}$. Prüfen wir den Abstand zu einem Seitenmittelpunkt, etwa $\vec{m}_{BC} = \frac{\vec{b}+\vec{c}}{2}$:

$$|\vec{n} - \vec{m}_{BC}| = \left|\frac{\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}}{2} - \frac{\vec{b}+\vec{c}}{2}\right| = \frac{|\vec{a}|}{2} = \frac{R}{2}.$$

Ebenso für die Mitte zwischen A und H, also $\frac{\vec{a}+\vec{h}}{2} = \frac{2\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}}{2}$:

$$\left|\vec{n} - \frac{2\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}}{2}\right| = \frac{|\vec{a}|}{2} = \frac{R}{2}. \checkmark$$

Sechs der neun Punkte sind damit erledigt; für die Höhenfußpunkte braucht man den Satz des Thales (Kapitel 3).

Der Satz von Feuerbach (1822) setzt noch eins drauf: Dieser Neunpunktekreis *berührt* den Inkreis und alle drei Ankreise. KARL WILHELM FEUERBACH war 22 Jahre alt, als er das bewies. Sein Leben verlief tragisch – politische Haft, Zusammenbruch, Frühpensionierung mit 28, Tod mit 34.

Aufgabe 2.1. Ein Dreieck hat die Ecken $A = (0,0)$, $B = (6,0)$, $C = (2,4)$. Bestimmen Sie Schwerpunkt, Umkreismittelpunkt und Höhenschnittpunkt und prüfen Sie die Eulergerade.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Schwerpunkt.

$$S = \frac{A+B+C}{3} = \frac{(0+6+2;\ 0+0+4)}{3} = \frac{(8,4)}{3} = \left(\frac{8}{3};\ \frac{4}{3}\right) = (2{,}6667;\ 1{,}3333).$$

Schritt 2 – Umkreismittelpunkt über Mittelsenkrechten.
Mittelsenkrechte von $\overline{AB}$: $\overline{AB}$ verläuft waagerecht von $(0,0)$ nach $(6,0)$; Mittelpunkt $(3,0)$; die Mittelsenkrechte ist die Senkrechte $x = 3$.

Mittelsenkrechte von $\overline{AC}$: Mittelpunkt $(1,2)$. Der Richtungsvektor von $\overline{AC}$ ist $(2,4)$, also hat $\overline{AC}$ die Steigung 2. Die Mittelsenkrechte hat die Steigung $-\frac{1}{2}$:

$$y - 2 = -\tfrac{1}{2}(x-1) \Longrightarrow y = -\tfrac{1}{2}x + 2{,}5.$$

Schnitt: Einsetzen von $x = 3$:

$$y = -1{,}5 + 2{,}5 = 1 \Longrightarrow U = (3,\ 1).$$

Probe – alle Abstände gleich?

$$\overline{UA} = \sqrt{9+1} = \sqrt{10} = 3{,}1623$$

$$\overline{UB} = \sqrt{(6-3)^2+1} = \sqrt{10}\checkmark$$

$$\overline{UC} = \sqrt{(2-3)^2+(4-1)^2} = \sqrt{1+9} = \sqrt{10}\checkmark$$

Umkreisradius $R = \sqrt{10}$.

Schritt 3 – Höhenschnittpunkt.

Höhe durch C: Sie steht senkrecht auf $\overline{AB}$ (waagerecht), ist also die Senkrechte $x = 2$.

Höhe durch A: Sie steht senkrecht auf $\overline{BC}$. Richtungsvektor von $\overline{BC}$: $C - B = (-4,4)$, Steigung -1. Die Höhe hat Steigung $+1$ und geht durch $(0,0)$:

$$y = x.$$

Schnitt: $x = 2 \Longrightarrow y = 2$, also

$$H = (2,\ 2).$$

Probe mit der dritten Höhe (durch B, senkrecht auf $\overline{AC}$): $\overline{AC}$ hat Steigung 2, die Höhe also $-\frac{1}{2}$:

$$y - 0 = -\tfrac{1}{2}(x-6) \Longrightarrow y = -\tfrac{1}{2}x + 3.$$

Bei $x = 2$: $y = -1 + 3 = 2$. ✓

Schritt 4 – Vektorprobe für H. Nach dem Beweis oben müsste gelten

$$\vec{h} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c} \quad \text{(bezogen auf } U \text{ als Ursprung)}.$$

Bezogen auf $U = (3,1)$:

$$\vec{a} = (-3,-1), \quad \vec{b} = (3,-1), \quad \vec{c} = (-1,3).$$

$$\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = (-3+3-1;\ -1-1+3) = (-1,\ 1).$$

Zurück ins ursprüngliche System: $(3,1) + (-1,1) = (2,2)$. ✓

Schritt 5 – Kollinearität prüfen. Die drei Punkte sind

$$H = (2,2), \qquad S = (2{,}6667;\ 1{,}3333), \qquad U = (3,1).$$

Richtungsvektoren:

$$S - H = (0{,}6667;\ -0{,}6667), \qquad U - S = (0{,}3333;\ -0{,}3333).$$

Es ist $S - H = 2(U - S)$. **Die Punkte sind kollinear, und $\overline{HS} = 2\overline{SU}$.** ✓
Schritt 6 – Die Eulergerade als Gleichung. Richtung $(1, -1)$ durch $H = (2, 2)$:

$$y = -x + 4, \qquad \text{also} \qquad x + y = 4.$$

Kontrolle: $2 + 2 = 4$ ✓, $2{,}6667 + 1{,}3333 = 4$ ✓, $3 + 1 = 4$ ✓
Schritt 7 – Der Feuerbachkreis. Sein Mittelpunkt ist die Mitte von $\overline{HU}$:

$$N = \frac{(2, 2) + (3, 1)}{2} = (2{,}5;\ 1{,}5),$$

sein Radius $\frac{R}{2} = \frac{\sqrt{10}}{2} = 1{,}5811$.
Probe an einem Seitenmittelpunkt, etwa der Mitte von $\overline{AB}$, also $(3, 0)$:

$$\sqrt{(3 - 2{,}5)^2 + (0 - 1{,}5)^2} = \sqrt{0{,}25 + 2{,}25} = \sqrt{2{,}5} = 1{,}5811.\checkmark$$

Und an einem Höhenfußpunkt, etwa dem Fußpunkt der Höhe durch C, also $(2, 0)$:

$$\sqrt{(2 - 2{,}5)^2 + 1{,}5^2} = \sqrt{0{,}25 + 2{,}25} = 1{,}5811.\checkmark$$

Warum es so viele solcher Sätze gibt

Die Dreiecksgeometrie ist ein erstaunlich reiches Gebiet. Die *Encyclopedia of Triangle Centers*, seit 1994 von CLARK KIMBERLING geführt, verzeichnet inzwischen über 70 000 katalogisierte merkwürdige Punkte.
Der Grund für diese Fülle liegt in einem Struktursatz: Ein Dreieckszentrum ist eine Funktion der Seitenlängen, die symmetrisch und homogen ist. Solche Funktionen kann man beliebig kombinieren – und jede liefert einen neuen Punkt.
Die klassischen sind:

X_1	Inkreismittelpunkt	X_2	Schwerpunkt
X_3	Umkreismittelpunkt	X_4	Höhenschnittpunkt
X_5	Feuerbachkreismittelpunkt	X_{11}	Feuerbachpunkt
X_{13}	Fermat-Punkt	X_{99}	Steiner-Punkt

Der Fermat-Punkt X_{13} verdient eine Bemerkung: Er minimiert die Summe der Abstände zu den drei Ecken. Hat das Dreieck keinen Winkel über 120°, so sieht man von ihm aus alle drei Seiten unter genau 120°. TORRICELLI löste die von

FERMAT gestellte Aufgabe um 1640; die Verallgemeinerung auf mehr Punkte ist das *Steiner-Baum-Problem* und NP-schwer.
Eine Warnung zur Einordnung: Diese Fülle ist mathematisch nicht besonders tief. Die Dreiecksgeometrie war im 19. Jahrhundert ein blühendes Forschungsgebiet und ist heute weitgehend Liebhaberei – schön, lehrreich für die Ausbildung, aber ohne Anschluss an die zentralen Fragen des Fachs. Das Standardwerk zum Einstieg ist Coxeter und Greitzer[10].

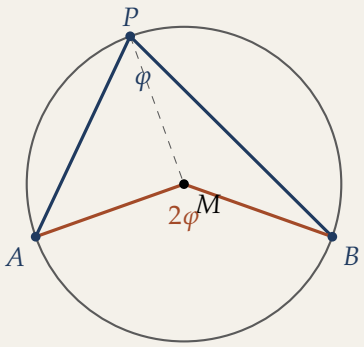
3 Kreis und Kegelschnitte

3.1 Winkel am Kreis

Satz 3.1 (Peripheriewinkelsatz)**.** *Alle Peripheriewinkel über derselben Sehne $\overline{AB}$ (auf derselben Seite) sind gleich groß, und sie betragen die Hälfte des zugehörigen Zentriwinkels:*

$$\sphericalangle APB = \tfrac{1}{2} \sphericalangle AMB.$$

Der Beweis



Schritt 1 – Hilfslinie. Wir ziehen die Gerade PM und verlängern sie über M hinaus. Sie zerlegt den Winkel bei P in zwei Teile φ_1 und φ_2.
Schritt 2 – Das Dreieck APM ist gleichschenklig. Denn $\overline{MA} = \overline{MP} = r$ (beide sind Radien). Also sind die Basiswinkel gleich:

$$\sphericalangle MAP = \sphericalangle APM = \varphi_1.$$

Schritt 3 – Außenwinkel. Der Winkel, den die Verlängerung von PM mit $\overline{MA}$ bildet, ist der Außenwinkel des Dreiecks APM bei M. Er ist gleich der Summe der beiden nichtanliegenden Innenwinkel:

$$\varphi_1 + \varphi_1 = 2\varphi_1.$$

Schritt 4 – Dasselbe für B. Analog erhält man auf der anderen Seite $2\varphi_2$.
Schritt 5 – Zusammensetzen.

$$\sphericalangle AMB = 2\varphi_1 + 2\varphi_2 = 2(\varphi_1 + \varphi_2) = 2 \sphericalangle APB. \checkmark$$

Schritt 6 – Die anderen Lagen. Liegt M außerhalb des Winkels bei P, so muss man statt zu addieren zu subtrahieren; das Ergebnis bleibt dasselbe. Genau solche

Fallunterscheidungen sind es, die Euklid ohne Anordnungsaxiome nicht sauber führen konnte.
Die Folgerung, die den Satz so nützlich macht: Da der Zentriwinkel für alle Lagen von P derselbe ist, ist auch der Peripheriewinkel für alle P gleich. **Der Ortsbogen** über einer Strecke, unter dem sie in konstantem Winkel erscheint, ist ein Kreisbogen.

Der Satz des Thales

Ist $\overline{AB}$ ein *Durchmesser*, so ist der Zentriwinkel gestreckt, also 180°. Der Peripheriewinkel beträgt folglich

$$\varphi = \frac{180^\circ}{2} = 90^\circ.$$

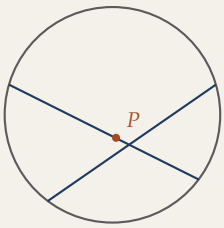
Jeder Winkel im Halbkreis ist ein rechter.

Das ist der **Satz des Thales** – als Spezialfall in einer Zeile erledigt.
Die Umkehrung gilt auch: Liegt bei P ein rechter Winkel, so liegt P auf dem Kreis über $\overline{AB}$ als Durchmesser. Man beweist sie, indem man den Mittelpunkt M von $\overline{AB}$ betrachtet: Die Seitenhalbierende zur Hypotenuse ist halb so lang wie diese, also $\overline{MP} = \frac{1}{2}\overline{AB} = r$.
Anwendungen:

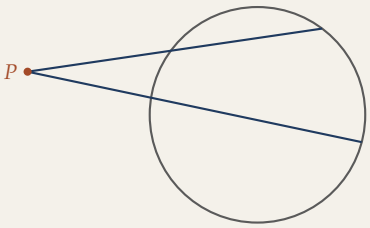
- *Tangenten von außen.* Um von Q aus die Tangenten an einen Kreis mit Mittelpunkt M zu konstruieren, zeichnet man den Thaleskreis über $\overline{QM}$. Seine Schnittpunkte mit dem gegebenen Kreis sind die Berührpunkte – denn dort ist der Winkel zwischen Radius und Tangente ein rechter.
- *Der Feuerbachkreis.* Die Höhenfußpunkte liegen auf dem Kreis, weil sie unter rechtem Winkel auf den entsprechenden Durchmessern liegen – damit ist die Lücke aus Kapitel 2 geschlossen.
- *Rechte Winkel prüfen* ohne Winkelmesser: Ein Punkt liegt genau dann rechtwinklig, wenn er auf dem Thaleskreis liegt.

Sehnensatz, Sekantensatz und die Potenz eines Punktes

Alle drei Sätze sind ein einziger Satz in drei Verkleidungen.



innen: $\overline{PA} \cdot \overline{PB} = \overline{PC} \cdot \overline{PD}$



außen: dasselbe Produkt

Der Beweis in beiden Fällen ist derselbe. Die Dreiecke PAC und PDB sind ähnlich:

- Der Winkel bei P ist gemeinsam (Scheitelwinkel im inneren Fall, identisch im äußeren).
- Die Winkel $\sphericalangle ACP$ und $\sphericalangle DBP$ sind Peripheriewinkel über derselben Sehne, also gleich.

Aus der Ähnlichkeit folgt

$$\frac{\overline{PA}}{\overline{PD}} = \frac{\overline{PC}}{\overline{PB}} \Longrightarrow \overline{PA} \cdot \overline{PB} = \overline{PC} \cdot \overline{PD}. \checkmark$$

Die vereinheitlichende Größe. Man definiert die **Potenz** von P bezüglich eines Kreises mit Mittelpunkt M und Radius r als

$$\operatorname{pot}(P) := \overline{PM}^2 - r^2.$$

Dann gilt in allen Fällen

$$\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = \operatorname{pot}(P)$$

mit orientierten Längen – innen negativ, außen positiv, auf dem Kreis null.
Nachweis für den äußeren Fall: Man wähle als Sekante die Gerade durch M. Sie schneidet den Kreis in den Abständen $\overline{PM} - r$ und $\overline{PM} + r$, also

$$(\overline{PM} - r)(\overline{PM} + r) = \overline{PM}^2 - r^2. \checkmark$$

Der Tangentenfall ergibt sich als Grenzfall, wenn die beiden Schnittpunkte zusammenfallen:

$$\overline{PT}^2 = \overline{PM}^2 - r^2.$$

Das ist übrigens nichts anderes als der Satz des Pythagoras im rechtwinkligen Dreieck PTM.
Und eine schöne Folgerung: Die Menge aller Punkte gleicher Potenz bezüglich zweier Kreise ist eine *Gerade* – die **Potenzgerade**. Für drei Kreise treffen sich die drei Potenzgeraden in einem Punkt, dem *Potenzzentrum*. Damit lassen sich viele Konstruktionsaufgaben elegant lösen.

Aufgabe 3.1. Ein Kreis hat den Radius 5. Ein Punkt P liegt 13 Einheiten vom Mittelpunkt entfernt. Eine Sekante durch P trifft den Kreis in A und B mit $\overline{PA} = 8$. Bestimmen Sie $\overline{PB}$ und die Tangentenlänge.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Potenz berechnen.

$$\operatorname{pot}(P) = 13^2 - 5^2 = 169 - 25 = 144.$$

Schritt 2 – Zweiter Schnittpunkt.

$$\overline{PA} \cdot \overline{PB} = 144 \Longrightarrow \overline{PB} = \frac{144}{8} = 18.$$

Schritt 3 – Tangentenlänge.

$$\overline{PT} = \sqrt{144} = 12.$$

Schritt 4 – Probe über Pythagoras. Im Dreieck PTM ist der Winkel bei T ein rechter:

$$\overline{PT}^2 + r^2 = 144 + 25 = 169 = 13^2 = \overline{PM}^2. \checkmark$$

Schritt 5 – Plausibilität. Die Sehne $\overline{AB}$ hat die Länge $18 - 8 = 10$. Der Kreisdurchmesser beträgt 10 – die Sehne ist also der *Durchmesser*, und die Sekante geht durch M.
Kontrolle: $\overline{PM} - r = 13 - 5 = 8 = \overline{PA}$ ✓ und $\overline{PM} + r = 18 = \overline{PB}$ ✓
Die Aufgabe war also so gestellt, dass die Sekante durch den Mittelpunkt verläuft.

3.2 Die Kegelschnitte

Drei Definitionen desselben Gegenstands

Erstens – als Schnitt. Man schneidet einen Doppelkegel mit einer Ebene. Je nach Neigung entsteht:

Neigung der Ebene	Kurve	Exzentrizität e
flacher als die Mantellinie	Ellipse (Kreis: waagerecht)	$0 \leq e < 1$
genau wie die Mantellinie	Parabel	$e = 1$
steiler als die Mantellinie	Hyperbel (beide Äste)	$e > 1$
durch die Spitze	entartet: Punkt, Gerade, Geradenpaar	–

Zweitens – als Abstandsdefinition.

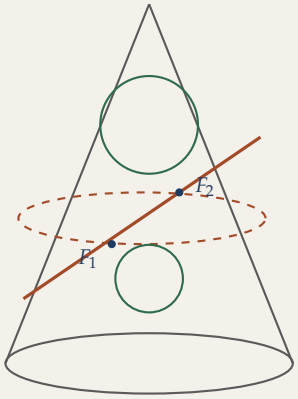
- *Ellipse:* Menge aller Punkte, deren Abstandssumme zu zwei festen Punkten (den **Brennpunkten**) konstant ist: $r_1 + r_2 = 2a$.
- *Hyperbel:* Abstands*differenz* konstant: $|r_1 - r_2| = 2a$.
- *Parabel:* Abstand zu einem Punkt gleich Abstand zu einer Geraden.

Drittens – über Leitlinie und Exzentrizität. Alle drei zugleich:

$$\frac{\text{Abstand zum Brennpunkt}}{\text{Abstand zur Leitlinie}} = e = \text{const.}$$

Dass diese drei Definitionen dasselbe liefern, ist keineswegs offensichtlich. Der schönste Beweis stammt von GERMINAL DANDELIN (1822).

Die Dandelin-Kugeln



Die Konstruktion. Man legt zwei Kugeln in den Kegel, die

- den Kegelmantel jeweils längs eines *Kreises* berühren,
- und die Schnittebene jeweils in einem *Punkt* berühren.

Diese Berührpunkte F_1, F_2 sind die Brennpunkte.
Der Beweis, dass $r_1 + r_2$ konstant ist. Sei P ein Punkt der Schnittkurve.
Erste Zutat: Die Tangentenabschnitte von einem äußeren Punkt an eine Kugel sind gleich lang (dreidimensionale Fassung des Satzes über Tangentenlängen). Die Strecke $\overline{PF_1}$ ist eine Tangente an die untere Kugel. Und die Mantellinie durch P berührt dieselbe Kugel im Punkt B_1 ihres Berührkreises. Also

$$\overline{PF_1} = \overline{PB_1}.$$

Zweite Zutat: Genauso für die obere Kugel:

$$\overline{PF_2} = \overline{PB_2}.$$

Zusammensetzen:

$$r_1 + r_2 = \overline{PB_1} + \overline{PB_2} = \overline{B_1B_2}.$$

Und $\overline{B_1B_2}$ ist das Stück der Mantellinie zwischen den beiden Berührkreisen. **Dieses Stück hat für jede Mantellinie dieselbe Länge**, denn die Berührkreise sind waagerechte Kreise am Kegel, und der Abstand zwischen ihnen ist längs jeder Mantellinie gleich. ✓
Die Eleganz dieses Beweises liegt darin, dass er ein zweidimensionales Problem durch einen Ausflug in die dritte Dimension löst. Dandelin war 28, als er ihn fand.

Die Gleichungen in Normalform

Kurve	Gleichung	Brennpunkte	Exzentrizität
Ellipse	$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$	$(\pm c,0)$, $c^2=a^2-b^2$	$e=\dfrac{c}{a}$
Hyperbel	$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$	$(\pm c,0)$, $c^2=a^2+b^2$	$e=\dfrac{c}{a}$
Parabel	$y^2=2px$	$\left(\dfrac{p}{2},0\right)$	$e=1$

Herleitung der Ellipsengleichung aus der Abstandsdefinition. Seien $F_{1,2}=(\mp c,0)$ und $r_1+r_2=2a$:

$$\sqrt{(x+c)^2+y^2}+\sqrt{(x-c)^2+y^2}=2a.$$

Schritt 1 – isolieren und quadrieren:

$$\sqrt{(x+c)^2+y^2}=2a-\sqrt{(x-c)^2+y^2}$$

$$(x+c)^2+y^2=4a^2-4a\sqrt{(x-c)^2+y^2}+(x-c)^2+y^2.$$

Schritt 2 – ausmultiplizieren. Es ist $(x+c)^2-(x-c)^2=4cx$, also

$$4cx=4a^2-4a\sqrt{(x-c)^2+y^2}\Longrightarrow a\sqrt{(x-c)^2+y^2}=a^2-cx.$$

Schritt 3 – nochmals quadrieren:

$$a^2\big((x-c)^2+y^2\big)=a^4-2a^2cx+c^2x^2$$

$$a^2x^2-2a^2cx+a^2c^2+a^2y^2=a^4-2a^2cx+c^2x^2.$$

Schritt 4 – sortieren: Die Terme $-2a^2cx$ heben sich auf.

$$(a^2-c^2)x^2+a^2y^2=a^4-a^2c^2=a^2(a^2-c^2).$$

Schritt 5 – durch $a^2(a^2-c^2)$ teilen und $b^2:=a^2-c^2$ setzen:

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1.\checkmark$$

Die Polardarstellung vom Brennpunkt aus vereinheitlicht alle drei:

$$r(\varphi)=\frac{p}{1+e\cos\varphi}.$$

Das ist die Form, in der Kegelschnitte in der Himmelsmechanik auftreten.

Aufgabe 3.2. Eine Ellipse hat die Halbachsen $a = 5$ und $b = 3$.

(a) Bestimmen Sie Brennpunkte, Exzentrizität und Leitlinien.

(b) Prüfen Sie für den Punkt $P = (4;\ 1{,}8)$ die Brennpunkteigenschaft.

(c) Bestimmen Sie die Tangente in P.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Kenngrößen.

$$c^2 = a^2 - b^2 = 25 - 9 = 16 \Longrightarrow c = 4.$$

Brennpunkte: $F_{1,2} = (\mp 4;\ 0)$.

$$e = \frac{c}{a} = \frac{4}{5} = 0{,}8.$$

Leitlinien: $x = \pm\frac{a}{e} = \pm\frac{a^2}{c} = \pm\frac{25}{4} = \pm 6{,}25$.

(b) Punkt prüfen. Zunächst: Liegt P überhaupt auf der Ellipse?

$$\frac{16}{25} + \frac{3{,}24}{9} = 0{,}64 + 0{,}36 = 1{,}00\checkmark$$

Abstände zu den Brennpunkten:

$$r_1 = \sqrt{(4+4)^2 + 1{,}8^2} = \sqrt{64 + 3{,}24} = \sqrt{67{,}24} = 8{,}2.$$

$$r_2 = \sqrt{(4-4)^2 + 1{,}8^2} = \sqrt{3{,}24} = 1{,}8.$$

$$r_1 + r_2 = 8{,}2 + 1{,}8 = 10 = 2a.\checkmark$$

Und die Leitlinieneigenschaft: Der Abstand von P zur rechten Leitlinie $x = 6{,}25$ beträgt

$$6{,}25 - 4 = 2{,}25.$$

$$\frac{r_2}{2{,}25} = \frac{1{,}8}{2{,}25} = 0{,}8 = e.\checkmark$$

(c) Tangente. Implizites Differenzieren der Ellipsengleichung:

$$\frac{2x}{25} + \frac{2y}{9}y' = 0 \Longrightarrow y' = -\frac{9x}{25y}.$$

Bei $P = (4;\ 1{,}8)$:

$$y' = -\frac{9 \cdot 4}{25 \cdot 1{,}8} = -\frac{36}{45} = -0{,}8.$$

Tangente:

$$y - 1{,}8 = -0{,}8(x - 4) \Longrightarrow y = -0{,}8x + 5.$$

Kontrolle mit der Berührformel $\frac{x_0 x}{a^2} + \frac{y_0 y}{b^2} = 1$:

$$\frac{4x}{25} + \frac{1{,}8y}{9} = 1 \Longrightarrow 0{,}16x + 0{,}2y = 1 \Longrightarrow y = 5 - 0{,}8x.\checkmark$$

Schritt 4 – Die Reflexionseigenschaft nachprüfen. Die Ellipse hat die Eigenschaft, dass die Tangente in P mit den beiden Brennstrahlen gleiche Winkel bildet.
Richtungsvektoren der Brennstrahlen (von P weg):

$$\vec{u}_1 = F_1 - P = (-8;\ -1{,}8), \qquad \vec{u}_2 = F_2 - P = (0;\ -1{,}8).$$

Tangentenrichtung: $\vec{t} = (1;\ -0{,}8)$, normiert $|\vec{t}| = \sqrt{1{,}64} = 1{,}2806$.
Winkel mit $\vec{u}_1$*:*

$$\cos\theta_1 = \frac{\vec{u}_1 \cdot \vec{t}}{|\vec{u}_1|\,|\vec{t}|} = \frac{-8 + 1{,}44}{8{,}2 \cdot 1{,}2806} = \frac{-6{,}56}{10{,}501} = -0{,}6247.$$

Winkel mit $\vec{u}_2$*:*

$$\cos\theta_2 = \frac{0 + 1{,}44}{1{,}8 \cdot 1{,}2806} = \frac{1{,}44}{2{,}3051} = 0{,}6247.$$

Die Beträge stimmen überein; die Winkel zur Tangente sind gleich (einer wird von der einen, einer von der anderen Seite gemessen). ✓
Warum das praktisch wichtig ist. Ein Lichtstrahl oder eine Schallwelle, die von F_1 ausgeht, wird an der Ellipse nach F_2 reflektiert. Das ist das Prinzip der *Flüstergewölbe* (etwa in St. Paul's Cathedral) und der *extrakorporalen Stoßwellenlithotripsie*: Der Stoßwellengenerator sitzt im einen Brennpunkt eines Ellipsoids, der Nierenstein im anderen.
Bei der *Parabel* liegt der zweite Brennpunkt im Unendlichen: Achsenparallele Strahlen werden in den Brennpunkt gebündelt. Das ist das Prinzip jedes Parabolspiegels, jeder Satellitenschüssel und jedes Autoscheinwerfers.

Von Apollonios zu Kepler

APOLLONIOS VON PERGE (um 262–190 v. Chr.) schrieb acht Bücher *Konika* – über 400 Sätze über Kegelschnitte. Er prägte die Namen *Ellipse* (Mangel), *Parabel* (Gleichheit) und *Hyperbel* (Überschuss); sie beziehen sich auf einen Flächenvergleich in der griechischen Formulierung.
Apollonios' Werk gilt als der Höhepunkt der antiken Mathematik und war so vollständig, dass fast 1800 Jahre lang nichts Wesentliches hinzukam.
Und es war reine Mathematik ohne jede Anwendung. Kegelschnitte waren ein Gegenstand der Kontemplation.
1609 änderte sich das. JOHANNES KEPLER veröffentlichte in der *Astronomia Nova*, dass die Marsbahn eine *Ellipse* ist, mit der Sonne in einem Brennpunkt.
Der Weg dahin war mühsam. Kepler hatte die Beobachtungsdaten von TYCHO BRAHE geerbt – die genauesten der Vorteleskopzeit, mit Fehlern unter zwei Bogenminuten. Er versuchte jahrelang Kreisbahnen mit exzentrischen Mittelpunkten und Ausgleichspunkten. Eine Anpassung blieb um **acht Bogenminuten** daneben.

Bei jedem anderen Datensatz hätte man das als Messfehler abgetan. Kepler wusste, dass Tycho besser war – und schrieb, diese acht Minuten hätten den Weg zur Erneuerung der Astronomie gewiesen.

1687 lieferte NEWTON die Begründung: Aus dem Gravitationsgesetz $F \sim r^{-2}$ folgt zwingend, dass die Bahnen Kegelschnitte sind. Welcher, hängt von der Energie ab – Ellipse bei gebundenen, Parabel bei genau kritischer, Hyperbel bei ungebundener Bewegung.

Der Zusammenhang zwischen Krümmungsexponent und Bahnform ist bemerkenswert eng: Nur bei r^{-2} (und beim harmonischen Oszillator r^{+1}) sind *alle* gebundenen Bahnen geschlossen – das ist der Satz von BERTRAND (1873).

Zwei interstellare Objekte haben die Hyperbelbahn anschaulich gemacht: 1I/'Oumuamua (2017) und 2I/Borisov (2019). Ihre Exzentrizitäten von etwa 1,2 und 3,4 zeigten, dass sie nicht aus dem Sonnensystem stammen.

Für die klassische Geometrie der Kegelschnitte sei auf Hilbert und Cohn-Vossen verwiesen[18] – ein Buch, das die Anschauung ernst nimmt wie kaum ein anderes.

Part II

Analytische Geometrie

4 Koordinaten und Vektoren

4.1 Die Idee der Koordinaten

Descartes und die Fliege

RENÉ DESCARTES veröffentlichte 1637 als Anhang zum *Discours de la méthode* eine Abhandlung mit dem Titel *La Géométrie*. Sie ist knapp hundert Seiten lang und hat die Mathematik verändert.
Die Idee: *Man beschreibe geometrische Objekte durch Gleichungen zwischen Zahlen.* Dann werden geometrische Fragen zu algebraischen – und Algebra kann man rechnen, während Geometrie Einfälle verlangt.
Die Legende erzählt, Descartes habe als kranker Junge im Bett gelegen und eine Fliege an der Decke beobachtet. Um ihre Lage zu beschreiben, habe er die Abstände zu zwei Wänden angegeben. Die Geschichte ist nicht belegt, aber sie trifft den Kern.
Was Descartes tatsächlich tat und was er nicht tat, ist zu unterscheiden:

- Er verwendete meist nur *eine* Achse, oft schiefwinklig.
- Er kannte keine negativen Koordinaten.
- Er zeichnete nie ein rechtwinkliges Koordinatensystem in unserem Sinn.
- Seine Notation dagegen ist erstaunlich modern: x, y, z für Unbekannte, a, b, c für Konstanten, Exponenten als hochgestellte Zahlen – alles von ihm.

PIERRE DE FERMAT entwickelte dieselbe Idee unabhängig und etwas früher (um 1636), veröffentlichte sie aber nicht; sein Manuskript erschien erst 1679, posthum. Fermats Fassung war in mancher Hinsicht klarer.
Warum das so wichtig wurde. Die analytische Geometrie machte die Infinitesimalrechnung erst möglich. Ohne Koordinaten gibt es keine Funktion $y = f(x)$, ohne Funktion keine Ableitung. Newton und Leibniz bauten unmittelbar darauf auf.
Descartes selbst hielt seine Geometrie übrigens für den unwichtigsten Teil des Buches – ein Beispiel dafür, dass Autoren ihre eigene Bedeutung schlecht einschätzen.

4.2 Skalarprodukt

Definition 4.1. Für $\vec{a}, \vec{b} \in \mathbb{R}^n$ ist

$$\vec{a} \cdot \vec{b} := \sum_{i=1}^{n} a_i b_i.$$

Satz 4.2 (Geometrische Deutung).

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \left|\vec{b}\right| \cos\varphi,$$

wobei φ der von $\vec{a}$ und $\vec{b}$ eingeschlossene Winkel ist.

Beweis. **Schritt 1 – Kosinussatz anwenden.** Die drei Vektoren $\vec{a}$, $\vec{b}$ und $\vec{b} - \vec{a}$ bilden ein Dreieck mit dem Winkel φ zwischen $\vec{a}$ und $\vec{b}$. Der Kosinussatz liefert

$$\left|\vec{b} - \vec{a}\right|^2 = |\vec{a}|^2 + \left|\vec{b}\right|^2 - 2\,|\vec{a}| \left|\vec{b}\right| \cos\varphi.$$

Schritt 2 – Linke Seite ausrechnen. Nach Definition ist $|\vec{x}|^2 = \vec{x} \cdot \vec{x}$, also

$$\left|\vec{b} - \vec{a}\right|^2 = (\vec{b} - \vec{a}) \cdot (\vec{b} - \vec{a}) = \vec{b} \cdot \vec{b} - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{a} = \left|\vec{b}\right|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{a}|^2 .$$

Schritt 3 – Vergleichen. Setzt man beide Ausdrücke gleich, so fallen $|\vec{a}|^2$ und $\left|\vec{b}\right|^2$ weg:

$$-2\vec{a} \cdot \vec{b} = -2\,|\vec{a}| \left|\vec{b}\right| \cos\varphi.$$ ■

Was man mit dem Skalarprodukt alles machen kann

Aufgabe	Formel
Länge	$\lvert\vec{a}\rvert = \sqrt{\vec{a} \cdot \vec{a}}$
Winkel	$\cos\varphi = \dfrac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\lvert\vec{a}\rvert \left\lvert\vec{b}\right\rvert}$
Orthogonalität prüfen	$\vec{a} \perp \vec{b} \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$
Projektion von $\vec{b}$ auf $\vec{a}$	$\vec{p} = \dfrac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\lvert\vec{a}\rvert^2}\,\vec{a}$
Abstand Punkt–Ebene	$d = \dfrac{\lvert\vec{n} \cdot \vec{x}_0 - c\rvert}{\lvert\vec{n}\rvert}$

Die Projektionsformel hergeleitet. Gesucht ist $\vec{p} = \lambda\vec{a}$ so, dass $\vec{b} - \vec{p}$ senkrecht auf $\vec{a}$ steht:

$$(\vec{b} - \lambda\vec{a}) \cdot \vec{a} = 0 \Longrightarrow \vec{b} \cdot \vec{a} = \lambda\,|\vec{a}|^2 \Longrightarrow \lambda = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}|^2}. \checkmark$$

Das ist dieselbe Rechnung wie bei den Normalgleichungen in Band 5, Kapitel 4 – die Kleinste-Quadrate-Lösung *ist* eine Projektion.

Und der Satz des Pythagoras fällt ab: Ist $\vec{a} \perp \vec{b}$, so

$$\left|\vec{a}+\vec{b}\right|^2 = |\vec{a}|^2 + 2\underbrace{\vec{a}\cdot\vec{b}}_{=0} + \left|\vec{b}\right|^2 = |\vec{a}|^2 + \left|\vec{b}\right|^2.$$

Eine Zeile. Vergleichen Sie das mit den drei Beweisen aus Kapitel 2 – die Koordinatenmethode macht klassische Sätze zu Trivialitäten, kostet aber die Anschauung.

4.3 Kreuzprodukt und Spatprodukt

Definition 4.3. Für $\vec{a}, \vec{b} \in \mathbb{R}^3$:

$$\vec{a} \times \vec{b} := \begin{pmatrix} a_2b_3 - a_3b_2 \\ a_3b_1 - a_1b_3 \\ a_1b_2 - a_2b_1 \end{pmatrix}.$$

Wie man sich das merkt und was es bedeutet

Die Merkregel ist die symbolische Determinante

$$\vec{a} \times \vec{b} = \det \begin{pmatrix} \vec{e}_1 & \vec{e}_2 & \vec{e}_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{pmatrix},$$

entwickelt nach der ersten Zeile.

Die drei entscheidenden Eigenschaften:

1. $\vec{a} \times \vec{b}$ steht *senkrecht* auf $\vec{a}$ und auf $\vec{b}$.
   Nachweis:

   $$\vec{a} \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) = a_1(a_2b_3 - a_3b_2) + a_2(a_3b_1 - a_1b_3) + a_3(a_1b_2 - a_2b_1).$$

   Ausmultipliziert: $a_1a_2b_3 - a_1a_3b_2 + a_2a_3b_1 - a_1a_2b_3 + a_1a_3b_2 - a_2a_3b_1 = 0$.
   Jeder Term kommt genau zweimal mit verschiedenem Vorzeichen vor. ✓
2. $\left|\vec{a} \times \vec{b}\right| = |\vec{a}| \left|\vec{b}\right| \sin\varphi$ – das ist die *Fläche* des von $\vec{a}, \vec{b}$ aufgespannten Parallelogramms.
   Nachweis über die Lagrange-Identität:

   $$\left|\vec{a} \times \vec{b}\right|^2 = |\vec{a}|^2 \left|\vec{b}\right|^2 - (\vec{a}\cdot\vec{b})^2 = |\vec{a}|^2 \left|\vec{b}\right|^2 (1 - \cos^2\varphi) = |\vec{a}|^2 \left|\vec{b}\right|^2 \sin^2\varphi. ✓$$

3. Die Orientierung folgt der *Rechte-Hand-Regel*: Daumen $\vec{a}$, Zeigefinger $\vec{b}$, Mittelfinger $\vec{a} \times \vec{b}$.

Das Kreuzprodukt gibt es nur in Dimension 3 (und 7)

Es ist *nicht assoziativ*:

$$(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c} \neq \vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c})$$

im Allgemeinen. Stattdessen gilt die **Graßmann-Identität**

$$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{b}(\vec{a} \cdot \vec{c}) - \vec{c}(\vec{a} \cdot \vec{b}),$$

manchmal „bac-cab-Regel“ genannt.
Und es lässt sich nicht auf beliebige Dimensionen übertragen: Ein bilineares Produkt mit diesen Eigenschaften existiert nur in $\mathbb{R}^3$ und $\mathbb{R}^7$ – ein Ergebnis, das mit der Existenz der Quaternionen und Oktonionen zusammenhängt.
Die dimensionsunabhängige Verallgemeinerung ist das *äußere Produkt* $\vec{a} \wedge \vec{b}$ der Graßmann-Algebra. In Dimension 3 ist der Raum der Bivektoren zufällig ebenfalls dreidimensional, weshalb man ihn mit dem Vektorraum identifizieren kann. In Dimension 4 hat er bereits 6 Dimensionen – die Identifikation bricht zusammen.

Das Spatprodukt

$$[\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}] := (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = \det \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix}.$$

Der Betrag ist das Volumen des aufgespannten Parallelepipeds.
Warum: Das Volumen ist Grundfläche mal Höhe. Die Grundfläche ist $\left|\vec{a} \times \vec{b}\right|$; die Höhe ist die Projektion von $\vec{c}$ auf die Normalenrichtung, also $|\vec{c}|\,|\cos\psi|$ mit ψ zwischen $\vec{c}$ und $\vec{a} \times \vec{b}$. Das Produkt ist genau $\left|(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}\right|$. ✓
Anwendungen:

- $[\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}] = 0 \iff$ die drei Vektoren sind komplanar (linear abhängig).
- Das Vorzeichen gibt die *Orientierung* an: positiv bei Rechtssystem.
- Das Volumen eines Tetraeders ist $\frac{1}{6}\left|[\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}]\right|$.

4.4 Geraden, Ebenen, Abstände

Die Darstellungsformen

	Gerade	Ebene
Parameterform	$\vec{x} = \vec{p} + t\vec{u}$	$\vec{x} = \vec{p} + s\vec{u} + t\vec{v}$
Normalenform	(nur in 2D) $\vec{n} \cdot (\vec{x} - \vec{p}) = 0$	$\vec{n} \cdot (\vec{x} - \vec{p}) = 0$
Koordinatenform	$ax + by = c$ (2D)	$ax + by + cz = d$

Der Normalenvektor einer Ebene ergibt sich aus den Spannvektoren durch

$$\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v}.$$

Und die Hessesche Normalform entsteht durch Normierung:

$$\frac{\vec{n}}{|\vec{n}|} \cdot (\vec{x} - \vec{p}) = 0.$$

Setzt man einen beliebigen Punkt $\vec{x}_0$ ein, so ergibt der Betrag des Ergebnisses unmittelbar den *Abstand*:

$$d = \left| \frac{\vec{n} \cdot (\vec{x}_0 - \vec{p})}{|\vec{n}|} \right|.$$

Warum: $\vec{n} \cdot (\vec{x}_0 - \vec{p})$ ist bis auf den Faktor $|\vec{n}|$ die Projektion von $\vec{x}_0 - \vec{p}$ auf die Normalenrichtung – und genau das ist der Abstand.
Benannt ist die Form nach LUDWIG OTTO HESSE (1811–1874), von dem auch die Hesse-Matrix stammt (Band 5, Kapitel 14).

Die Abstandsformeln im Überblick

Abstand	Formel
Punkt $\vec{x}_0$ – Ebene	$d = \dfrac{\lvert\vec{n} \cdot (\vec{x}_0 - \vec{p})\rvert}{\lvert\vec{n}\rvert}$
Punkt $\vec{x}_0$ – Gerade	$d = \dfrac{\lvert\vec{u} \times (\vec{x}_0 - \vec{p})\rvert}{\lvert\vec{u}\rvert}$
windschiefe Geraden	$d = \dfrac{\lvert(\vec{p}_2 - \vec{p}_1) \cdot (\vec{u}_1 \times \vec{u}_2)\rvert}{\lvert\vec{u}_1 \times \vec{u}_2\rvert}$

Herleitung der zweiten Formel. Der Abstand ist die Höhe des von $\vec{u}$ und $\vec{x}_0 - \vec{p}$ aufgespannten Parallelogramms über der Grundseite $\vec{u}$:

$$\text{Fläche} = |\vec{u}| \cdot d = |\vec{u} \times (\vec{x}_0 - \vec{p})|. \checkmark$$

Herleitung der dritten Formel. Der Vektor $\vec{n} := \vec{u}_1 \times \vec{u}_2$ steht senkrecht auf beiden Geraden. Der gesuchte Abstand ist die Projektion des Verbindungsvektors $\vec{p}_2 - \vec{p}_1$ auf diese gemeinsame Normalenrichtung. ✓
Merken Sie sich die Struktur: Alle drei Formeln sind Projektionen. Das Skalarprodukt projiziert auf eine Richtung, das Kreuzprodukt misst, was senkrecht dazu übrig bleibt.

Aufgabe 4.1. Gegeben sind die Punkte $A = (1,2,3)$, $B = (4,0,1)$, $C = (2,5,0)$ und $D = (0,1,4)$.

(a) Bestimmen Sie die Ebene durch A, B, C in Koordinatenform.
(b) Berechnen Sie den Abstand von D zu dieser Ebene.
(c) Bestimmen Sie das Volumen des Tetraeders $ABCD$.
(d) Bestimmen Sie den Winkel zwischen den Kanten $\overline{AB}$ und $\overline{AC}$.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Ebene bestimmen.
Spannvektoren:

$$\vec{u} = B - A = (3,-2,-2), \qquad \vec{v} = C - A = (1,3,-3).$$

Normalenvektor:

$$\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v} = \begin{pmatrix} (-2)(-3) - (-2)(3) \\ (-2)(1) - (3)(-3) \\ (3)(3) - (-2)(1) \end{pmatrix}.$$

Schrittweise:

$$n_1 = 6 - (-6) = 6 + 6 = 12$$
$$n_2 = -2 - (-9) = -2 + 9 = 7$$
$$n_3 = 9 - (-2) = 9 + 2 = 11$$
$$\vec{n} = (12,\ 7,\ 11).$$

Probe – steht $\vec{n}$ wirklich senkrecht?

$$\vec{n} \cdot \vec{u} = 36 - 14 - 22 = 0 ✓$$

$$\vec{n} \cdot \vec{v} = 12 + 21 - 33 = 0 ✓$$

Ebenengleichung: $\vec{n} \cdot \vec{x} = \vec{n} \cdot \vec{a}$ mit $\vec{a} = (1,2,3)$:

$$\vec{n} \cdot \vec{a} = 12 + 14 + 33 = 59.$$

$$\boxed{12x + 7y + 11z = 59}$$

Kontrolle mit B: $48 + 0 + 11 = 59$ ✓; *mit C:* $24 + 35 + 0 = 59$ ✓

(b) Abstand von $D = (0,1,4)$.

$$\vec{n} \cdot \vec{d} = 0 + 7 + 44 = 51.$$

$$|\vec{n}| = \sqrt{144 + 49 + 121} = \sqrt{314} = 17{,}7200.$$

$$d = \frac{|51 - 59|}{17{,}7200} = \frac{8}{17{,}7200} = 0{,}4515.$$

(c) Tetraedervolumen.

$$\vec{w} = D - A = (-1,-1,1).$$

$$[\vec{u},\vec{v},\vec{w}] = \vec{n} \cdot \vec{w} = 12(-1) + 7(-1) + 11(1) = -12 - 7 + 11 = -8.$$

$$V = \frac{1}{6}\,|-8| = \frac{8}{6} = \frac{4}{3} = 1{,}3333.$$

Probe über Grundfläche und Höhe. Die Dreiecksfläche ABC ist

$$\mathrm{Fl} = \frac{1}{2}\,|\vec{u} \times \vec{v}| = \frac{1}{2}\,|\vec{n}| = \frac{17{,}7200}{2} = 8{,}8600.$$

$$V = \frac{1}{3} \cdot \mathrm{Fl} \cdot d = \frac{1}{3} \cdot 8{,}8600 \cdot 0{,}4515 = \frac{4{,}0003}{3} = 1{,}3334. \checkmark$$

(d) Winkel bei A.

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 \cdot 1 + (-2)(3) + (-2)(-3) = 3 - 6 + 6 = 3.$$

$$|\vec{u}| = \sqrt{9 + 4 + 4} = \sqrt{17} = 4{,}1231, \qquad |\vec{v}| = \sqrt{1 + 9 + 9} = \sqrt{19} = 4{,}3589.$$

$$\cos\varphi = \frac{3}{4{,}1231 \cdot 4{,}3589} = \frac{3}{17{,}9722} = 0{,}16692.$$

$$\varphi = \arccos(0{,}16692) = 80{,}39^\circ.$$

Plausibilitätsprüfung über den Sinus:

$$\sin\varphi = \frac{|\vec{u} \times \vec{v}|}{|\vec{u}|\,|\vec{v}|} = \frac{17{,}7200}{17{,}9722} = 0{,}98597.$$

$$\arcsin(0{,}98597) = 80{,}40^\circ \checkmark$$

Und über den Pythagoras der Winkelfunktionen: $0{,}16692^2 + 0{,}98597^2 = 0{,}02786 + 0{,}97214 = 1{,}00000$ ✓

Baryzentrische Koordinaten

Für die Dreiecksgeometrie gibt es ein besonders passendes Koordinatensystem. Man schreibt einen Punkt als

$$P = \alpha A + \beta B + \gamma C, \qquad \alpha + \beta + \gamma = 1.$$

Die Zahlen $(\alpha : \beta : \gamma)$ heißen **baryzentrische Koordinaten**.
Die anschauliche Deutung (die auch den Namen erklärt): Belegt man die Ecken mit den Massen α, β, γ, so liegt der *Schwerpunkt* (griechisch *barys* = schwer) genau in P.
Die zweite Deutung: α ist das Verhältnis der Fläche des Teildreiecks PBC zur Gesamtfläche.
Warum das so praktisch ist – die merkwürdigen Punkte werden zu Formeln:

Schwerpunkt	$(1 : 1 : 1)$
Inkreismittelpunkt	$(a : b : c)$
Umkreismittelpunkt	$\big(a^2(b^2 + c^2 - a^2) : \dots\big)$
Höhenschnittpunkt	$\big(\tan\alpha : \tan\beta : \tan\gamma\big)$

Die Encyclopedia of Triangle Centers aus Kapitel 2 führt jeden Punkt in dieser Form.
Zwei praktische Anwendungen:

- *Computergrafik.* Beim Rendern eines Dreiecks werden Farbe, Textur und Normalenvektor über baryzentrische Koordinaten interpoliert. Jede Grafikkarte rechnet das milliardenfach pro Sekunde.
- *Finite Elemente* (Band 5, Kapitel 13). Die linearen Ansatzfunktionen auf einem Dreieckselement *sind* genau die baryzentrischen Koordinaten.

5 Quadriken und Hauptachsen

5.1 Das Problem

Was eine Quadrik ist

Eine **Quadrik** ist die Lösungsmenge einer Gleichung zweiten Grades. In der Ebene:

$$a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2b_1x + 2b_2y + c = 0.$$

Im Raum entsprechend mit x, y, z.
Die Frage lautet: Welche Kurve ist das? Bei

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$$

sieht man es sofort – eine Ellipse. Bei

$$5x^2 - 4xy + 8y^2 - 36 = 0$$

sieht man gar nichts.
Die Lösung besteht darin, das Koordinatensystem zu drehen, bis der gemischte Term verschwindet. Und das ist – das ist der Punkt dieses Kapitels – *genau* das Eigenwertproblem aus Band 2.

Die Matrixschreibweise

Man schreibt die Gleichung als

$$\vec{x}^{\mathsf{T}} A\vec{x} + 2\vec{b}^{\mathsf{T}}\vec{x} + c = 0$$

mit der *symmetrischen* Matrix

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}.$$

Nachrechnen:

$$\vec{x}^{\mathsf{T}} A\vec{x} = (x, y)\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2. \checkmark$$

Warum man A symmetrisch wählt: Der gemischte Term $2a_{12}xy$ lässt sich beliebig auf die beiden Nebendiagonalelemente verteilen; die symmetrische Wahl ist eindeutig und – entscheidend – garantiert reelle Eigenwerte.

Satz 5.1 (Spektralsatz). *Jede reelle symmetrische Matrix A lässt sich schreiben als*

$$A = Q\Lambda Q^{\mathsf{T}}$$

mit orthogonalem Q und reeller Diagonalmatrix $\Lambda = \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$. Die Spalten von Q sind eine Orthonormalbasis aus Eigenvektoren.

Zwei Teilaussagen, die man kennen sollte

Erstens: Alle Eigenwerte sind reell.
Beweis: Sei $A\vec{v} = \lambda\vec{v}$ mit $\vec{v} \neq 0$, zunächst komplex zugelassen. Wir multiplizieren von links mit $\bar{\vec{v}}^{\mathsf{T}}$:

$$\bar{\vec{v}}^{\mathsf{T}} A\vec{v} = \lambda\, \bar{\vec{v}}^{\mathsf{T}}\vec{v} = \lambda\, |\vec{v}|^2 .$$

Andererseits ist die linke Seite eine Zahl, also gleich ihrer eigenen Transponierten, und mit A reell und symmetrisch:

$$\overline{\bar{\vec{v}}^{\mathsf{T}} A\vec{v}} = \vec{v}^{\mathsf{T}} A\bar{\vec{v}} = \bar{\lambda}\, |\vec{v}|^2 .$$

Eine Zahl, die gleich ihrer Konjugierten ist, ist reell. Also $\lambda = \bar{\lambda}$. ✓
Zweitens: Eigenvektoren zu verschiedenen Eigenwerten stehen senkrecht aufeinander.
Beweis: Sei $A\vec{u} = \lambda\vec{u}$, $A\vec{w} = \mu\vec{w}$ mit $\lambda \neq \mu$. Dann

$$\lambda(\vec{u} \cdot \vec{w}) = (A\vec{u}) \cdot \vec{w} = \vec{u} \cdot (A\vec{w}) = \mu(\vec{u} \cdot \vec{w}).$$

(Die mittlere Gleichung ist die Symmetrie von A.) Also $(\lambda - \mu)(\vec{u} \cdot \vec{w}) = 0$, und da $\lambda \neq \mu$, folgt $\vec{u} \cdot \vec{w} = 0$. ✓
Was das geometrisch bedeutet: Die Eigenrichtungen sind die *Hauptachsen* der Quadrik – und sie stehen automatisch senkrecht aufeinander. Deshalb genügt eine *Drehung* (keine Scherung), um die Gleichung in Normalform zu bringen.

Das Verfahren der Hauptachsentransformation

1. Matrix A aufstellen (symmetrisch!).
2. Eigenwerte λ_1, λ_2 aus $\det(A - \lambda I) = 0$ bestimmen.
3. Eigenvektoren bestimmen und *normieren*; sie bilden die Spalten von Q.
4. Nötigenfalls Vorzeichen so wählen, dass $\det Q = +1$ (echte Drehung, keine Spiegelung).
5. Neue Koordinaten $\vec{y} := Q^{\mathsf{T}}\vec{x}$. In ihnen lautet der quadratische Teil

$$\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2.$$

6. Lineare Terme durch *quadratische Ergänzung* beseitigen – das entspricht einer Verschiebung des Ursprungs.

Warum Schritt 5 funktioniert. Mit $\vec{x} = Q\vec{y}$:

$$\vec{x}^{\mathsf{T}} A \vec{x} = (Q\vec{y})^{\mathsf{T}} A (Q\vec{y}) = \vec{y}^{\mathsf{T}} \underbrace{Q^{\mathsf{T}} A Q}_{=\Lambda} \vec{y} = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2. \checkmark$$

Der gemischte Term ist verschwunden, weil Λ diagonal ist.

Die Klassifikation nach den Eigenwerten

Vorzeichen	$\det A$	**Kurventyp**
λ_1, λ_2 gleiches Vorzeichen	> 0	Ellipse (oder Punkt, oder leer)
λ_1, λ_2 verschiedenes Vorzeichen	< 0	Hyperbel (oder Geradenpaar)
ein Eigenwert null	$= 0$	Parabel (oder Parallelenpaar)

Die Merkregel: $\det A = \lambda_1 \lambda_2$. Man kann den Typ also *ohne* die Eigenwerte auszurechnen bestimmen – allein am Vorzeichen der Determinante

$$\det A = a_{11} a_{22} - a_{12}^2.$$

Diese Größe heißt in der klassischen Literatur die **kleine Diskriminante**.
Zur Unterscheidung entarteter Fälle braucht man zusätzlich die erweiterte Matrix

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{12} & a_{22} & b_2 \\ b_1 & b_2 & c \end{pmatrix}.$$

Ist $\det \tilde{A} \neq 0$, so ist die Quadrik nicht entartet.

Aufgabe 5.1. Bestimmen Sie Typ und Normalform von

$$5x^2 - 4xy + 8y^2 - 36 = 0.$$

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Matrix. Der gemischte Term ist $-4xy = 2a_{12}xy$, also $a_{12} = -2$:

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 8 \end{pmatrix}.$$

Schritt 2 – Typ vorab bestimmen.

$$\det A = 40 - 4 = 36 > 0.$$

Beide Eigenwerte haben dasselbe Vorzeichen; da die Spur $5+8=13>0$ ist, sind beide positiv. **Es handelt sich um eine Ellipse.**
Schritt 3 – Eigenwerte.

$$\det(A-\lambda I)=(5-\lambda)(8-\lambda)-4=\lambda^2-13\lambda+40-4=\lambda^2-13\lambda+36.$$

$$\lambda=\frac{13\pm\sqrt{169-144}}{2}=\frac{13\pm5}{2}.$$
$$\lambda_1=4,\qquad \lambda_2=9.$$

Kontrolle: $\lambda_1+\lambda_2=13=\operatorname{Spur}A$ ✓; $\lambda_1\lambda_2=36=\det A$ ✓
Schritt 4 – Eigenvektoren.
Zu $\lambda_1=4$*:*

$$(A-4I)\vec{v}=\begin{pmatrix}1&-2\\-2&4\end{pmatrix}\vec{v}=0.$$

Die erste Zeile gibt $v_1=2v_2$, also

$$\vec{v}_1=\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix},\qquad |\vec{v}_1|=\sqrt{5}.$$

Zu $\lambda_2=9$*:*

$$(A-9I)\vec{v}=\begin{pmatrix}-4&-2\\-2&-1\end{pmatrix}\vec{v}=0\Longrightarrow 2v_1=-v_2.$$

$$\vec{v}_2=\begin{pmatrix}-1\\2\end{pmatrix},\qquad |\vec{v}_2|=\sqrt{5}.$$

Orthogonalitätsprobe: $\vec{v}_1\cdot\vec{v}_2=-2+2=0$ ✓
Schritt 5 – Drehmatrix.

$$Q=\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}2&-1\\1&2\end{pmatrix}.$$

Determinante: $\frac{1}{5}(4+1)=1$ ✓– eine echte Drehung.
Drehwinkel: Aus $\cos\theta=\frac{2}{\sqrt{5}}=0{,}894427$ folgt

$$\theta=26{,}565^\circ.$$

(Das ist $\arctan\frac{1}{2}$ – die Hauptachsen sind gegenüber den Koordinatenachsen um diesen Winkel gedreht.)
Schritt 6 – Normalform.

$$4y_1^2+9y_2^2=36.$$

Division durch 36:

$$\frac{y_1^2}{9}+\frac{y_2^2}{4}=1.$$

Eine Ellipse mit den Halbachsen $a=3$ **und** $b=2$**.**

Schritt 7 – Die Halbachsen aus den Eigenwerten ablesen. Allgemein gilt für $\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 = k$:

$$a = \sqrt{\frac{k}{\lambda_1}}, \qquad b = \sqrt{\frac{k}{\lambda_2}}.$$

Hier: $a = \sqrt{36/4} = 3$, $b = \sqrt{36/9} = 2$. ✓
Merken Sie sich die Beziehung: *Große Halbachse gehört zum kleinen Eigenwert.* Der Eigenwert misst die „Steifigkeit" in der jeweiligen Richtung.
Schritt 8 – Probe an einem Punkt. Der Hauptscheitel liegt in Richtung $\vec{v}_1$ im Abstand 3:

$$P = 3 \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2{,}683282 \\ 1{,}341641 \end{pmatrix}.$$

Einsetzen in die Ausgangsgleichung:

$$5(7{,}2) - 4(2{,}683282)(1{,}341641) + 8(1{,}8)$$

$$= 36 - 4(3{,}6) + 14{,}4 = 36 - 14{,}4 + 14{,}4 = 36. \checkmark$$

Die Gleichung $\cdots = 36$ ist erfüllt.
Schritt 9 – Weitere Kenngrößen.

$$c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{9 - 4} = \sqrt{5} = 2{,}2361.$$

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{5}}{3} = 0{,}7454.$$

Die Brennpunkte liegen in Richtung $\pm\vec{v}_1$ im Abstand $\sqrt{5}$, also bei

$$\pm\sqrt{5} \cdot \frac{1}{\sqrt{5}}(2, 1) = \pm(2, 1).$$

Eine bemerkenswert glatte Lage.

5.2 Quadriken im Raum

Die neun Typen

Im $\mathbb{R}^3$ hat man drei Eigenwerte, und die Klassifikation richtet sich nach ihren Vorzeichen:

Vorzeichen	Normalform	Name
$+,+,+$	$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$	Ellipsoid
$+,+,-$	$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$	einschaliges Hyperboloid
$+,-,-$	$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$	zweischaliges Hyperboloid
$+,+,-$	$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=0$	Kegel
$+,+,0$	$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=2z$	elliptisches Paraboloid
$+,-,0$	$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=2z$	hyperbolisches Paraboloid
$+,+,0$	$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$	elliptischer Zylinder
$+,-,0$	$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$	hyperbolischer Zylinder
$+,0,0$	$x^2=2py$	parabolischer Zylinder

Zwei Flächen, die man kennen muss

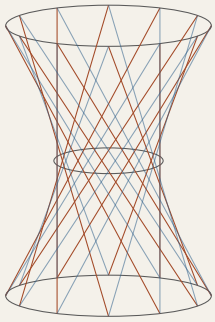
Das einschalige Hyperboloid ist eine Regelfläche – es lässt sich vollständig aus Geraden zusammensetzen, und zwar auf *zwei* verschiedene Weisen.
Nachweis für den Fall $a=b=c=1$: Die Gleichung $x^2+y^2-z^2=1$ schreibt man als

$$x^2-1=z^2-y^2 \Longrightarrow (x-1)(x+1)=(z-y)(z+y).$$

Für jedes feste t ist die Geradenschar

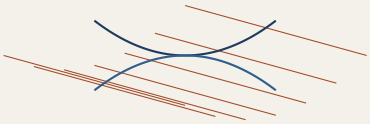
$$\frac{x-1}{z-y}=\frac{z+y}{x+1}=t$$

in der Fläche enthalten – das sind zwei lineare Gleichungen, also eine Gerade. Mit dem umgekehrten Ansatz erhält man die zweite Schar.



Die praktische Folge: Man kann diese gekrümmte Fläche aus *geraden* Stäben bauen. Genau so sind die Kühltürme von Kraftwerken konstruiert – gerade Bewehrungsstäbe, doppelt gekrümmte Schale, maximale Stabilität bei minimalem Materialeinsatz. Der Bauingenieur VLADIMIR SCHUCHOW errichtete 1896 den ersten hyperboloiden Turm.

Das hyperbolische Paraboloid $z = x^2 - y^2$ ist die *Sattelfläche* – ebenfalls eine doppelte Regelfläche.



Sie ist der Prototyp eines Punktes mit *negativer Gauß-Krümmung* – in der einen Richtung nach oben, in der anderen nach unten gekrümmt (Kapitel 12). Und sie ist in der Architektur allgegenwärtig, etwa in den Dachschalen von FELIX CANDELA.

Aufgabe 5.2. Klassifizieren Sie

$$2x^2 + 2y^2 + 2z^2 + 2xy + 2yz + 2zx = 6.$$

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Matrix. Alle gemischten Terme haben den Koeffizienten 2, also $a_{ij} = 1$:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Schritt 2 – Eigenwerte. Diese Matrix hat eine besondere Struktur:

$$A = I + J,$$

wobei J die Matrix aus lauter Einsen ist.
Die Eigenwerte von J: J hat Rang 1. Der Vektor $\vec{1} = (1,1,1)^\mathsf{T}$ erfüllt $J\vec{1} = 3\vec{1}$; alle Vektoren mit Komponentensumme null erfüllen $J\vec{v} = 0$. Also hat J die Eigenwerte $3, 0, 0$.
Folglich hat $A = I + J$ *die Eigenwerte*

$$\lambda_1 = 1 + 3 = 4, \qquad \lambda_2 = \lambda_3 = 1 + 0 = 1.$$

Kontrolle: Spur $= 4 + 1 + 1 = 6 = 2 + 2 + 2$ ✓
Determinante: $4 \cdot 1 \cdot 1 = 4$. Direkt nachgerechnet:

$$\det A = 2(4-1) - 1(2-1) + 1(1-2) = 6 - 1 - 1 = 4. \checkmark$$

Schritt 3 – Typ. Alle drei Eigenwerte sind positiv. Es handelt sich um ein **Ellipsoid**, und wegen $\lambda_2 = \lambda_3$ um ein *Rotationsellipsoid*.
Schritt 4 – Normalform.

$$4y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 = 6$$
$$\frac{y_1^2}{3/2} + \frac{y_2^2}{6} + \frac{y_3^2}{6} = 1.$$

Halbachsen:

$$a = \sqrt{1{,}5} = 1{,}2247, \qquad b = c = \sqrt{6} = 2{,}4495.$$

Schritt 5 – Die Hauptachsenrichtungen.
Zu $\lambda_1 = 4$ gehört $\vec{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)$ – die Raumdiagonale.
Zu $\lambda = 1$ gehört die gesamte dazu senkrechte Ebene $\{v_1 + v_2 + v_3 = 0\}$; jede Orthonormalbasis darin ist zulässig, etwa

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1,0), \qquad \frac{1}{\sqrt{6}}(1,1,-2).$$

Anschaulich: Das Ellipsoid ist in Richtung der Raumdiagonale *abgeplattet* (kurze Halbachse 1,22) und senkrecht dazu rotationssymmetrisch ausgedehnt (2,45). Es hat die Form einer Linse, deren Achse die Raumdiagonale ist.
Schritt 6 – Probe. Der Scheitel in Richtung $\vec{v}_1$ liegt bei

$$P = 1{,}2247 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1) = (0{,}7071;\ 0{,}7071;\ 0{,}7071).$$

Einsetzen: Jeder quadratische Term ist $2 \cdot 0{,}5 = 1$, jeder gemischte $2 \cdot 0{,}5 = 1$:

$$3 \cdot 1 + 3 \cdot 1 = 6.\checkmark$$

Bemerkung zum Zusammenhang mit Band 5. Die Eigenwerte 4 und 1 ergeben

$$\operatorname{cond}_2(A) = \frac{4}{1} = 4$$

– die Konditionszahl ist genau das Achsenverhältnis

$$\left(\frac{2{,}4495}{1{,}2247}\right)^2 = 2^2 = 4.$$

Ein anschaulicheres Bild für die Konditionszahl als das Bildellipsoid gibt es nicht: **Die Quadrik $\vec{x}^{\mathsf{T}} A \vec{x} = 1$ ist genau die Figur, deren Achsenverhältnis die Kondition beschreibt.**

Wo Hauptachsen sonst noch auftauchen

Die Hauptachsentransformation ist eines der vielseitigsten Werkzeuge der Mathematik:

Gebiet	Bedeutung der Eigenrichtungen
Mechanik	Hauptträgheitsachsen eines starren Körpers: Um sie dreht er sich ohne Unwucht.
Elastizitätstheorie	Hauptspannungsrichtungen: Dort wirken keine Schubspannungen.
Optik	Hauptachsen des Indexellipsoids: Doppelbrechung in Kristallen.
Statistik (Band 4)	Hauptkomponenten der Kovarianzmatrix: Richtungen größter Streuung.
Numerik (Band 5)	Eigenwerte der Hesse-Matrix: Krümmung der Zielfunktion, Kondition.
Quantenmechanik	Eigenwerte des Hamilton-Operators: die messbaren Energien.
Differentialgeometrie	Hauptkrümmungsrichtungen einer Fläche (Kapitel 12).

Der gemeinsame Kern: Überall geht es darum, eine symmetrische bilineare Form durch Wahl eines geeigneten *orthonormalen* Koordinatensystems zu entkoppeln. Der Spektralsatz garantiert, dass das immer geht.
Das ist einer der Gründe, warum die lineare Algebra so tragfähig ist: Ein einziger Satz beantwortet eine Frage, die in sieben verschiedenen Fächern gestellt wird. Berger widmet dem Thema in seiner *Geometry*[2] ein ganzes Kapitel und arbeitet die Querbezüge systematisch heraus.

Part III

Transformationen und Symmetrie

6 Isometrien und Symmetriegruppen

6.1 Isometrien der Ebene

Definition 6.1. Eine Abbildung $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ heißt **Isometrie**, wenn sie alle Abstände erhält:

$$|f(P) - f(Q)| = |P - Q| \qquad \text{für alle } P, Q.$$

Satz 6.2 (Struktursatz). *Jede Isometrie des $\mathbb{R}^n$ hat die Form*

$$f(\vec{x}) = Q\vec{x} + \vec{t}$$

mit orthogonalem Q und einem Vektor $\vec{t}$.

Beweis. **Schritt 1 – Auf den Ursprung normieren.** Sei $\vec{t} := f(\vec{0})$ und $g(\vec{x}) := f(\vec{x}) - \vec{t}$. Dann ist g ebenfalls eine Isometrie mit $g(\vec{0}) = \vec{0}$.

Schritt 2 – g erhält Längen.

$$|g(\vec{x})| = \left|g(\vec{x}) - g(\vec{0})\right| = \left|\vec{x} - \vec{0}\right| = |\vec{x}|\,.$$

Schritt 3 – g erhält Skalarprodukte. Aus der Isometrieeigenschaft:

$$|g(\vec{x}) - g(\vec{y})|^2 = |\vec{x} - \vec{y}|^2\,.$$

Beide Seiten ausmultiplizieren:

$$|g(\vec{x})|^2 - 2g(\vec{x}) \cdot g(\vec{y}) + |g(\vec{y})|^2 = |\vec{x}|^2 - 2\vec{x} \cdot \vec{y} + |\vec{y}|^2\,.$$

Nach Schritt 2 heben sich die Quadrate weg:

$$g(\vec{x}) \cdot g(\vec{y}) = \vec{x} \cdot \vec{y}.$$

Schritt 4 – g ist linear. Sei $\vec{e}_1, \ldots, \vec{e}_n$ die Standardbasis. Nach Schritt 3 ist $g(\vec{e}_1), \ldots, g(\vec{e}_n)$ wieder eine Orthonormalbasis. Für beliebiges $\vec{x} = \sum_i x_i \vec{e}_i$ gilt

$$g(\vec{x}) \cdot g(\vec{e}_i) = \vec{x} \cdot \vec{e}_i = x_i,$$

also hat $g(\vec{x})$ bezüglich der Basis $\{g(\vec{e}_i)\}$ genau die Koordinaten x_i:

$$g(\vec{x}) = \sum_i x_i\, g(\vec{e}_i).$$

Das ist die Linearität. Die zugehörige Matrix Q mit den Spalten $g(\vec{e}_i)$ ist orthogonal, da ihre Spalten orthonormal sind. ∎

Die Klassifikation in der Ebene

Eine orthogonale 2×2-Matrix hat $\det Q = \pm 1$:

$\det Q$	Q	**Bedeutung**
$+1$	$\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$	Drehung um θ (orientierungserhaltend)
-1	$\begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ \sin\theta & -\cos\theta \end{pmatrix}$	Spiegelung an einer Geraden durch 0 mit Richtungswinkel $\theta/2$

Zusammen mit der Verschiebung $\vec{t}$ ergeben sich genau vier Typen:

Typ	det	**Fixpunkte**	**Bemerkung**
Identität	$+$	alle	Sonderfall
Verschiebung	$+$	keine	$Q = I, \vec{t} \neq 0$
Drehung	$+$	genau einer	Zentrum
Spiegelung	$-$	eine Gerade	Achse
Gleitspiegelung	$-$	keine	Spiegelung + Verschiebung längs der Achse

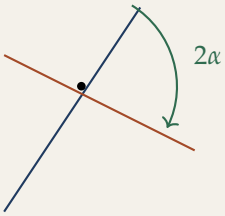
Das ist alles. Es gibt keine weiteren ebenen Isometrien.

Der Satz von den drei Spiegelungen

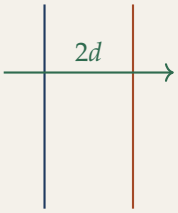
Jede ebene Isometrie ist Produkt von höchstens drei Spiegelungen.

Warum das gilt und was es bedeutet:

- *Zwei Spiegelungen an sich schneidenden Geraden* ergeben eine **Drehung** um den Schnittpunkt mit dem doppelten Zwischenwinkel.
- *Zwei Spiegelungen an parallelen Geraden* ergeben eine **Verschiebung** um den doppelten Abstand.
- *Drei Spiegelungen* ergeben eine Spiegelung oder Gleitspiegelung.



zwei schneidende Achsen $\Longrightarrow$ Drehung



zwei parallele Achsen $\Longrightarrow$ Verschiebung

Die begriffliche Bedeutung: Die Spiegelung ist die *Grundoperation*. Alles Weitere entsteht durch Verkettung. Im $\mathbb{R}^n$ gilt entsprechend: höchstens $n+1$ Spiegelungen – der Satz von CARTAN und DIEUDONNÉ.

Aufgabe 6.1. Bestimmen Sie die Verkettung der Spiegelung an der Geraden $y = 0$ mit der Spiegelung an $y = x$, und identifizieren Sie den Typ.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Die Matrizen.
Spiegelung an der x-Achse: $(x, y) \mapsto (x, -y)$, also

$$S_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Spiegelung an $y = x$*:* $(x, y) \mapsto (y, x)$, also

$$S_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Kontrolle: Beide sind orthogonal ($S_i^{\mathsf{T}} S_i = I$) mit $\det = -1$. ✓
Schritt 2 – Verkettung $S_2 \circ S_1$ (erst S_1, dann S_2):

$$S_2 S_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Schritt 3 – Identifizieren.

$$\det = 0 \cdot 0 - (-1)(1) = 1.$$

Es ist eine **Drehung**. Vergleich mit der Drehmatrix:

$$\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \Longrightarrow \cos\theta = 0,\ \sin\theta = 1 \Longrightarrow \theta = 90°.$$

Schritt 4 – Kontrolle mit der Regel. Der Winkel zwischen den beiden Achsen beträgt 45°; die Drehung ist doppelt so groß, also 90°. ✓

Schritt 5 – Die umgekehrte Reihenfolge.

$$S_1 S_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix},$$

eine Drehung um $-90°$.
Die Gruppe der Isometrien ist also nicht kommutativ. Das ist geometrisch unmittelbar einsehbar: Die Reihenfolge von Drehungen und Spiegelungen macht einen Unterschied. Man probiere es mit einem Buch.
Schritt 6 – Ein Punkt zur Probe. Der Punkt $(1,0)$:

- Über S_1: bleibt $(1,0)$. Dann S_2: wird $(0,1)$.
- Direkt über $S_2 S_1$: $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. ✓

Und $(1,0) \mapsto (0,1)$ ist tatsächlich eine Drehung um $+90°$. ✓

6.2 Symmetriegruppen

Definition 6.3. Die **Symmetriegruppe** einer Figur $F \subseteq \mathbb{R}^n$ ist

$$\mathrm{Isom}(F) := \{f \text{ Isometrie} : f(F) = F\}.$$

Sie ist eine Gruppe unter Verkettung (Band 1).

Endliche Symmetriegruppen der Ebene

Satz 6.4 (Leonardo da Vinci)**.** *Jede endliche Untergruppe von* $\mathrm{Isom}(\mathbb{R}^2)$ *ist entweder*

- *die* ***zyklische Gruppe*** C_n *(n Drehungen, keine Spiegelung), oder*
- *die* ***Diedergruppe*** D_n *(n Drehungen und n Spiegelungen, also* $2n$ *Elemente).*

Beweisidee. Alle Elemente einer endlichen Isometriegruppe haben einen gemeinsamen Fixpunkt – nämlich den Schwerpunkt einer beliebigen Bahn. Verschiebungen und Gleitspiegelungen scheiden damit aus (sie haben keine Fixpunkte und erzeugen unendliche Gruppen). Es bleiben Drehungen um diesen Punkt und Spiegelungen an Geraden durch ihn. Die Drehungen bilden eine endliche Untergruppe von $SO(2) \cong$ Kreisgruppe, also eine zyklische Gruppe.
Beispiele:

Figur	Gruppe	Ordnung
Windrad mit 5 Flügeln	C_5	5
Gleichseitiges Dreieck	D_3	6
Quadrat	D_4	8
Regelmäßiges n-Eck	D_n	$2n$
Kreis	$O(2)$	unendlich

Leonardo untersuchte diese Frage um 1500 aus architektonischer Not: Er wollte wissen, welche Kapellen man symmetrisch an einen Zentralbau anfügen kann, ohne die Symmetrie zu zerstören.

Die 17 Ornamentgruppen

Lässt man auch Verschiebungen zu und verlangt, dass die Verschiebungen ein zweidimensionales Gitter bilden, so erhält man die **ebenen kristallographischen Gruppen** oder *Ornamentgruppen*.

Satz 6.5 (Fedorow 1891, Pólya und Niggli 1924)**.** *Es gibt genau* ***17*** *solche Gruppen.*

Warum genau 17 – die entscheidende Einschränkung. Es gilt die **kristallographische Bedingung**: In einer Gruppe mit Gittertranslationen sind nur Drehungen der Ordnung $1, 2, 3, 4, 6$ möglich. **Fünfzählige Drehsymmetrie ist unmöglich.**

Beweis. Sei $\vec{t}$ die kürzeste Gittertranslation, $|\vec{t}| = a$, und sei R eine Drehung um $\theta = \frac{2\pi}{n}$ um einen Gitterpunkt. Dann ist auch $R(\vec{t})$ eine Gittertranslation, und ebenso

$$\vec{s} := R(\vec{t}) - \vec{t}.$$

Der Betrag ist

$$|\vec{s}| = 2a \left|\sin\frac{\theta}{2}\right|.$$

Da $\vec{t}$ die kürzeste ist, muss entweder $\vec{s} = \vec{0}$ oder $|\vec{s}| \geq a$ sein:

$$2\left|\sin\frac{\theta}{2}\right| \geq 1 \quad \text{oder} \quad \theta = 0.$$

Für $\theta = \frac{2\pi}{n}$ mit $n \geq 3$:

$$\sin\frac{\pi}{n} \geq \frac{1}{2} \Longrightarrow \frac{\pi}{n} \geq \frac{\pi}{6} \Longrightarrow n \leq 6.$$

Für $n = 5$ prüft man gesondert: $2\sin 36^\circ = 1{,}176 \geq 1$ ✓ – die Bedingung ist erfüllt. Man braucht ein zweites Argument: $\vec{u} := R^2(\vec{t}) + \vec{t}$ ist ebenfalls im Gitter, mit

$$|\vec{u}| = 2a\,|\cos\theta| = 2a\cos 72^\circ = 0{,}618\,a < a.$$

Widerspruch zur Minimalität. **Also ist $n = 5$ ausgeschlossen.** ✓
(Der Faktor 0,618 ist der Kehrwert des goldenen Schnitts – kein Zufall, wie die Quasikristalle unten zeigen.)
Die Klassifikation. Man ordnet die 17 Gruppen nach der höchsten Drehordnung:

Drehordnung	Gruppen	Anzahl
1 (nur Verschiebungen)	p1, pg, pm, cm	4
2	p2, pgg, pmg, pmm, cmm	5
3	p3, p3m1, p31m	3
4	p4, p4g, p4m	3
6	p6, p6m	2

Die Namen folgen der internationalen kristallographischen Notation: „p“ für primitives Gitter, „c“ für zentriert, die Ziffer für die Drehordnung, „m“ für Spiegelachsen (*mirror*), „g“ für Gleitspiegelachsen.

Die Alhambra und Escher

Die Frage, ob alle 17 Gruppen in der Alhambra von Granada (14. Jahrhundert) vorkommen, ist ein beliebter Streitpunkt.
EDITH MÜLLER untersuchte das 1944 in ihrer Dissertation und fand 11 Gruppen. Spätere Autoren zählten 13, manche behaupteten alle 17. Die Schwierigkeit liegt darin, ob man Farben mitzählt und wie man Randbereiche behandelt. Der heutige Konsens liegt bei etwa 13 bis 14 – die maurischen Handwerker haben also einen sehr großen Teil, aber vermutlich nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft.
MAURITS CORNELIS ESCHER besuchte die Alhambra 1922 und erneut 1936. Der zweite Besuch veränderte sein Werk. Er kopierte tagelang Muster und schrieb später, dies sei die reichste Inspirationsquelle gewesen, aus der er je geschöpft habe. Escher hatte keine mathematische Ausbildung. Er entwickelte durch systematisches Probieren ein eigenes Klassifikationssystem – und deckte dabei alle 17 Gruppen ab, ohne es zu wissen. 1954 lernte er auf dem Internationalen Mathematikerkongress in Amsterdam COXETER kennen; aus dessen Zusendung einer Abbildung hyperbolischer Parkettierungen entstanden Eschers *Kreislimit*-Bilder (Kapitel 9).
Escher schrieb an seinen Sohn, er verstehe von Coxeters Text kein Wort – aber das Bild habe ihm alles gesagt.
Ein Nachtrag: die Quasikristalle. 1982 beobachtete DAN SHECHTMAN in einer Aluminium-Mangan-Legierung ein Beugungsmuster mit klarer *fünfzähliger* Symmetrie. Das widersprach der kristallographischen Bedingung, die wir eben bewiesen haben.

Shechtman wurde jahrelang angefeindet; LINUS PAULING, zweifacher Nobelpreisträger, sagte öffentlich, es gebe keine Quasikristalle, sondern nur Quasiwissenschaftler.
Die Auflösung: Quasikristalle sind *aperiodisch* – sie haben keine Gittertranslationen, und damit greift der Beweis nicht. Sie sind langreichweitig geordnet, ohne periodisch zu sein. Mathematisch sind sie mit den PENROSE-Parkettierungen (1974) verwandt, und man kann sie als Projektion eines periodischen Gitters aus höherer Dimension gewinnen.
Shechtman erhielt 2011 den Chemie-Nobelpreis. Die Internationale Union für Kristallographie änderte 1992 ihre Definition des Kristalls.

6.3 Die platonischen Körper

Satz 6.6 (Platonische Körper)**.** *Es gibt genau **fünf** konvexe Polyeder, deren Seitenflächen kongruente regelmäßige Vielecke sind und in deren Ecken jeweils gleich viele zusammenstoßen.*

Der Beweis – in zwei Zeilen

Sei p die Eckenzahl jeder Fläche und q die Zahl der Flächen an jeder Ecke.
Bedingung 1: Der Innenwinkel eines regelmäßigen p-Ecks beträgt

$$\alpha_p = \frac{(p-2)\cdot 180^\circ}{p}.$$

Bedingung 2: An jeder Ecke müssen die Winkel zusammen *weniger* als 360° ergeben – sonst läge die Ecke flach in der Ebene oder wäre nicht konvex:

$$q \cdot \frac{(p-2)\cdot 180}{p} < 360 \Longrightarrow q(p-2) < 2p \Longrightarrow \frac{1}{p} + \frac{1}{q} > \frac{1}{2}.$$

Die Umformung im Detail: Aus $q(p-2) < 2p$ folgt $qp - 2q < 2p$, also $qp < 2p + 2q$. Division durch $2pq$:

$$\frac{1}{2} < \frac{1}{q} + \frac{1}{p}. \checkmark$$

Bedingung 3: $p \geq 3$ und $q \geq 3$ (mindestens drei Ecken pro Fläche, mindestens drei Flächen pro Ecke).
Alle Lösungen aufzählen. Aus $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} > \frac{1}{2}$ und $p, q \geq 3$:

p	q	**Körper**	E	K	F	**Symmetriegruppe**
3	3	Tetraeder	4	6	4	S_4, Ordnung 24
3	4	Oktaeder	6	12	8	$S_4 \times C_2$, Ordnung 48
3	5	Ikosaeder	12	30	20	$A_5 \times C_2$, Ordnung 120
4	3	Würfel	8	12	6	$S_4 \times C_2$, Ordnung 48
5	3	Dodekaeder	20	30	12	$A_5 \times C_2$, Ordnung 120

Warum nicht mehr: Bei $p = 3, q = 6$ wäre $\frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$ – genau die Ebene, also das Dreiecksparkett. Bei $p = 4, q = 4$ ebenso das Quadratparkett, bei $p = 6, q = 3$ das Sechseckparkett. Alles darüber hinaus ergibt hyperbolische Parkettierungen (Kapitel 9).

Die Dualität. Vertauscht man p und q, so vertauschen sich Ecken und Flächen:

- Würfel $\leftrightarrow$ Oktaeder,
- Dodekaeder $\leftrightarrow$ Ikosaeder,
- Tetraeder $\leftrightarrow$ Tetraeder (selbstdual).

Duale Körper haben dieselbe Symmetriegruppe – was die Übereinstimmung in der Tabelle erklärt.

Die Eulersche Formel gilt in allen Fällen:

$$E - K + F = 2.$$

Probe für das Ikosaeder: $12 - 30 + 20 = 2$ ✓. Wir beweisen sie in Kapitel 14.

Das Bemerkenswerte an der Ikosaedergruppe

Die Drehgruppe des Ikosaeders ist isomorph zu A_5, der alternierenden Gruppe auf fünf Elementen – mit 60 Elementen.

Warum das wichtig ist: A_5 ist die kleinste *nichtauflösbare* Gruppe. Und genau daraus folgt nach Galois, dass die allgemeine Gleichung fünften Grades nicht durch Radikale lösbar ist (Band 1).

FELIX KLEIN widmete diesem Zusammenhang 1884 ein ganzes Buch: *Vorlesungen über das Ikosaeder und die Auflösung der Gleichungen vom fünften Grade*. Er zeigte, dass sich die allgemeine Gleichung fünften Grades auf die Geometrie des Ikosaeders zurückführen lässt.

Die Verbindung ist überraschend eng: Ein Problem der Algebra – welche Gleichungen sind auflösbar? – hat eine geometrische Antwort. Die fünf platonischen Körper und die fünf ersten Grade der Gleichungslehre hängen über Symmetriegruppen zusammen.

Wo die Ikosaedersymmetrie vorkommt:

- Die Kapsid-Hüllen vieler Viren (Adenoviren, Polioviren, Herpesviren) sind Ikosaeder. Der Grund ist ökonomisch: Man braucht nur ein einziges Proteinmolekül, das sich 60-fach symmetrisch anordnet – also nur ein kurzes Gen.
- Das Fullerenmolekül C_{60} hat die Struktur eines abgestumpften Ikosaeders (Fußball). KROTO, CURL und SMALLEY erhielten dafür 1996 den Chemie-Nobelpreis.
- Quasikristalle mit ikosaedrischer Symmetrie.

Historisches. Die fünf Körper waren vor Platon bekannt; THEAITETOS (um 400 v. Chr.) gab vermutlich den ersten vollständigen Beweis, und Euklid schließt die *Elemente* im 13. Buch damit ab – als Krönung des ganzen Werkes.
PLATON ordnete sie im *Timaios* den vier Elementen zu: Tetraeder–Feuer, Würfel–Erde, Oktaeder–Luft, Ikosaeder–Wasser, Dodekaeder–Kosmos. Das war Naturphilosophie, keine Physik – aber die Zuordnung hat eine gewisse Logik: Das Tetraeder ist der spitzeste Körper (Feuer sticht), der Würfel der stabilste (Erde liegt fest).
KEPLER versuchte 1596 im *Mysterium Cosmographicum*, die Abstände der damals bekannten sechs Planeten durch ineinandergeschachtelte platonische Körper zu erklären. Das Modell war falsch, aber die Idee – die Planetenabstände hätten einen mathematischen Grund – trieb ihn zu den Arbeiten, die zu den Keplerschen Gesetzen führten.
Das Standardwerk zu Polyedern und Symmetrie ist Coxeters *Introduction to Geometry*[5].

Aufgabe 6.2. Bestimmen Sie die Ordnung der vollen Symmetriegruppe des Würfels auf zwei Weisen.

Lösung Schritt für Schritt.

Weg 1 – Über die Bahnformel (Bahnensatz).
Für eine Gruppe G, die auf einer Menge operiert, gilt

$$|G| = |\text{Bahn}(x)| \cdot |\text{Stabilisator}(x)|\,.$$

Wir betrachten die Drehgruppe und lassen sie auf den 6 Seitenflächen operieren.

- Die *Bahn* einer Fläche umfasst alle 6 Flächen (jede lässt sich in jede andere drehen).
- Der *Stabilisator* einer festen Fläche besteht aus den Drehungen, die diese Fläche festlassen – das sind die 4 Drehungen um die Achse durch ihren Mittelpunkt (um $0°, 90°, 180°, 270°$).

$$|G_{\text{Dreh}}| = 6 \cdot 4 = 24.$$

Kontrollrechnung über die Ecken: Bahn $= 8$ Ecken, Stabilisator $= 3$ Drehungen um die Raumdiagonale:

$$8 \cdot 3 = 24. \checkmark$$

Und über die Kanten: Bahn $= 12$, Stabilisator $= 2$:

$$12 \cdot 2 = 24. \checkmark$$

Weg 2 – Durch Aufzählen der Drehachsen.

Achsentyp	**Drehwinkel**	**Achsen**	**Drehungen**
Identität	–	–	1
Flächenmitten	$90°, 180°, 270°$	3	9
Raumdiagonalen	$120°, 240°$	4	8
Kantenmitten	$180°$	6	6
Summe			**24**

✓

Schritt 3 – Die volle Gruppe. Der Würfel besitzt zusätzlich die Punktspiegelung am Mittelpunkt, $\vec{x} \mapsto -\vec{x}$. Sie ist orientierungsumkehrend und vertauscht mit allen Drehungen. Also

$$|G_{\text{voll}}| = 24 \cdot 2 = 48.$$

Schritt 4 – Die Struktur bestimmen. Die Drehgruppe operiert auf den *vier Raumdiagonalen* des Würfels. Man prüft:

- Jede Permutation der vier Diagonalen wird von einer Drehung erzeugt.
- Verschiedene Drehungen erzeugen verschiedene Permutationen.

Also ist die Drehgruppe isomorph zu S_4 mit $4! = 24$ Elementen. ✓
Die volle Gruppe ist $S_4 \times C_2$.

Schritt 5 – Warum Würfel und Oktaeder dieselbe Gruppe haben. Die 6 Flächenmittelpunkte des Würfels sind die 8 Ecken – nein, präziser: Die 6 *Flächenmittelpunkte* des Würfels bilden die 6 *Ecken* eines Oktaeders. Jede Symmetrie des Würfels bildet Flächenmittelpunkte auf Flächenmittelpunkte ab, ist also auch eine Symmetrie dieses Oktaeders – und umgekehrt. ✓

Ein Zahlenvergleich zum Schluss:

Körper	Drehgruppe	volle Gruppe
Tetraeder	12 (A_4)	24 (S_4)
Würfel/Oktaeder	24 (S_4)	48
Dodekaeder/Ikosaeder	60 (A_5)	120

Beim Tetraeder ist die volle Gruppe *nicht* das direkte Produkt mit C_2: Die Punktspiegelung bildet das Tetraeder nicht auf sich ab. Stattdessen kommen Drehspiegelungen hinzu.

7 Affine und projektive Geometrie

7.1 Warum man die Ebene erweitert

Das Ärgernis mit den Parallelen

In der euklidischen Ebene gilt:

*Zwei verschiedene Geraden schneiden sich in genau einem Punkt – **es sei denn**, sie sind parallel.*

Dieses „es sei denn“ verunziert jeden Satz. Man muss stets Fallunterscheidungen mitschleppen, Sonderfälle prüfen, Ausnahmen formulieren.
Die projektive Idee: Man fügt für jede Parallelenschar einen **Fernpunkt** hinzu, in dem sich ihre Geraden treffen. Alle Fernpunkte zusammen bilden die **Ferngerade**. Dann gilt *ausnahmslos*:

Zwei verschiedene Geraden schneiden sich in genau einem Punkt.
Durch zwei verschiedene Punkte geht genau eine Gerade.

Vollkommene Symmetrie. Und das ist nicht nur ästhetisch: Diese Symmetrie ist der Ausgangspunkt des *Dualitätsprinzips*, das die halbe Arbeit spart.

Homogene Koordinaten

Man beschreibt einen Punkt der projektiven Ebene $\mathbb{P}^2$ durch ein Tripel

$$(x : y : z), \qquad (x, y, z) \neq (0, 0, 0),$$

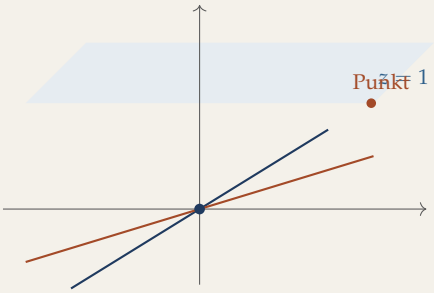
wobei Tripel als *gleich* gelten, wenn sie sich nur um einen Faktor $\lambda \neq 0$ unterscheiden:

$$(x : y : z) = (\lambda x : \lambda y : \lambda z).$$

Die Beziehung zur gewöhnlichen Ebene:

$$(x : y : z) \longleftrightarrow \left(\frac{x}{z}, \frac{y}{z}\right) \qquad \text{für } z \neq 0.$$

Und die Punkte mit $z = 0$ sind genau die Fernpunkte.
Die anschauliche Deutung. Ein Punkt von $\mathbb{P}^2$ ist eine *Gerade durch den Ursprung* im $\mathbb{R}^3$. Man schneidet sie mit der Ebene $z = 1$ und erhält den zugehörigen Punkt der affinen Ebene. Geraden, die parallel zu $z = 1$ verlaufen (also in der Ebene $z = 0$ liegen), treffen sie nicht – das sind die Fernpunkte.



Eine Gerade wird in homogenen Koordinaten durch eine lineare Gleichung beschrieben:

$$ax + by + cz = 0.$$

Kontrolle der Wohldefiniertheit: Ersetzt man (x, y, z) durch $(\lambda x, \lambda y, \lambda z)$, so wird die linke Seite mit λ multipliziert – die Gleichung $= 0$ bleibt richtig. ✓
Und jetzt die Symmetrie: Ein Punkt ist ein Tripel $(x : y : z)$, eine Gerade ist ein Tripel $[a : b : c]$, und beide stehen in der symmetrischen Beziehung

$$ax + by + cz = 0.$$

Punkt und Gerade sind in $\mathbb{P}^2$ formal ununterscheidbar. Das ist das Dualitätsprinzip.

Das Dualitätsprinzip

Jeder Satz der projektiven Ebene bleibt richtig, wenn man überall „Punkt“ und „Gerade“ vertauscht.

Dabei werden auch die Sprechweisen getauscht:

Original	**Dual**
Punkt	Gerade
Gerade	Punkt
Punkt liegt auf Gerade	Gerade geht durch Punkt
Verbindungsgerade zweier Punkte	Schnittpunkt zweier Geraden
drei Punkte kollinear	drei Geraden kopunktal

Das ist ein außerordentlich starkes Werkzeug: Man beweist einen Satz und erhält einen zweiten gratis.
Beispiel: Der Satz von Pappos besagt, dass gewisse drei Punkte kollinear sind. Sein Dual besagt, dass gewisse drei Geraden durch einen Punkt gehen. Beide sind wahr, und man muss nur einen beweisen.

JEAN-VICTOR PONCELET entdeckte das Prinzip 1822 – als Kriegsgefangener in Russland, wo er nach Napoleons Rückzug von 1812 zwei Jahre in Saratow festsaß. Ohne Bücher rekonstruierte er die Geometrie aus dem Gedächtnis und schuf dabei die projektive Geometrie als selbständiges Fach.

7.2 Das Doppelverhältnis

Was bei Zentralprojektion erhalten bleibt

Bei einer Zentralprojektion – dem Blick durch ein Loch, der Perspektive eines Bildes – gehen fast alle vertrauten Größen verloren:

Größe	Bei Zentralprojektion	Bei Parallelprojektion
Länge	nicht erhalten	nicht erhalten
Winkel	nicht erhalten	nicht erhalten
Längenverhältnis	nicht erhalten	erhalten
Parallelität	nicht erhalten	erhalten
Kollinearität	erhalten	erhalten
Doppelverhältnis	**erhalten**	erhalten

Definition 7.1. Für vier Punkte A, B, C, D auf einer Geraden ist das **Doppelverhältnis**

$$(A, B; C, D) := \frac{\overline{AC}}{\overline{CB}} : \frac{\overline{AD}}{\overline{DB}} = \frac{\overline{AC} \cdot \overline{DB}}{\overline{CB} \cdot \overline{AD}}$$

mit *orientierten* Längen.

Satz 7.2. *Das Doppelverhältnis ist invariant unter Zentralprojektion.*

Beweis. **Schritt 1 – Flächenformel für Dreiecke.** Sei S das Projektionszentrum. Für das Dreieck SAC gilt

$$\mathrm{Fl}(SAC) = \tfrac{1}{2}\overline{SA} \cdot \overline{SC} \cdot \sin \sphericalangle ASC.$$

Andererseits, mit der Grundseite auf der Geraden und der Höhe h von S:

$$\mathrm{Fl}(SAC) = \tfrac{1}{2}\,\overline{AC} \cdot h.$$

Schritt 2 – Gleichsetzen.

$$\overline{AC} = \frac{\overline{SA} \cdot \overline{SC} \cdot \sin \sphericalangle ASC}{h}.$$

Schritt 3 – In das Doppelverhältnis einsetzen. Für alle vier Strecken:

$$(A,B;C,D) = \frac{\overline{AC}\cdot\overline{DB}}{\overline{CB}\cdot\overline{AD}} = \frac{\frac{SA\cdot SC\sin\sphericalangle ASC}{h}\cdot\frac{SD\cdot SB\sin\sphericalangle DSB}{h}}{\frac{SC\cdot SB\sin\sphericalangle CSB}{h}\cdot\frac{SA\cdot SD\sin\sphericalangle ASD}{h}}.$$

Alle Streckenlängen SA, SB, SC, SD und alle h kürzen sich weg. Übrig bleibt

$$(A,B;C,D) = \frac{\sin\sphericalangle ASC\cdot\sin\sphericalangle DSB}{\sin\sphericalangle CSB\cdot\sin\sphericalangle ASD}.$$

Schritt 4 – Schluss. Der rechte Ausdruck hängt nur von den *Winkeln* am Projektionszentrum ab – also nur vom *Strahlenbüschel*, nicht von der Geraden, die es schneidet.

Jede andere Gerade, die dasselbe Büschel schneidet, liefert daher denselben Wert. ■

Warum das die Grundlage der Perspektive ist

Das Doppelverhältnis ist die *einzige* projektive Invariante von vier Punkten auf einer Geraden. Alles, was sich in einem perspektivischen Bild an metrischer Information findet, muss sich daraus rekonstruieren lassen.

Praktische Anwendungen:

- *Photogrammetrie.* Aus einem Foto lassen sich reale Abmessungen bestimmen, wenn man vier Referenzpunkte kennt. Kriminaltechnik, Bauwerksvermessung, Unfallrekonstruktion.
- *Computer Vision.* Die *Homographie* zwischen zwei Bildern derselben Ebene wird durch vier Punktpaare eindeutig festgelegt. Jede Panoramafunktion einer Kamera beruht darauf.
- *Bildentzerrung.* Ein schräg fotografiertes Dokument lässt sich rechnerisch begradigen – das leistet jede Scanner-App.

Ein besonderer Wert: die harmonische Lage. Ist

$$(A,B;C,D) = -1,$$

so heißen die vier Punkte **harmonisch**. Das bedeutet: C teilt $\overline{AB}$ innen in demselben Verhältnis, in dem D sie außen teilt.

Diese Konfiguration lässt sich *allein mit dem Lineal* konstruieren – ohne Zirkel, ohne Abmessen. Das ist die Grundlage dafür, dass sich in der projektiven Geometrie eine ganze Arithmetik rein zeichnerisch aufbauen lässt.

Aufgabe 7.1. Auf einer Geraden liegen $A = 0$, $B = 6$, $C = 2$, $D = x$. Für welches x liegen die vier Punkte harmonisch?

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Doppelverhältnis aufstellen. Mit orientierten Längen $\overline{PQ} = q - p$:

$$\overline{AC} = 2 - 0 = 2, \qquad \overline{CB} = 6 - 2 = 4,$$

$$\overline{AD} = x - 0 = x, \qquad \overline{DB} = 6 - x.$$
$$(A, B; C, D) = \frac{\overline{AC} \cdot \overline{DB}}{\overline{CB} \cdot \overline{AD}} = \frac{2(6-x)}{4x}.$$

Schritt 2 – Gleich -1 setzen.

$$\frac{2(6-x)}{4x} = -1 \Longrightarrow 2(6-x) = -4x \Longrightarrow 12 - 2x = -4x.$$
$$2x = -12 \Longrightarrow x = -6.$$

Schritt 3 – Probe.

$$\overline{AD} = -6, \qquad \overline{DB} = 6 - (-6) = 12.$$
$$(A, B; C, D) = \frac{2 \cdot 12}{4 \cdot (-6)} = \frac{24}{-24} = -1.\checkmark$$

Schritt 4 – Deutung. $C = 2$ teilt die Strecke von $A = 0$ nach $B = 6$ innen im Verhältnis

$$\frac{\overline{AC}}{\overline{CB}} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}.$$

$D = -6$ teilt sie außen im Verhältnis

$$\frac{\overline{AD}}{\overline{DB}} = \frac{-6}{12} = -\frac{1}{2}.$$

Gleiches Verhältnis, entgegengesetztes Vorzeichen – genau die harmonische Bedingung.

Schritt 5 – Der Zusammenhang mit den Mittelwerten. Verschiebt man den Ursprung in die Mitte $M = 3$, so liegen die Punkte bei $-3, +3, -1, -9$. Es gilt

$$\overline{MC} \cdot \overline{MD} = (-1)(-9) = 9 = 3^2 = \overline{MA}^2.$$

Das ist die Potenz eines Punktes aus Kapitel 3! Harmonische Lage bedeutet genau: C und D sind bezüglich des Kreises über $\overline{AB}$ *konjugiert*.

Schritt 6 – Und der Name. Sind $A = 0$ und B gegeben, so ist $\overline{AC}$ das harmonische Mittel gewisser Größen. Konkret: Für $A = 0$, $B = b$, $D = d$ ist der harmonische Partner

$$c = \frac{2bd}{b+d}.$$

Probe: $b = 6$, $d = -6$ ergäbe eine Division durch null – der Fall ist entartet. Nehmen wir stattdessen $b = 6$, $c = 2$ und lösen nach d:

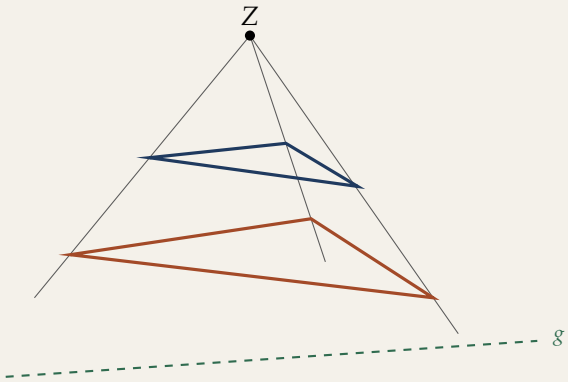
$$2 = \frac{12d}{6+d} \Longrightarrow 12 + 2d = 12d \Longrightarrow 10d = 12 \Longrightarrow d = 1{,}2.$$

Das ist die *andere* Konvention (beide Punkte innen). Mit der orientierten Rechnung oben erhält man -6; welcher Wert gilt, hängt davon ab, welches Paar man als das trennende ansieht. Die Beziehung zum harmonischen Mittel $\frac{2}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}}$ der Musiktheorie hat der Konfiguration ihren Namen gegeben – über die Pythagoreer und ihre Saitenteilungen.

7.3 Die klassischen Sätze

Satz 7.3 (Desargues, um 1640). *Liegen zwei Dreiecke ABC und $A'B'C'$* perspektiv *zu einem Punkt Z – gehen also AA', BB', CC' alle durch Z –, so liegen die drei Schnittpunkte entsprechender Seiten auf einer Geraden.*

Der Beweis durch einen Ausflug in die dritte Dimension



Schritt 1 – Der räumliche Fall ist leicht. Liegen die beiden Dreiecke in *verschiedenen* Ebenen ε_1 und ε_2, so gilt:

- Die Geraden AB und $A'B'$ liegen beide in der von Z, A, B aufgespannten Ebene. Zwei Geraden einer Ebene schneiden sich – also existiert der Schnittpunkt P.
- P liegt auf $AB \subset \varepsilon_1$ und auf $A'B' \subset \varepsilon_2$, also in $\varepsilon_1 \cap \varepsilon_2$.

Dasselbe gilt für die anderen beiden Schnittpunkte. **Alle drei liegen in $\varepsilon_1 \cap \varepsilon_2$ – und der Schnitt zweier verschiedener Ebenen ist eine Gerade.** ✓
Schritt 2 – Der ebene Fall durch Projektion. Liegen beide Dreiecke in derselben Ebene, so fasst man diese als Projektion einer räumlichen Konfiguration auf. Da Kollinearität bei Projektion erhalten bleibt, überträgt sich das Ergebnis.
Was daran bemerkenswert ist. Der *räumliche* Satz ist leichter als der *ebene*. Und tatsächlich gilt:

In der ebenen projektiven Geometrie lässt sich der Satz von Desargues ***nicht*** *allein aus den Inzidenzaxiomen beweisen.*

Es gibt **nichtdesarguessche Ebenen** – Inzidenzstrukturen, die alle projektiven Axiome erfüllen, in denen Desargues aber falsch ist. Die erste konstruierte HILBERT 1899 in den *Grundlagen*, als Beispiel für Unabhängigkeit.
Die tiefere Bedeutung (Hilbert, Satz von Hessenberg): Eine projektive Ebene lässt sich genau dann durch Koordinaten über einem *Schiefkörper* beschreiben, wenn Desargues gilt. Und sie ist genau dann über einem *Körper* (also kommutativ) koordinatisierbar, wenn der Satz von PAPPOS gilt.

Das ist eine erstaunliche Brücke: Die Kommutativität der Multiplikation – eine algebraische Eigenschaft – entspricht einem geometrischen Schließungssatz. Geometrie und Algebra sind hier zwei Sprachen für dieselbe Struktur.

Der Satz von Pappos und der Satz von Pascal

Pappos (um 340 n. Chr.). Liegen A, B, C auf einer Geraden und A', B', C' auf einer zweiten, so sind die drei Schnittpunkte

$$AB' \cap A'B, \qquad AC' \cap A'C, \qquad BC' \cap B'C$$

kollinear.
Pascal (1640). Liegen sechs Punkte auf einem *Kegelschnitt*, so sind die Schnittpunkte gegenüberliegender Seiten des Sechsecks kollinear.
Der Zusammenhang: Pappos ist der Grenzfall von Pascal, wenn der Kegelschnitt zu einem Geradenpaar entartet. Pascals Satz ist also die Verallgemeinerung – und BLAISE PASCAL war 16 Jahre alt, als er ihn fand.
Und das Dual von Pascal ist der Satz von BRIANCHON (1806): Umschreibt man einem Kegelschnitt ein Sechseck, so schneiden sich die drei Hauptdiagonalen in einem Punkt. Brianchon erhielt ihn *allein* durch Anwendung des Dualitätsprinzips – ein Musterbeispiel für dessen Kraft.
Die praktische Seite von Pascal: Fünf Punkte bestimmen einen Kegelschnitt eindeutig. Pascals Satz erlaubt es, weitere Punkte dieses Kegelschnitts *allein mit dem Lineal* zu konstruieren – ohne die Gleichung zu kennen.

7.4 Das Erlanger Programm

Kleins Ordnungsprinzip (1872)

FELIX KLEIN wurde mit 23 Jahren auf einen Lehrstuhl in Erlangen berufen. In seiner Antrittsschrift stellte er eine Frage, die das ganze Fach neu ordnete:

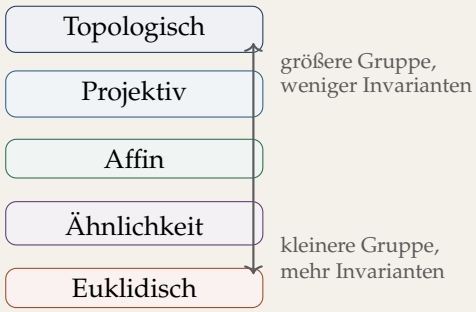
Was ist eigentlich eine Geometrie?

Seine Antwort:

Eine Geometrie ist das Studium derjenigen Eigenschaften, die unter einer gegebenen Transformationsgruppe invariant bleiben.

Damit ordnen sich alle Geometrien in eine Hierarchie:

Geometrie	Gruppe	Invarianten
Euklidisch	Isometrien	Länge, Winkel, Fläche
Ähnlichkeit	+ Streckungen	Winkel, Verhältnisse
Affin	lineare Abb. + Verschiebung	Parallelität, Teilverhältnis, Flächenverhältnis
Projektiv	projektive Abbildungen	Kollinearität, Doppelverhältnis
Topologisch	Homöomorphismen	Zusammenhang, Löcher



Die Faustregel: *Je größer die Gruppe, desto weniger Invarianten – desto weniger kann man unterscheiden.*
In der euklidischen Geometrie sind Kreis, Ellipse, Parabel und Hyperbel vier verschiedene Kurven. In der affinen Geometrie sind Kreis und Ellipse dasselbe. In der projektiven Geometrie sind *alle* nichtentarteten Kegelschnitte äquivalent – es gibt nur *einen* Kegelschnitt.
Und in der Topologie sind Kreis und Quadrat dasselbe, Kaffeetasse und Donut ebenfalls.

Warum das Erlanger Programm so folgenreich war

Erstens: Es ordnete das Chaos. Um 1870 gab es euklidische, hyperbolische, elliptische, affine, projektive und algebraische Geometrie – scheinbar ohne Zusammenhang. Klein zeigte, dass sie alle Zweige eines Baumes sind, unterschieden nur durch ihre Gruppe.
Insbesondere ließen sich die nichteuklidischen Geometrien als Untergeometrien der projektiven auffassen – ein Ergebnis, das ARTHUR CAYLEY vorbereitet hatte und das den nichteuklidischen Geometrien endgültig die Anerkennung sicherte (Kapitel 8).

Zweitens: Es verband Geometrie mit Algebra. Gruppen waren bis dahin ein Werkzeug der Gleichungslehre (Galois). Klein machte sie zum Grundbegriff der Geometrie.
Drittens: Es wirkt bis heute. Das Erlanger Programm ist die begriffliche Grundlage von

- der Relativitätstheorie – die spezielle ist die Geometrie der Lorentzgruppe, die allgemeine die Geometrie unter Diffeomorphismen,
- der Eichtheorien der Teilchenphysik – die Wechselwirkungen sind durch ihre Symmetriegruppen $U(1)$, $SU(2)$, $SU(3)$ bestimmt,
- der Darstellungstheorie,
- und seit etwa 2021 des *geometrischen Deep Learning*, das neuronale Netzarchitekturen nach den Symmetrien ihrer Daten klassifiziert (Kapitel 15).

Eine Grenze sollte man kennen. Nicht jede Geometrie passt in Kleins Schema. Die *Riemannsche* Geometrie einer allgemeinen gekrümmten Mannigfaltigkeit hat typischerweise *gar keine* Symmetrien – eine beliebige krumme Fläche hat außer der Identität keine Isometrie. Kleins Programm erfasst die *homogenen* Räume; für den allgemeinen Fall braucht man den Zugang, den wir in Teil V entwickeln.
Élie Cartan versöhnte beide Sichtweisen in den 1920er Jahren mit der Theorie der *Zusammenhänge*: Man betrachtet eine gekrümmte Geometrie als eine, die *lokal* einer Klein-Geometrie gleicht und deren Krümmung misst, wie stark sie global davon abweicht. Kleins eigene Darstellung findet sich in seinen *Vorlesungen über nicht-euklidische Geometrie*[19].

Aufgabe 7.2. Zeigen Sie, dass es in der affinen Geometrie nur *ein* Dreieck gibt – dass sich also je zwei Dreiecke durch eine affine Abbildung ineinander überführen lassen.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Was zu zeigen ist. Seien ABC und $A'B'C'$ zwei nichtentartete Dreiecke. Gesucht ist eine affine Abbildung

$$f(\vec{x}) = M\vec{x} + \vec{t}$$

mit $f(A) = A'$, $f(B) = B'$, $f(C) = C'$.
Schritt 2 – Auf den Ursprung reduzieren. Wir setzen

$$\vec{u} := B - A, \qquad \vec{v} := C - A$$

und entsprechend $\vec{u}', \vec{v}'$. Da die Dreiecke nichtentartet sind, sind $\{\vec{u}, \vec{v}\}$ und $\{\vec{u}', \vec{v}'\}$ jeweils Basen des $\mathbb{R}^2$.
Schritt 3 – Die Matrix konstruieren. Sei U die Matrix mit den Spalten $\vec{u}, \vec{v}$ und U' die mit $\vec{u}', \vec{v}'$. Beide sind invertierbar (Basen). Setze

$$M := U'U^{-1}.$$

Dann ist

$$M\vec{u} = U'U^{-1}\vec{u} = U'\vec{e}_1 = \vec{u}', \qquad M\vec{v} = U'\vec{e}_2 = \vec{v}'.\checkmark$$

(Denn $U^{-1}\vec{u} = \vec{e}_1$, weil $\vec{u}$ die erste Spalte von U ist.)

Schritt 4 – Verschiebung.

$$\vec{t} := A' - MA.$$

Dann ist $f(A) = MA + \vec{t} = A'$ ✓, und

$$f(B) = MB + \vec{t} = M(A + \vec{u}) + A' - MA = A' + M\vec{u} = A' + \vec{u}' = B'.\checkmark$$

Ebenso $f(C) = C'$.

Schritt 5 – Zahlenbeispiel. Sei ABC das Einheitsdreieck $(0,0), (1,0), (0,1)$ und $A'B'C' = (2,1), (5,3), (3,6)$.

$$\vec{u} = (1,0), \quad \vec{v} = (0,1) \Longrightarrow U = I.$$

$$\vec{u}' = (3,2), \quad \vec{v}' = (1,5) \Longrightarrow U' = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}.$$

$$M = U'I^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}, \qquad \vec{t} = (2,1) - M(0,0) = (2,1).$$

Probe:

$$f(1,0) = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix} \checkmark$$

$$f(0,1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \end{pmatrix} \checkmark$$

Schritt 6 – Die Folgerung. Da sich jedes Dreieck in jedes andere überführen lässt, gibt es in der affinen Geometrie *keine* unterscheidenden Eigenschaften von Dreiecken.

Was das konkret bedeutet: Begriffe wie „gleichschenklig“, „rechtwinklig“, „gleichseitig“ sind *keine* affinen Begriffe. Man kann jedes Dreieck affin in ein gleichseitiges verwandeln.

Und das ist eine nützliche Beweistechnik: Will man einen *affinen* Satz über Dreiecke beweisen – etwa dass sich die Seitenhalbierenden in einem Punkt schneiden und diesen im Verhältnis 2 : 1 teilen –, so darf man ohne Einschränkung das *gleichseitige* Dreieck nehmen. Dort folgt es aus der Symmetrie in einer Zeile.

Zum Vergleich: In der projektiven Geometrie lassen sich sogar je vier Punkte in allgemeiner Lage in je vier andere überführen – deshalb braucht man dort *fünf* Punkte, bevor eine Invariante auftritt (das Doppelverhältnis).

Part IV

Nichteuklidische Geometrie

8 Das Parallelenproblem

8.1 Zweitausend Jahre Fehlschlag

Was man versuchte

Das fünfte Postulat sah nicht aus wie ein Postulat, sondern wie ein Satz. Also versuchte man es zu *beweisen* – aus P1 bis P4.

Die Liste der Gescheiterten ist beeindruckend:

Jahr	Person	Was schiefging
um 100	Poseidonios	Definierte Parallelen als „überall gleich weit entfernt“ – setzt P5 voraus
um 450	Proklos	Setzt voraus, dass Parallelen beschränkten Abstand haben
um 1000	Ibn al-Haytham	Benutzt die Existenz von Rechtecken
1077	Omar Chayyam	Ebenso; kritisierte Ibn al-Haytham zu Recht
1250	Nasir al-Din al-Tusi	Kam am weitesten; sein Werk beeinflusste Saccheri
1663	John Wallis	Setzt die Existenz ähnlicher Dreiecke voraus
1733	Saccheri	Führte den vollständigen indirekten Beweis – und irrte am Schluss
1766	Lambert	Kam der Wahrheit sehr nahe, veröffentlichte nicht
1795	Playfair	Gab die heute übliche Ersatzformulierung
1799	Legendre	Versuchte es über dreißig Jahre in zwölf Auflagen

Das gemeinsame Muster aller Fehlversuche: Man ersetzt P5 unbemerkt durch eine andere Annahme, die ebenso plausibel klingt – und ebenso unbeweisbar ist.

Aussagen, die zu P5 äquivalent sind

Jede der folgenden Aussagen ist unter P1–P4 mit dem Parallelenpostulat gleichwertig. Man kann jede von ihnen als Ersatz nehmen – keine ist beweisbar:

1. Zu einer Geraden und einem Punkt außerhalb gibt es genau eine Parallele. (Playfair)
2. Die Winkelsumme im Dreieck beträgt $180°$.
3. Es gibt *ein* Dreieck mit Winkelsumme $180°$.
4. Es gibt ein Rechteck (Viereck mit vier rechten Winkeln).
5. Es gibt zwei ähnliche, aber nicht kongruente Dreiecke.
6. Der Satz des Pythagoras gilt.
7. Durch je drei nicht kollineare Punkte geht ein Kreis.
8. Parallele Geraden haben überall denselben Abstand.
9. Die Fläche eines Dreiecks ist nach oben unbeschränkt.

Punkt 3 ist besonders bemerkenswert. Ein *einziges* Dreieck mit Winkelsumme $180°$ erzwingt, dass *alle* Dreiecke diese Winkelsumme haben. Das ist der **Satz von Legendre**: Die Winkelsumme ist entweder in allen Dreiecken gleich $180°$ oder in allen kleiner.

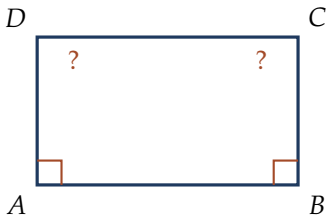
Punkt 5 erklärt, warum es keine Landkarten gibt. In nichteuklidischen Geometrien sind Dreiecke mit gleichen Winkeln bereits kongruent. Es gibt keine Verkleinerung, keinen Maßstab – die absolute Größe ist eine geometrische Größe.

Punkt 9 gibt der Geometrie eine absolute Längeneinheit. Ist die Fläche beschränkt, so gibt es ein maximales Dreieck – und damit eine ausgezeichnete Länge, die man ohne Bezug auf einen Urmeter angeben kann. Lambert bemerkte das mit sichtlichem Unbehagen.

Saccheri: so nah dran

GIOVANNI GIROLAMO SACCHERI (1667–1733), Jesuit und Mathematikprofessor in Pavia, veröffentlichte 1733 – wenige Monate vor seinem Tod – ein Buch mit dem Titel *Euclides ab omni naevo vindicatus*: „Euklid, von jedem Makel befreit".

Seine Methode war der indirekte Beweis. Er betrachtete ein Viereck $ABCD$ mit rechten Winkeln bei A und B und gleich langen Seiten $\overline{AD} = \overline{BC}$.



Ohne P5 lässt sich beweisen, dass die oberen Winkel bei C und D *gleich* sind. Aber ob sie recht, spitz oder stumpf sind, bleibt offen. Drei Fälle:

- **Hypothese des rechten Winkels** $\Longrightarrow$ euklidische Geometrie.
- **Hypothese des stumpfen Winkels** $\Longrightarrow$ Saccheri führte sie zum Widerspruch. *Zu Recht* – unter Verwendung von P2 (Geraden sind unbegrenzt verlängerbar), was in der sphärischen Geometrie verletzt ist.
- **Hypothese des spitzen Winkels** $\Longrightarrow$ Saccheri leitete Satz um Satz ab, ohne je einen Widerspruch zu finden.

Was Saccheri im dritten Fall bewies, ist beeindruckend: Die Winkelsumme im Dreieck ist kleiner als 180°; der Fehlbetrag ist proportional zur Fläche; es gibt asymptotisch zusammenlaufende Geraden; es gibt keine ähnlichen Dreiecke. **Das ist die hyperbolische Geometrie**, dreißig Sätze lang korrekt entwickelt.
Und dann brach er ab. Nach etwa hundert Seiten schrieb er den berühmten Satz, die Hypothese des spitzen Winkels sei absolut falsch, weil sie der Natur der geraden Linie widerstreite.
Es war kein mathematischer Beweis, sondern ein Bekenntnis. Saccheri fand keinen Widerspruch, weil es keinen gibt. Aber er konnte – oder wollte – nicht glauben, was er gefunden hatte.
Sein Buch geriet in Vergessenheit. EUGENIO BELTRAMI entdeckte es 1889 wieder und erkannte, wie nah Saccheri gekommen war. Hätte er weitergemacht, wäre die nichteuklidische Geometrie hundert Jahre früher entstanden.

8.2 Die Entdeckung

Drei Personen, unabhängig

Zwischen 1820 und 1830 kamen drei Mathematiker unabhängig voneinander zu demselben Schluss: **Das Parallelenpostulat ist unbeweisbar, und die Geometrie, die aus seiner Verneinung entsteht, ist widerspruchsfrei.**

Person	Wann	Veröffentlichung
Carl Friedrich Gauß	ab 1792	**nie** – nur Briefe und Notizen
Nikolai Lobatschewski	1826/1829	Kasaner Bote, auf Russisch
János Bolyai	1823/1832	26-seitiger Anhang zum Lehrbuch seines Vaters

Gauß, Bolyai und ein zerstörtes Leben

GAUSS beschäftigte sich seit seinem 15. Lebensjahr mit dem Parallelenproblem. Aus seinen Notizen und Briefen geht hervor, dass er spätestens um 1816 die volle Einsicht besaß. In einem Brief an FRANZ TAURINUS (1824) schreibt er, die Annahme einer Winkelsumme unter 180° führe auf eine eigentümliche, in sich völlig konsequente Geometrie.

Er veröffentlichte nichts. In einem Brief an BESSEL (1829) begründet er das mit der Furcht vor dem „Geschrei der Böotier" – gemeint waren die Kantianer, für die der euklidische Raum eine Denknotwendigkeit war.

Und nun die Tragödie. WOLFGANG BOLYAI, Gauß' Studienfreund aus Göttinger Tagen, hatte selbst Jahrzehnte am Parallelenproblem verloren. Er warnte seinen Sohn JÁNOS eindringlich davor, ausgerechnet dieses Problem anzugehen – es raube Zeit, Gesundheit und Lebensglück.

János, Offizier der österreichischen Armee, tat es trotzdem. 1823 schrieb er dem Vater den berühmten Satz, er habe aus nichts eine neue Welt geschaffen. 1832 erschien seine Arbeit als 26-seitiger Anhang zum Lehrbuch des Vaters – der *Appendix*, eines der dichtesten Dokumente der Mathematikgeschichte.

Wolfgang schickte den Text an Gauß. Dessen Antwort ist eines der unglücklichsten Schreiben der Wissenschaftsgeschichte: Er könne die Arbeit nicht loben, denn sie zu loben hieße, sich selbst zu loben – der ganze Inhalt decke sich mit seinen eigenen Überlegungen der letzten dreißig Jahre.

Gauß meinte das als höchstes Kompliment. János las es als Anmaßung und vermutete, sein Vater habe seine Ideen zuvor verraten. Er veröffentlichte danach nichts Wesentliches mehr, geriet in Streit mit dem Vater, wurde 1833 aus gesundheitlichen Gründen pensioniert und starb 1860 verbittert.

Als er 1848 erfuhr, dass LOBATSCHEWSKI dasselbe schon 1829 publiziert hatte, hielt er ihn zunächst für eine Erfindung von Gauß.

NIKOLAI IWANOWITSCH LOBATSCHEWSKI (1792–1856) hatte es am schwersten und ging am nüchternsten vor. Als Rektor der Universität Kasan veröffentlichte er 1829 im *Kasaner Boten* – auf Russisch, in einer Provinzzeitschrift, die niemand

in Westeuropa las. Die Petersburger Akademie lehnte den Text ab; ein Rezensent verspottete ihn.
Lobatschewski publizierte über Jahrzehnte weiter, auch auf Französisch und Deutsch. Anerkennung erlebte er nicht; 1846 wurde er ohne Angabe von Gründen seines Amtes enthoben, erblindete und starb 1856 verarmt.
Gauß hatte seine Arbeiten gelesen, lernte dafür Russisch und sorgte 1842 für Lobatschewskis Wahl in die Göttinger Sozietät der Wissenschaften – ohne die Geometrie zu erwähnen.
Der Durchbruch kam posthum durch BELTRAMI (1868) und KLEIN (1871), die *Modelle* angaben und damit die Widerspruchsfreiheit bewiesen (Kapitel 9). Eine ausführliche Darstellung der Geschichte gibt Gray[14], eine lehrbuchmäßige Greenberg[13].

8.3 Die absolute Geometrie

Was ohne P5 gilt

Die Sätze, die allein aus P1–P4 folgen, bilden die **absolute** oder **neutrale Geometrie**. Sie gilt in der euklidischen *und* in der hyperbolischen Ebene.
Dazu gehören:

- Alle vier Kongruenzsätze.
- Der Außenwinkelsatz (in der schwachen Form: Der Außenwinkel ist *größer* als jeder nichtanliegende Innenwinkel).
- Die Dreiecksungleichung.
- Der Basiswinkelsatz für gleichschenklige Dreiecke.
- Der **Satz von Saccheri–Legendre**: Die Winkelsumme im Dreieck ist *höchstens* $180°$.

Nicht dazu gehören:

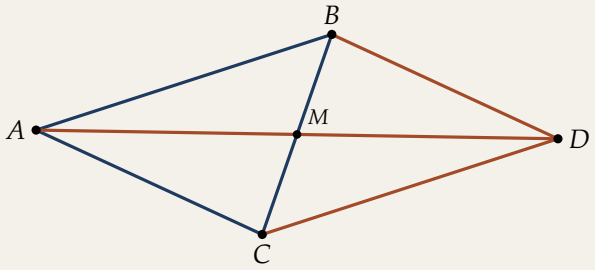
- Winkelsumme $= 180°$.
- Der Satz des Pythagoras.
- Die Strahlensätze und die Ähnlichkeitslehre.
- Die Existenz von Rechtecken.
- Der Peripheriewinkelsatz.

Immerhin die ersten 28 Sätze des ersten Buchs der *Elemente* gehören zur absoluten Geometrie – Euklid vermied P5 systematisch, solange es ging.

Der Satz von Saccheri–Legendre

In der absoluten Geometrie ist die Winkelsumme jedes Dreiecks höchstens $180°$.

Der Beweis (Legendre) – eine schöne Konstruktion.
Schritt 1 – Ein Hilfssatz. Zu jedem Dreieck ABC gibt es ein Dreieck mit *gleicher* Winkelsumme, bei dem einer der Winkel höchstens halb so groß ist wie $\sphericalangle A$.
Konstruktion: Sei M der Mittelpunkt von $\overline{BC}$. Man verlängert $\overline{AM}$ über M hinaus um sich selbst zu D, so dass $\overline{MD} = \overline{AM}$.



Die Dreiecke ABM und DCM sind kongruent nach SWS ($\overline{AM} = \overline{MD}$, $\overline{BM} = \overline{MC}$, Scheitelwinkel bei M).
Folgerung 1 – gleiche Winkelsumme. Das neue Dreieck ACD hat dieselbe Winkelsumme wie ABC: Aus der Kongruenz folgt $\sphericalangle MDC = \sphericalangle MAB$ und $\sphericalangle MCD = \sphericalangle MBA$, und alle drei Winkel von ABC finden sich in ACD wieder, nur anders verteilt.
Folgerung 2 – ein Winkel wird klein. Der Winkel $\sphericalangle A$ des ursprünglichen Dreiecks zerfällt in $\sphericalangle BAM$ und $\sphericalangle MAC$. Im neuen Dreieck ACD treten die Winkel $\sphericalangle MAC$ (bei A) und $\sphericalangle ADC = \sphericalangle BAM$ (bei D) auf. **Ihre Summe ist** $\sphericalangle A$, also ist mindestens einer von beiden höchstens $\frac{1}{2}\sphericalangle A$.
Schritt 2 – Iterieren. Wendet man das n-mal an, so erhält man ein Dreieck mit derselben Winkelsumme, bei dem ein Winkel höchstens $\frac{\sphericalangle A}{2^n}$ beträgt.
Schritt 3 – Widerspruch. Angenommen, die Winkelsumme wäre $180° + \varepsilon$ mit $\varepsilon > 0$. Nach hinreichend vielen Schritten ist der kleine Winkel unter ε, also müssten die beiden anderen zusammen mehr als $180°$ ergeben.
Das widerspricht dem Außenwinkelsatz der absoluten Geometrie: In jedem Dreieck ist die Summe zweier Winkel kleiner als $180°$. ✓
Was daraus folgt. Der *Defekt*

$$\delta(ABC) := 180° - (\alpha + \beta + \gamma)$$

ist stets ≥ 0. Und man zeigt: Er ist *additiv* – zerlegt man ein Dreieck durch eine Ecktransversale, so addieren sich die Defekte der Teildreiecke zum Defekt des Ganzen.
Eine additive, nichtnegative Größe auf Dreiecken, die bei Kongruenz erhalten bleibt – das ist eine Fläche. Genau das ist der Inhalt des Satzes, den wir in Kapitel 9 beweisen:

$$\mathrm{Fl}(ABC) = k^2 \cdot \delta(ABC).$$

Die drei Möglichkeiten

Damit ergibt sich die vollständige Übersicht:

	Hyperbolisch	**Euklidisch**	**Elliptisch**
Parallelen durch P	unendlich viele	genau eine	keine
Winkelsumme	$< 180°$	$= 180°$	$> 180°$
Krümmung K	< 0	$= 0$	> 0
Fläche $\sim$	Defekt	–	Exzess
Ähnliche Dreiecke	nur kongruente	ja	nur kongruente
Umfang eines Kreises	$> 2\pi r$	$= 2\pi r$	$< 2\pi r$
Modell	Pseudosphäre, Poincaré-Scheibe	Ebene	Kugel

Die elliptische Geometrie verletzt außerdem P2: Auf der Kugel sind Geraden (Großkreise) nicht unbegrenzt verlängerbar, sondern geschlossen. Und zwei Punkte bestimmen nicht immer eindeutig eine Gerade – durch zwei Pole gehen unendlich viele Großkreise. Man muss also mehr ändern als nur P5.
Deshalb sagte Saccheris Widerlegung der Hypothese des stumpfen Winkels die Wahrheit: Unter *seinen* Voraussetzungen war sie widersprüchlich.

Die entscheidende Frage: Welche Geometrie hat der wirkliche Raum?

Gauß soll um 1820 versucht haben, die Winkelsumme eines großen Dreiecks zu messen – gebildet aus den Gipfeln Brocken, Hoher Hagen und Inselsberg, mit Seitenlängen zwischen 69 und 107 Kilometern.
Die Quellenlage ist umstritten. Gauß leitete diese Triangulation im Auftrag des Königreichs Hannover zur Landesvermessung; ob er dabei die Winkelsumme auch *zu diesem Zweck* prüfte, ist nicht belegt. Die Geschichte findet sich erst in späteren Darstellungen.
Was jedenfalls stimmt: Die gemessene Abweichung lag innerhalb der Messgenauigkeit. Bei irdischen Entfernungen ist die Krümmung des Raumes viel zu klein, um sich bemerkbar zu machen.

Die Antwort kam 1915. EINSTEIN zeigte in der allgemeinen Relativitätstheorie, dass Materie und Energie den Raum *krümmen*. Die Geometrie des Universums ist eine empirische Frage, keine denknotwendige – damit ist Kants Position widerlegt.
Der Stand der Messungen (2026): Aus den Daten der Planck-Mission und ergänzenden Messungen ergibt sich für den Krümmungsparameter

$$\Omega_K = 0{,}001 \pm 0{,}002,$$

also mit den heutigen Daten verträglich mit *null*. Der Raum ist auf großen Skalen so flach, wie man messen kann – was für das euklidische Modell spricht, aber eine sehr schwache Krümmung nicht ausschließt.
Und das ist die eigentliche Pointe der Geschichte: Zweitausend Jahre lang hielt man die euklidische Geometrie für notwendig wahr. Heute wissen wir, dass sie *zufällig* und nur *näherungsweise* wahr ist – als lokale Näherung eines gekrümmten Raumes.

9 Hyperbolische Geometrie

9.1 Warum man Modelle braucht

Der entscheidende Schritt

Bolyai und Lobatschewski hatten die hyperbolische Geometrie *entwickelt* – Satz um Satz, ohne Widerspruch. Aber das beweist nichts: Vielleicht taucht der Widerspruch erst im hundertsten Satz auf.

Was fehlte, war ein Modell.

Ein Modell ist eine Interpretation der Grundbegriffe „Punkt“, „Gerade“, „Abstand“ *innerhalb* der euklidischen Geometrie, in der alle Axiome der hyperbolischen Geometrie gelten.

Warum das alles entscheidet: Gäbe es in der hyperbolischen Geometrie einen Widerspruch, so ließe er sich ins Modell übersetzen – und wäre dann ein Widerspruch in der *euklidischen* Geometrie.

Ist die euklidische Geometrie widerspruchsfrei, so auch die hyperbolische.

Damit ist die Unbeweisbarkeit von P5 endgültig bewiesen: Wäre P5 aus P1–P4 ableitbar, so wäre die hyperbolische Geometrie widersprüchlich.

EUGENIO BELTRAMI gab 1868 das erste Modell an (die Pseudosphäre), FELIX KLEIN 1871 ein zweites, HENRI POINCARÉ 1882 die beiden bekanntesten.

9.2 Die vier Modelle

Übersicht

Modell	Punkte	Geraden	Winkel
Poincaré-Scheibe	Inneres des Einheitskreises	Kreisbögen $\perp$ Rand	treu
Poincaré-Halbebene	obere Halbebene	Halbkreise $\perp$ x-Achse	treu
Klein-Scheibe	Inneres des Einheitskreises	gerade Sehnen	verzerrt
Hyperboloid	obere Schale von $x^2 + y^2 - z^2 = -1$	Schnitte mit Ebenen durch 0	treu

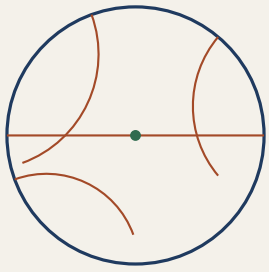
Kein Modell kann alles zugleich richtig darstellen. Entweder sind die Geraden gerade (Klein), oder die Winkel stimmen (Poincaré) – beides geht nicht, weil die hyperbolische Ebene sich nicht isometrisch in die euklidische einbetten lässt.
Das ist keine technische Schwierigkeit, sondern eine Folge des Theorema egregium (Kapitel 12): Die Gauß-Krümmung ist eine innere Größe, und eine Fläche mit $K = -1$ kann nicht flach sein.

Das Poincaré-Scheibenmodell

Die Definitionen:

- *Punkte:* die Punkte der offenen Einheitskreisscheibe $D = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$.
- *Geraden:* Kreisbögen, die den Randkreis *senkrecht* treffen – sowie Durchmesser (als Grenzfall).
- *Metrik:*

$$\mathrm{d}s = \frac{2\,|\mathrm{d}z|}{1 - |z|^2}.$$



Rand = „Unendlich“

Wie man den Faktor $\frac{2}{1-|z|^2}$ lesen muss. Er ist ein *Maßstabsfaktor*: Je näher man dem Rand kommt, desto größer wird er, desto *länger* ist eine euklidisch kurze Strecke in Wirklichkeit.
Bei $|z| = 0$: Faktor 2.
Bei $|z| = 0{,}9$: Faktor $\frac{2}{0{,}19} = 10{,}5$.
Bei $|z| = 0{,}99$: Faktor $\frac{2}{0{,}0199} = 100{,}5$.
Bei $|z| \to 1$: Faktor $\to \infty$.
Folglich ist der Rand unendlich weit entfernt. Die Scheibe ist *intrinsisch* unbeschränkt, obwohl sie im Bild endlich aussieht.
Nachrechnen für den Radius: Der hyperbolische Abstand vom Mittelpunkt zu einem Punkt mit $|z| = r$ ist

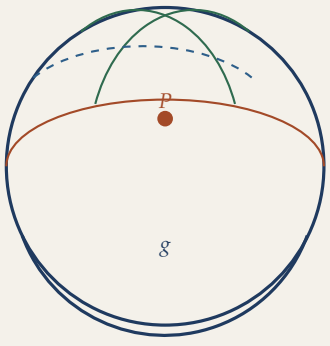
$$d(0,r) = \int_0^r \frac{2\,\mathrm{d}t}{1-t^2} = 2\,\mathrm{artanh}(r) = \ln\frac{1+r}{1-r}.$$

Warum die Stammfunktion stimmt: Partialbruchzerlegung

$$\frac{2}{1-t^2} = \frac{1}{1-t} + \frac{1}{1+t},$$

Stammfunktion $-\ln(1-t) + \ln(1+t) = \ln\frac{1+t}{1-t}$. ✓
Für $r \to 1$ geht das gegen ∞. ✓
Warum die Geraden Kreisbögen sind. Die Geodäten der Metrik $\mathrm{d}s = \frac{2|\,\mathrm{d}z|}{1-|z|^2}$ sind genau die Kreise und Geraden, die den Rand senkrecht treffen. Der schnellste Weg zwischen zwei Punkten führt also *nach innen* – weil dort der Maßstabsfaktor kleiner ist und man mehr hyperbolische Länge für weniger euklidische bekommt.
Das ist dieselbe Logik wie beim Umweg über die Autobahn. Der kürzeste Weg ist nicht der geradeste, sondern der schnellste.

Warum es unendlich viele Parallelen gibt



Die Gerade g trifft den Randkreis in zwei Punkten. Durch P gibt es

- zwei **Grenzparallelen**, die *auf dem Rand* in denselben Punkten wie g enden – sie kommen g asymptotisch nahe, ohne sie je zu treffen,
- und *alle* Geraden zwischen diesen beiden, die g ebenfalls nicht treffen. Sie heißen **überparallel** oder *ultraparallel*.

Es gibt also ein ganzes Kontinuum von Parallelen.
Der Parallelwinkel. Lobatschewski führte die Funktion $\Pi(d)$ ein: den Winkel zwischen dem Lot von P auf g und einer Grenzparallelen. Er hängt *nur* vom Abstand d ab:

$$\Pi(d) = 2\arctan\left(\mathrm{e}^{-d}\right).$$

d	$\Pi(d)$	
0	90,0°	fast euklidisch
0,5	62,7°	
1	40,4°	
2	15,4°	
5	0,77°	

Das ist die Formel, die alles zusammenfasst: Der Winkel hängt vom *absoluten* Abstand ab. In der euklidischen Geometrie wäre er stets 90°, unabhängig von d.
Und daraus folgt die absolute Längeneinheit: Man kann eine Strecke dadurch festlegen, dass man sagt „diejenige, für die $\Pi(d) = 45°$ ist“. Eine solche Definition gibt es in der euklidischen Geometrie nicht – dort braucht man einen Urmeter.

Die Halbebene und die Möbiustransformationen

Das **Poincaré-Halbebenenmodell** verwendet

$$\mathbb{H} = \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} z > 0\}, \qquad \mathrm{d}s = \frac{|\mathrm{d}z|}{\operatorname{Im} z}.$$

Geraden sind Halbkreise mit Mittelpunkt auf der reellen Achse, sowie senkrechte Halbgeraden.



Randgerade = Unendlich

Die Isometriegruppe ist bemerkenswert einfach:

$$z \mapsto \frac{az+b}{cz+d}, \qquad a,b,c,d \in \mathbb{R}, \quad ad-bc=1.$$

Das ist die Gruppe $PSL(2,\mathbb{R})$ – reelle 2×2-Matrizen mit Determinante 1, modulo Vorzeichen.
Warum das so wichtig ist: Die hyperbolische Geometrie wird damit zu einem Kapitel der *Funktionentheorie*. Möbiustransformationen sind konform (winkeltreu) und bilden Kreise und Geraden auf Kreise und Geraden ab – genau die Eigenschaften, die man für Isometrien braucht.
Und über diese Verbindung hängt die hyperbolische Geometrie mit

- Modulformen und der Zahlentheorie (Band 2),
- Riemannschen Flächen,
- dem Uniformisierungssatz,
- und dem Beweis der Fermatschen Vermutung

zusammen. **Die hyperbolische Ebene ist kein Kuriosum, sondern eines der zentralen Objekte der modernen Mathematik.**

9.3 Der Flächensatz

Satz 9.1 (Gauß, Bolyai, Lobatschewski)**.** *In der hyperbolischen Ebene mit Krümmung $K=-1$ gilt für jedes Dreieck*

$$\mathrm{Fl}(ABC) = \pi - (\alpha+\beta+\gamma).$$

Der Beweis über asymptotische Dreiecke

Schritt 1 – Ideale Dreiecke. Ein Dreieck mit einer Ecke auf dem Rand (also im Unendlichen) hat dort den Winkel 0. Man nennt es *asymptotisch*.
Sei $A(\theta)$ die Fläche eines Dreiecks mit zwei Ecken im Unendlichen und einem Winkel θ an der dritten.
Schritt 2 – Die Funktionalgleichung. Legt man zwei solche Dreiecke mit Winkeln θ und φ passend aneinander, so entsteht ein Dreieck mit Winkel $\theta+\varphi$ plus ein ideales Dreieck (alle drei Ecken im Unendlichen). Man erhält

$$A(\theta)+A(\varphi) = A(\theta+\varphi)+A(\pi),$$

wobei $A(\pi)=0$ ist, denn bei $\theta=\pi$ entartet das Dreieck zu einer Geraden.
Also ist $f(\theta) := A(\theta)$ additiv:

$$A(\theta)+A(\varphi) = A(\theta+\varphi).$$

Zusammen mit der Monotonie (größerer Winkel, kleinere Fläche) folgt

$$A(\theta) = c(\pi-\theta)$$

mit einer Konstanten c. Bei geeigneter Normierung der Krümmung ist $c = 1$.
Schritt 3 – Vom asymptotischen zum gewöhnlichen Dreieck. Man verlängert die Seiten eines gewöhnlichen Dreiecks ABC bis zum Rand und zerlegt die entstehende Figur. Nach einigem Bilanzieren erhält man

$$\mathrm{Fl}(ABC) = \pi - \alpha - \beta - \gamma. \qquad \checkmark$$

Die Konsequenzen sind bemerkenswert:
Erstens: Die Fläche ist beschränkt. Da alle Winkel ≥ 0 sind, gilt

$$\mathrm{Fl}(ABC) < \pi.$$

Es gibt kein Dreieck mit Fläche 4, gleichgültig wie lang man die Seiten macht. Das größte Dreieck ist das *ideale* mit drei Ecken im Unendlichen und Fläche genau π.
Zweitens: Es gibt keine ähnlichen Dreiecke. Stimmen zwei Dreiecke in allen Winkeln überein, so haben sie dieselbe Fläche – und man zeigt, dass sie kongruent sind. **Winkel bestimmen die Größe.**
Drittens: WWW ist ein Kongruenzsatz. In der hyperbolischen Geometrie gibt es also einen fünften Kongruenzsatz, den es euklidisch nicht gibt.
Viertens: Es gibt keine maßstäblichen Karten. Man kann keine hyperbolische Figur verkleinert zeichnen. Das ist der tiefere Grund, warum Weltkarten notwendig verzerren – die Kugel hat aus demselben Grund keine maßstabstreue Abbildung (Kapitel 10).

Aufgabe 9.1. Ein hyperbolisches Dreieck hat die Winkel 30°, 40° und 50°.

(a) Berechnen Sie seine Fläche.
(b) Wie groß ist die Fläche bei Krümmung $K = -\frac{1}{R^2}$ mit $R = 3$?
(c) Welchen Anteil der maximal möglichen Dreiecksfläche nimmt es ein?

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Fläche bei $K = -1$.
Winkelsumme in Bogenmaß:

$$30^\circ + 40^\circ + 50^\circ = 120^\circ = \frac{120}{180}\pi = \frac{2\pi}{3}.$$

$$\mathrm{Fl} = \pi - \frac{2\pi}{3} = \frac{\pi}{3} = 1{,}0472.$$

(b) Allgemeine Krümmung. Für $K = -\frac{1}{R^2}$ lautet die Formel

$$\mathrm{Fl} = R^2\big(\pi - (\alpha + \beta + \gamma)\big).$$

$$\mathrm{Fl} = 9 \cdot \frac{\pi}{3} = 3\pi = 9{,}4248.$$

Warum der Faktor R^2: Fläche hat die Dimension Länge zum Quadrat. Skaliert man alle Längen mit R, so skaliert die Fläche mit R^2, während die Winkel unverändert bleiben.

(c) Anteil. Die maximale Fläche (ideales Dreieck, alle Winkel null) beträgt

$$\mathrm{Fl}_{\max} = R^2\pi = 9\pi.$$

$$\frac{3\pi}{9\pi} = \frac{1}{3} = 33{,}3\,\%.$$

Schritt 4 – Zum Vergleich der euklidische Fall. Ein euklidisches Dreieck mit diesen Winkeln gibt es in jeder Größe – die Fläche ist nicht bestimmt. **Hier ist sie durch die Winkel eindeutig festgelegt.**

Schritt 5 – Wie groß ist das Dreieck ungefähr? Um ein Gefühl zu bekommen: Bei $R = 3$ und Fläche 9,42 hätte ein euklidisches gleichseitiges Dreieck derselben Fläche die Seitenlänge

$$a = \sqrt{\frac{4\,\mathrm{Fl}}{\sqrt{3}}} = \sqrt{\frac{37{,}70}{1{,}732}} = \sqrt{21{,}77} = 4{,}67.$$

Das hyperbolische Dreieck ist bei gleicher Fläche jedoch *größer* in den Seitenlängen – der Zusammenhang zwischen Umfang und Fläche ist ein anderer.

Schritt 6 – Die hyperbolische Kreisformel zum Vergleich. Für einen Kreis vom Radius r gilt in der hyperbolischen Ebene ($K = -1$):

$$U = 2\pi \sinh r, \qquad \mathrm{Fl} = 2\pi(\cosh r - 1) = 4\pi \sinh^2 \frac{r}{2}.$$

r	U_{hyp}	U_{eukl}	$\mathrm{Fl}_{\mathrm{hyp}}$	$\mathrm{Fl}_{\mathrm{eukl}}$
0,1	0,629	0,628	0,0314	0,0314
1	7,38	6,28	3,31	3,14
3	63,0	18,8	56,7	28,3
5	466	31,4	460	78,5
10	69 200	62,8	69 200	314

Die entscheidende Beobachtung: Umfang und Fläche wachsen *exponentiell* mit dem Radius, nicht polynomial. Für große r ist

$$U \approx \mathrm{Fl} \approx \pi \mathrm{e}^r.$$

Das ist die charakteristische Eigenschaft hyperbolischer Räume und der Grund, warum sie in ganz verschiedenen Zusammenhängen auftauchen: In einem Raum, in dem das Volumen exponentiell wächst, hat man exponentiell viel „Platz am Rand“. Genau das braucht man zur einbettungsfreien Darstellung von Bäumen und hierarchischen Daten – worauf die *hyperbolischen Einbettungen* des maschinellen Lernens beruhen (Kapitel 15).

9.4 Parkettierungen und Eschers Kreislimit

Warum es unendlich viele reguläre Parkettierungen gibt

In der euklidischen Ebene gibt es genau *drei* reguläre Parkettierungen: mit Dreiecken, Quadraten und Sechsecken. Die Bedingung war

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{2}.$$

Auf der Kugel (positive Krümmung) gilt $> \frac{1}{2}$ – das ergab die fünf platonischen Körper.
In der hyperbolischen Ebene gilt

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} < \frac{1}{2},$$

und das ist für *unendlich viele* Paare (p, q) erfüllt: $(7,3)$, $(3,7)$, $(4,5)$, $(5,4)$, $(8,3)$, $(4,6)$, …

$\frac{1}{p} + \frac{1}{q}$	**Krümmung**	**Anzahl der Parkettierungen**
$> \frac{1}{2}$	positiv (Kugel)	5 (platonische Körper)
$= \frac{1}{2}$	null (Ebene)	3
$< \frac{1}{2}$	negativ (hyperbolisch)	**unendlich viele**

Die hyperbolische Ebene ist also der geometrisch reichste der drei Fälle – was ein Grund dafür ist, dass sie in der modernen Mathematik so häufig auftritt.
Und die Winkelsumme erklärt es: In der hyperbolischen Ebene ist die Winkelsumme im p-Eck kleiner als euklidisch. Es passen also *mehr* Vielecke um eine Ecke – man kann sieben gleichseitige Dreiecke um einen Punkt legen, statt nur sechs.

Coxeter, Escher und der Briefwechsel

1954 trafen sich H. S. M. COXETER und M. C. ESCHER auf dem Internationalen Mathematikerkongress in Amsterdam.
1957 schickte Coxeter Escher einen Sonderdruck mit einer Abbildung der $(6,4)$-Parkettierung im Poincaré-Modell. Escher antwortete, er habe von dem Text nichts verstanden, das Bild habe ihn aber tief beeindruckt – endlich habe er eine Möglichkeit gefunden, die Unendlichkeit in einem endlichen Kreis darzustellen.
Daraus entstanden zwischen 1958 und 1960 die vier *Kreislimit*-Arbeiten:

- *Kreislimit I* (1958) – Fische, $(6,4)$-Struktur, von Escher selbst als unbefriedigend beurteilt.

- *Kreislimit III* (1959) – die berühmteste, mit Fischen in vier Farben.
- *Kreislimit IV* (1960) – Engel und Teufel, $(6,4)$.

Eine mathematische Pointe zu *Kreislimit III*. Escher zeichnete die weißen Rückgratlinien der Fische als glatte Bögen. Coxeter analysierte das Bild und stellte fest: Diese Bögen sind *keine* hyperbolischen Geraden. Sie treffen den Randkreis nicht senkrecht, sondern unter einem Winkel von

$$\arccos\left(\frac{2^{3/4}-2^{-3/4}}{2}\right) \approx 80^\circ.$$

Solche Kurven heißen **Hyperzykel** – Kurven konstanten Abstands von einer Geraden. Escher hatte sie rein zeichnerisch gefunden, weil sie besser aussahen.
Coxeter schrieb dazu, Escher habe diesen Winkel mit unfehlbarer Genauigkeit erreicht, ohne die Theorie zu kennen. Er veröffentlichte 1979 eine Analyse in *Leonardo*.
Escher schrieb später an seinen Sohn, Coxeters Aufsätze seien für ihn hebräisch – er verstehe sie nicht, aber es sei ein wunderbares Gefühl, dass ein Mathematiker seine Bilder ernst nehme.
Der praktische Nutzen der Modelle heute. Die Poincaré-Scheibe ist mehr als eine Illustration:

- In der Netzwerktheorie werden Internet-Topologien in den hyperbolischen Raum eingebettet, weil ihre Gradverteilung dazu passt – Routing wird dadurch effizienter.
- Im maschinellen Lernen nutzt man hyperbolische Einbettungen für Taxonomien und Hierarchien.
- In der Theorie Riemannscher Flächen ist $\mathbb{H}$ die universelle Überlagerung fast jeder geschlossenen Fläche.

Ein sehr gut lesbares Lehrbuch zur hyperbolischen Geometrie ist Anderson[1]; Milnors historischer Überblick[21] ist ein Klassiker.

10 Sphärische Geometrie

10.1 Geraden auf der Kugel

Was eine Gerade sein muss

Auf einer Kugel gibt es keine Geraden im euklidischen Sinn. Man braucht einen Ersatz – und die richtige Frage lautet: *Was leistet eine Gerade?*
Antwort: Sie ist der *kürzeste Weg* zwischen zwei Punkten. Genau diese Eigenschaft überträgt man.

Satz 10.1. *Der kürzeste Weg zwischen zwei Punkten auf der Kugeloberfläche verläuft längs eines* ***Großkreises*** *– eines Kreises, dessen Mittelpunkt der Kugelmittelpunkt ist.*

Beweisskizze über Symmetrie. Seien P, Q zwei Punkte. Die Ebene durch P, Q und den Kugelmittelpunkt M schneidet die Kugel in einem Großkreis g. An dieser Ebene lässt sich die Kugel spiegeln; die Spiegelung ist eine Isometrie und lässt P und Q fest.
Wäre der kürzeste Weg eine Kurve γ abseits von g, so wäre auch ihr Spiegelbild γ' ein kürzester Weg gleicher Länge. Man kann aber zeigen, dass kürzeste Wege zwischen nicht-antipodalen Punkten eindeutig sind. Also $\gamma = \gamma'$, also liegt γ in der Spiegelebene – und damit auf g. ✓
Die Konsequenzen für die Axiome:

- *Zwei Punkte bestimmen eine Gerade* – gilt, **außer** bei Gegenpunkten (Polen). Durch Nord- und Südpol gehen unendlich viele Großkreise.
- *Geraden sind unbegrenzt verlängerbar* (P2) – gilt, aber sie sind **endlich lang** und geschlossen. Die Länge beträgt $2\pi R$.
- *Zwei Geraden schneiden sich* – gilt **immer**, und zwar in **zwei** Gegenpunkten. Es gibt keine Parallelen.

Die elliptische Geometrie im engeren Sinn entsteht, wenn man je zwei Gegenpunkte *identifiziert*. Dann schneiden sich zwei Geraden in genau einem Punkt, und die vollständige Dualität von Punkt und Gerade ist hergestellt – man erhält die projektive Ebene $\mathbb{P}^2$ mit einer Metrik.

10.2 Der Satz von Girard

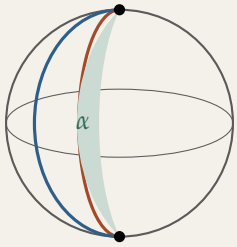
Satz 10.2 (Girard 1629, Harriot 1603)**.** *Für ein sphärisches Dreieck auf einer Kugel vom Radius R gilt*

$$\mathrm{Fl} = R^2\big(\alpha + \beta + \gamma - \pi\big).$$

Der Ausdruck $E := \alpha + \beta + \gamma - \pi$ heißt ***sphärischer Exzess****.*

Der Beweis – eine der schönsten Rechnungen der Geometrie

Schritt 1 – Zweiecke. Zwei Großkreise schneiden sich in zwei Gegenpunkten und teilen die Kugel in vier **Zweiecke** (Kugelzweiecke, *Lunes*).



Ein Zweieck mit Öffnungswinkel α nimmt den Bruchteil $\frac{\alpha}{2\pi}$ der Kugeloberfläche $4\pi R^2$ ein:

$$\mathrm{Fl}(\text{Zweieck}) = \frac{\alpha}{2\pi} \cdot 4\pi R^2 = 2\alpha R^2.$$

Schritt 2 – Die Zerlegung. Sei ABC ein sphärisches Dreieck und $A'B'C'$ das Gegendreieck (durch Punktspiegelung am Kugelmittelpunkt). Die drei Großkreise, auf denen die Seiten liegen, zerlegen die Kugel in **acht** Dreiecke.
Nun betrachten wir die drei Zweiecke, die jeweils zwei der Großkreise bilden und die ABC enthalten. Ihre Winkel sind α, β, γ.

Schritt 3 – Doppelt zählen. Die drei Zweiecke überdecken zusammen:

- das Dreieck ABC *dreimal* (es liegt in allen dreien),
- die drei angrenzenden Dreiecke je *einmal*,
- und zusammen genau eine *Halbkugel*.

Also, mit $F := \mathrm{Fl}(ABC)$ und F_1, F_2, F_3 den Nachbardreiecken:

$$2\alpha R^2 + 2\beta R^2 + 2\gamma R^2 = \underbrace{F + F_1 + F_2 + F_3}_{\text{Halbkugel}=2\pi R^2} + 2F.$$

Der Term $+2F$ entsteht, weil ABC dreimal statt einmal gezählt wurde.

Schritt 4 – Auflösen.

$$2R^2(\alpha + \beta + \gamma) = 2\pi R^2 + 2F$$

$$F = R^2(\alpha + \beta + \gamma - \pi). \qquad \checkmark$$

Die Symmetrie zum hyperbolischen Fall ist vollkommen:

	Sphärisch	Hyperbolisch
Krümmung	$K = +\frac{1}{R^2}$	$K = -\frac{1}{R^2}$
Fläche	$R^2 \cdot (\text{Exzess})$	$R^2 \cdot (\text{Defekt})$
Allgemein	$\text{Fl} = \dfrac{\alpha+\beta+\gamma-\pi}{K}$	

Die letzte Formel gilt in allen drei Fällen. Für $K \to 0$ geht sie in $\alpha+\beta+\gamma=\pi$ über – der euklidische Fall.

Historisches. THOMAS HARRIOT fand den Satz 1603, veröffentlichte ihn aber nicht (Harriot veröffentlichte fast nichts; er entdeckte unter anderem auch die Sonnenflecken und das Brechungsgesetz vor Snellius). ALBERT GIRARD publizierte ihn 1629.

Aufgabe 10.1. Ein sphärisches Dreieck auf der Erde ($R = 6371$ km) hat die Ecken Nordpol, $(0°\text{N}, 0°\text{O})$ und $(0°\text{N}, 90°\text{O})$.

(a) Bestimmen Sie die Winkel und die Fläche.

(b) Vergleichen Sie mit dem Achtel der Kugeloberfläche.

(c) Wie groß ist der Exzess eines Dreiecks mit 100 km Seitenlänge?

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Winkel bestimmen.

Am Nordpol: Die beiden Seiten laufen längs der Meridiane 0° und 90°. Der Winkel zwischen ihnen ist der Längenunterschied:

$$\gamma = 90° = \frac{\pi}{2}.$$

An den beiden Äquatorpunkten: Ein Meridian trifft den Äquator stets senkrecht. Also

$$\alpha = \beta = 90° = \frac{\pi}{2}.$$

Winkelsumme:

$$\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{2} = 270°.$$

Exzess:

$$E = \frac{3\pi}{2} - \pi = \frac{\pi}{2}.$$

Fläche:

$$F = R^2 \cdot \frac{\pi}{2} = 6371^2 \cdot 1{,}570796 = 40\,589\,641 \cdot 1{,}570796 = 63\,758\,286 \text{ km}^2.$$

Also etwa $6{,}38 \cdot 10^7$ km².

(b) Vergleich mit dem Kugelachtel.

$$\frac{4\pi R^2}{8} = \frac{\pi R^2}{2} = \frac{\pi}{2} \cdot 40\,589\,641 = 63\,758\,286 \text{ km}^2.\checkmark$$

Exakt gleich – was auch anschaulich klar ist: Das Dreieck ist genau ein Achtel der Kugel.
Zur Einordnung: Die gesamte Erdoberfläche beträgt

$$4\pi R^2 = 5{,}101 \cdot 10^8 \text{ km}^2,$$

das Dreieck also 12,5 % davon. Es reicht vom Nordpol bis zum Äquator und über einen Viertel-Erdumfang – ein gewaltiges Gebiet, das etwa Europa, Nordafrika und weite Teile Asiens umfassen würde.
(c) Kleines Dreieck. Für ein näherungsweise gleichseitiges Dreieck mit Seitenlänge $a = 100$ km ist die Fläche etwa

$$F \approx \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 = 0{,}4330 \cdot 10\,000 = 4330 \text{ km}^2.$$

$$E = \frac{F}{R^2} = \frac{4330}{40\,589\,641} = 1{,}0668 \cdot 10^{-4} \text{ rad}.$$

In Grad:

$$E = 1{,}0668 \cdot 10^{-4} \cdot \frac{180}{\pi} = 6{,}112 \cdot 10^{-3} \text{ Grad} = 22{,}0''.$$

Zweiundzwanzig Bogensekunden. Das ist mit guten Theodoliten durchaus messbar – und deshalb muss jede Landesvermessung den sphärischen Exzess berücksichtigen.
Schritt 4 – Und Gauß' Dreieck? Sein Dreieck Brocken–Hoher Hagen–Inselsberg hatte eine Fläche von etwa 3000 km²:

$$E = \frac{3000}{40\,589\,641} = 7{,}39 \cdot 10^{-5} \text{ rad} = 15{,}2''.$$

Diesen Betrag konnte Gauß messen – er ist der sphärische Exzess der *Erdoberfläche*. Was er nicht messen konnte, war eine zusätzliche Abweichung durch die Krümmung des *Raumes*. Die hätte, wie wir heute wissen, in der Größenordnung 10^{-20} gelegen – völlig unerreichbar.
Schritt 5 – Die Legendresche Näherung. Für kleine Dreiecke gilt: Zieht man von jedem Winkel ein Drittel des Exzesses ab, so erhält man in guter Näherung die Winkel eines ebenen Dreiecks mit denselben Seitenlängen. Diese Regel (Legendre 1787) war die Grundlage der praktischen Geodäsie über anderthalb Jahrhunderte.

10.3 Sphärische Trigonometrie

Die Grundformeln

Die Seiten eines sphärischen Dreiecks misst man als *Winkel* am Kugelmittelpunkt (also im Bogenmaß; die tatsächliche Länge ist $R \cdot a$).

Seitenkosinussatz	$\cos a = \cos b \cos c + \sin b \sin c \cos \alpha$
Winkelkosinussatz	$\cos \alpha = -\cos \beta \cos \gamma + \sin \beta \sin \gamma \cos a$
Sinussatz	$\dfrac{\sin a}{\sin \alpha} = \dfrac{\sin b}{\sin \beta} = \dfrac{\sin c}{\sin \gamma}$

Der Seitenkosinussatz ist die wichtigste Formel der sphärischen Trigonometrie. Wir leiten ihn her.

Schritt 1 – Vektoren. Seien $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ die Ortsvektoren der Ecken auf der Einheitskugel, also $|\vec{a}| = \left|\vec{b}\right| = |\vec{c}| = 1$. Die Seite a (gegenüber A) ist der Winkel zwischen $\vec{b}$ und $\vec{c}$:

$$\cos a = \vec{b} \cdot \vec{c}.$$

Schritt 2 – Der Winkel α. Er ist der Winkel zwischen den Tangentialrichtungen in A längs der Seiten $\overline{AB}$ und $\overline{AC}$. Diese Richtungen erhält man, indem man $\vec{b}$ bzw. $\vec{c}$ auf die Tangentialebene in A projiziert:

$$\vec{u} = \vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{a}, \qquad \vec{v} = \vec{c} - (\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{a}.$$

Schritt 3 – Skalarprodukt. Mit $\vec{a} \cdot \vec{b} = \cos c$ und $\vec{a} \cdot \vec{c} = \cos b$:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{b} \cdot \vec{c} - (\vec{a} \cdot \vec{c})(\vec{a} \cdot \vec{b}) - (\vec{a} \cdot \vec{b})(\vec{a} \cdot \vec{c}) + (\vec{a} \cdot \vec{b})(\vec{a} \cdot \vec{c}) \underbrace{(\vec{a} \cdot \vec{a})}_{=1}$$

$$= \cos a - \cos b \cos c.$$

(Zwei der Terme heben sich gegen den vierten weg.)

Schritt 4 – Längen.

$$|\vec{u}|^2 = \left|\vec{b}\right|^2 - 2(\vec{a} \cdot \vec{b})^2 + (\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = 1 - \cos^2 c = \sin^2 c.$$

Also $|\vec{u}| = \sin c$ und entsprechend $|\vec{v}| = \sin b$.

Schritt 5 – Zusammensetzen.

$$\cos \alpha = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}|\,|\vec{v}|} = \frac{\cos a - \cos b \cos c}{\sin b \sin c}.$$

Umstellen liefert die Behauptung. ✓

Der Pythagoras auf der Kugel

Setzt man $\alpha = 90^\circ$, also $\cos\alpha = 0$, in den Seitenkosinussatz ein:

$$\cos a = \cos b \cos c.$$

Das ist der sphärische Satz des Pythagoras. Statt einer Summe von Quadraten ein Produkt von Kosinussen.
Der Übergang zum euklidischen Fall. Für kleine Seiten benutzt man

$$\cos x \approx 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}.$$

$$1 - \frac{a^2}{2} \approx \left(1 - \frac{b^2}{2}\right)\left(1 - \frac{c^2}{2}\right) = 1 - \frac{b^2}{2} - \frac{c^2}{2} + \frac{b^2c^2}{4}.$$

Der letzte Term ist von vierter Ordnung und vernachlässigbar:

$$-\frac{a^2}{2} \approx -\frac{b^2}{2} - \frac{c^2}{2} \Longrightarrow a^2 \approx b^2 + c^2. \checkmark$$

Der euklidische Pythagoras ist also die Näherung erster Ordnung des sphärischen.
Ein Zahlenbeispiel mit Fehlerabschätzung. Für $b = c = 0{,}1$ (also je 637 km auf der Erde):

$$\cos a = \cos^2(0{,}1) = 0{,}99500417^2 = 0{,}99003329.$$

$$a = \arccos(0{,}99003329) = 0{,}14118 \text{ rad}.$$

Euklidisch: $a = \sqrt{0{,}01 + 0{,}01} = \sqrt{0{,}02} = 0{,}14142$.
Relativer Fehler:

$$\frac{0{,}14142 - 0{,}14118}{0{,}14118} = 0{,}0017 = 0{,}17\,\%.$$

Auf der Erde entspricht das einem Fehler von etwa 1,5 km bei einer Strecke von 900 km. Für Wanderkarten belanglos, für Navigation nicht.

Aufgabe 10.2. Berechnen Sie die kürzeste Flugstrecke von Frankfurt (50,0°N, 8,6°O) nach New York (40,7°N, 74,0°W) und den Startkurs.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Als sphärisches Dreieck auffassen. Die Ecken sind der Nordpol N, Frankfurt F und New York Y.
Die Seiten vom Pol sind die Poldistanzen, also 90° minus geographische Breite:

$$\overline{NF} = 90^\circ - 50{,}0^\circ = 40{,}0^\circ, \qquad \overline{NY} = 90^\circ - 40{,}7^\circ = 49{,}3^\circ.$$

Der Winkel am Pol ist der Längenunterschied:

$$\gamma = 8{,}6^\circ - (-74{,}0^\circ) = 82{,}6^\circ.$$

Schritt 2 – Seitenkosinussatz. Gesucht ist die Seite $\overline{FY} =: d$ gegenüber dem Winkel γ:

$$\cos d = \cos(40{,}0^\circ)\cos(49{,}3^\circ) + \sin(40{,}0^\circ)\sin(49{,}3^\circ)\cos(82{,}6^\circ).$$

Die Zahlenwerte:

$$\cos 40^\circ = 0{,}766044, \qquad \sin 40^\circ = 0{,}642788$$

$$\cos 49{,}3^\circ = 0{,}652075, \qquad \sin 49{,}3^\circ = 0{,}758156$$

$$\cos 82{,}6^\circ = 0{,}128844$$

Erster Summand:

$$0{,}766044 \cdot 0{,}652075 = 0{,}499505.$$

Zweiter Summand:

$$0{,}642788 \cdot 0{,}758156 = 0{,}487326; \qquad 0{,}487326 \cdot 0{,}128844 = 0{,}062789.$$

$$\cos d = 0{,}499505 + 0{,}062789 = 0{,}562294.$$

$$d = \arccos(0{,}562294) = 55{,}788^\circ.$$

Schritt 3 – In Kilometer umrechnen.

$$s = R \cdot d_{\text{rad}} = 6371 \cdot 55{,}788 \cdot \frac{\pi}{180} = 6371 \cdot 0{,}973692 = 6203 \text{ km}.$$

Zum Vergleich: Die tatsächliche Flugstrecke Frankfurt–New York wird meist mit etwa 6200 km angegeben. ✓

Schritt 4 – Startkurs über den Sinussatz. Gesucht ist der Winkel φ bei Frankfurt:

$$\frac{\sin\varphi}{\sin\overline{NY}} = \frac{\sin\gamma}{\sin d}.$$

$$\sin\varphi = \frac{\sin(49{,}3^\circ)\sin(82{,}6^\circ)}{\sin(55{,}788^\circ)} = \frac{0{,}758156 \cdot 0{,}991666}{0{,}826950}.$$

$$= \frac{0{,}751837}{0{,}826950} = 0{,}909163.$$

$$\varphi = \arcsin(0{,}909163) = 65{,}39^\circ \quad \text{oder} \quad 114{,}61^\circ.$$

Welcher Wert gilt? Der Kurs wird von Norden im Uhrzeigersinn gemessen. Da New York westlich liegt, ist der Kurs westlich von Nord, also

$$\text{Kurs} = 360^\circ - 65{,}39^\circ = 294{,}6^\circ.$$

Also grob West-Nordwest.
Schritt 5 – Was daran überrascht. Die Luftlinie auf einer Mercator-Karte, also der **Kurs gleichbleibender Peilung** (Loxodrome), verläuft direkt nach Westen mit einem Kurs von etwa 260° – und ist etwa 6500 km lang.
Der Großkreis ist rund 300 km kürzer und führt dabei erheblich weiter nach Norden – über Schottland, Island und Neufundland. Der nördlichste Punkt liegt bei etwa 58°N, also nördlicher als beide Endpunkte.
Das ist der Grund, warum Transatlantikflüge nach Norden ausholen. Auf der Mercator-Karte sieht die Route wie ein Umweg aus – sie ist der kürzeste Weg.
Schritt 6 – Der veränderliche Kurs. Da der Startkurs 294,6° beträgt, der Endkurs bei New York aber ein anderer ist, muss ein Flugzeug auf dem Großkreis *ständig* seinen Kurs ändern.
Endkurs berechnen:

$$\sin\psi = \frac{\sin(40{,}0^\circ)\sin(82{,}6^\circ)}{\sin(55{,}788^\circ)} = \frac{0{,}642788 \cdot 0{,}991666}{0{,}826950} = \frac{0{,}637431}{0{,}826950} = 0{,}770817.$$

$$\psi = 50{,}42^\circ \Longrightarrow \text{Ankunftskurs} \approx 360^\circ - 50{,}42^\circ = 309{,}6^\circ.$$

Der Kurs ändert sich also um rund 15° – praktisch fliegt man den Großkreis in mehreren geraden Abschnitten nach.

Warum es keine perfekte Weltkarte gibt

Satz 10.3 (Folgerung aus dem Theorema egregium)**.** *Es gibt keine längentreue Abbildung eines Stücks der Kugel in die Ebene.*

Der Grund: Die Gauß-Krümmung ist eine *innere* Größe, die bei längentreuen Abbildungen erhalten bleibt (Kapitel 12). Kugel: $K = \frac{1}{R^2} > 0$. Ebene: $K = 0$. Also unmöglich.
Man muss also wählen, was man opfert:

Projektion	Erhält	Verzerrt / Einsatz
Mercator (1569)	Winkel	Flächen extrem in Polnähe; Loxodromen sind Geraden – daher Seekarten
Gall–Peters	Flächen	Formen stark; politisch aufgeladene Debatte seit 1973
Lambert	Flächen	Winkel; Statistikkarten
Gnomonisch	–	Großkreise werden Geraden – Navigation
Robinson, Winkel-Tripel	nichts exakt	Kompromiss; National Geographic seit 1998

Die Mercator-Verzerrung in Zahlen. Der Flächenmaßstab wächst mit $\frac{1}{\cos\varphi}$ zum Quadrat:

Breite	Flächenfaktor	
0°	1,0	Äquator
45°	2,0	
60°	4,0	Skandinavien
75°	14,9	Grönland-Mitte
85°	131,6	

Deshalb erscheint Grönland (2,17 Mio. km²) auf der Mercator-Karte so groß wie Afrika (30,4 Mio. km²) – ein Größenverhältnis von 1:14, das zu 1:1 verzerrt wird.
Warum Mercator trotzdem sinnvoll ist: Auf ihr sind Kurse gleichbleibender Peilung *gerade Linien*. Für die Segelnavigation mit Kompass war das über vierhundert Jahre unschätzbar – man legte ein Lineal an und las den Kurs ab.
Und heute: Praktisch alle Web-Kartendienste verwenden eine Variante (Web-Mercator, EPSG:3857), weil die Winkeltreue beim Hineinzoomen lokal korrekte Formen liefert. Bonahon[3] behandelt die Zusammenhänge zwischen den Geometrien ausführlich und gut lesbar.

Part V

Differentialgeometrie

11 Kurven

11.1 Bogenlänge und Parametrisierung

Der Grundgedanke der Differentialgeometrie

Bisher betrachteten wir starre Objekte – Geraden, Kreise, Kegelschnitte. Jetzt betrachten wir *beliebig* gekrümmte Objekte und fragen: Wie beschreibt man ihre Gestalt?
Die Antwort: Durch *lokale* Größen, die man mit den Mitteln der Analysis gewinnt – Ableitungen. Eine Kurve wird durch ihre Krümmung beschrieben, eine Fläche durch zwei Krümmungen.
Das Programm besteht aus drei Schritten:

1. Ein Maß für die Krümmung finden.
2. Zeigen, dass es die Gestalt vollständig bestimmt (Hauptsatz).
3. Herausfinden, welche Größen *innere* sind – also von einem Bewohner der Fläche messbar, ohne den umgebenden Raum zu kennen.

Der dritte Schritt führt zum Theorema egregium und schließlich zur allgemeinen Relativitätstheorie.

Definition 11.1. Eine **parametrisierte Kurve** ist eine differenzierbare Abbildung

$$\gamma : I \to \mathbb{R}^n, \qquad t \mapsto \gamma(t).$$

Sie heißt **regulär**, wenn $\gamma'(t) \neq 0$ für alle t.

Warum Regularität nötig ist

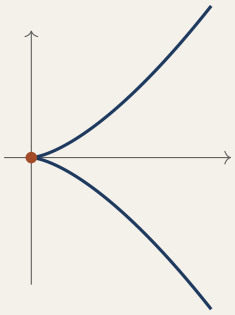
Ohne die Bedingung $\gamma' \neq 0$ kann eine *glatte* Parametrisierung eine *unglatte* Spur haben.
Beispiel: Die **Neilsche Parabel**

$$\gamma(t) = (t^2,\, t^3)$$

ist beliebig oft differenzierbar. Aber

$$\gamma'(t) = (2t,\, 3t^2), \qquad \gamma'(0) = (0,0).$$

Die Spur ist die Kurve $y^2 = x^3$, die im Ursprung eine *Spitze* hat:



An der Stelle $t = 0$ hält der Punkt an und kehrt die Richtung um. Die Regularität schließt genau das aus.

Bogenlänge

$$L(\gamma) = \int_a^b \left|\gamma'(t)\right| \, \mathrm{d}t.$$

Woher die Formel kommt: Man nähert die Kurve durch einen Streckenzug mit Stützstellen $t_0 < t_1 < \cdots < t_n$:

$$L \approx \sum_i |\gamma(t_{i+1}) - \gamma(t_i)| \approx \sum_i \left|\gamma'(t_i)\right| \, (t_{i+1} - t_i).$$

Der Grenzübergang liefert das Integral (Band 3, Kapitel 9).
Die Bogenlängenparametrisierung. Setzt man

$$s(t) := \int_a^t \left|\gamma'(\tau)\right| \, \mathrm{d}\tau,$$

so ist s streng monoton (da $|\gamma'| > 0$) und damit umkehrbar. Reparametrisiert man nach s, so gilt

$$\left|\gamma'(s)\right| = 1 \qquad \text{für alle } s.$$

Man durchläuft die Kurve mit *konstanter Geschwindigkeit 1*.

Praktisch fast nie durchführbar

Die Bogenlängenparametrisierung ist theoretisch ideal und praktisch selten ausrechenbar. Schon für die Ellipse

$$\gamma(t) = (a\cos t,\ b\sin t)$$

führt sie auf das **elliptische Integral**

$$s(t) = \int_0^t \sqrt{a^2\sin^2\tau + b^2\cos^2\tau}\,\mathrm{d}\tau,$$

das nach Liouville *keine* elementare Stammfunktion besitzt (Band 5, Kapitel 11). Daher der Name der elliptischen Funktionen und elliptischen Kurven (Band 2) – sie stammen alle von der Bogenlänge der Ellipse.
Für Beweise ist die Bogenlängenparametrisierung dennoch unentbehrlich, weil sie die Formeln radikal vereinfacht. Man nimmt sie an, ohne sie ausrechnen zu müssen.

11.2 Krümmung ebener Kurven

Definition 11.2. Für eine nach Bogenlänge parametrisierte ebene Kurve $\gamma(s)$ mit Tangenteneinheitsvektor $\vec{T}(s) = \gamma'(s)$ und Normaleneinheitsvektor $\vec{N}(s)$ (um 90° gedreht) ist die **Krümmung**

$$\kappa(s) := \vec{T}'(s)\cdot\vec{N}(s).$$

Drei Zugänge zur Krümmung

Erstens: als Drehgeschwindigkeit der Tangente. Schreibt man $\vec{T}(s) = (\cos\theta(s),\ \sin\theta(s))$, so ist

$$\vec{T}'(s) = \theta'(s)(-\sin\theta, \cos\theta) = \theta'(s)\,\vec{N}(s),$$

also

$$\kappa = \theta'(s).$$

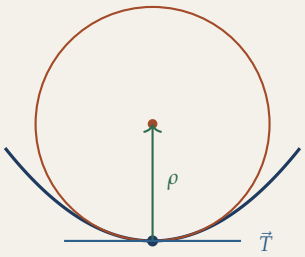
Die Krümmung ist die Winkeländerung pro Längeneinheit. Ein Kreis vom Radius R: Nach einem vollen Umlauf der Länge $2\pi R$ hat sich die Tangente um 2π gedreht, also

$$\kappa = \frac{2\pi}{2\pi R} = \frac{1}{R}.$$

Zweitens: über den Schmiegkreis. Der **Krümmungskreis** ist der Kreis, der sich der Kurve in einem Punkt am besten anschmiegt (Berührung zweiter Ordnung). Sein Radius ist

$$\rho = \frac{1}{|\kappa|},$$

sein Mittelpunkt liegt bei $\gamma(s) + \rho\vec{N}(s)$.



Drittens: die Formel für beliebige Parametrisierung.

$$\kappa(t) = \frac{x'y'' - y'x''}{\left((x')^2 + (y')^2\right)^{3/2}}.$$

Für einen Funktionsgraphen $y = f(x)$ (also $x = t$, $x' = 1$, $x'' = 0$):

$$\kappa = \frac{f''(x)}{\left(1 + f'(x)^2\right)^{3/2}}.$$

Warum nicht einfach f''? Weil f'' von der Parametrisierung abhängt. Betrachten Sie eine Gerade $y = mx$: Hier ist $f'' = 0$ und $\kappa = 0$ – beides richtig. Aber betrachten Sie den Kreis $y = \sqrt{1 - x^2}$ bei $x = 0$: $f''(0) = -1$ und $\kappa = -1$. Bei $x = 0{,}9$ dagegen ist $f''(0{,}9) = -11{,}77$, während κ weiterhin -1 ist – **ein Kreis hat überall dieselbe Krümmung**, und nur die Formel mit dem Nenner erfasst das. ✓

Satz 11.3 (Hauptsatz der ebenen Kurventheorie)**.** *Zu jeder stetigen Funktion $\kappa : I \to \mathbb{R}$ gibt es eine nach Bogenlänge parametrisierte ebene Kurve mit genau dieser Krümmung, und sie ist bis auf eine Bewegung der Ebene eindeutig bestimmt.*

Was der Satz bedeutet und wie man ihn beweist

Die Aussage: *Die Krümmungsfunktion bestimmt die Kurve vollständig.* Sie ist die „DNA“ der Kurve.

Der Beweis ist eine Übung in Differentialgleichungen (Band 5, Kapitel 12):

Schritt 1. Löse $\theta'(s) = \kappa(s)$ mit $\theta(0) = \theta_0$:

$$\theta(s) = \theta_0 + \int_0^s \kappa(\sigma)\, \mathrm{d}\sigma.$$

Schritt 2. Setze

$$\gamma(s) = \gamma_0 + \int_0^s \big(\cos\theta(\sigma),\ \sin\theta(\sigma)\big)\, \mathrm{d}\sigma.$$

Schritt 3. Prüfe nach: $|\gamma'| = |(\cos\theta, \sin\theta)| = 1$ ✓, und die Krümmung ist $\theta' = \kappa$ ✓

Schritt 4 – Eindeutigkeit. Die Freiheiten sind γ_0 (Startpunkt, zwei Parameter) und θ_0 (Startrichtung, ein Parameter) – zusammen genau die drei Freiheitsgrade einer ebenen Bewegung.

Beispiele:

$\kappa(s)$	**Kurve**	**Anwendung**
0	Gerade	–
const $= \frac{1}{R}$	Kreis	–
as (linear)	**Klothoide**	Straßen- und Gleisbau
$\frac{1}{s}$	logarithmische Spirale	Nautilus, Wachstum

Die Klothoide verdient eine Erklärung. Fährt ein Fahrzeug von einer Geraden ($\kappa = 0$) unmittelbar in einen Kreisbogen ($\kappa = \frac{1}{R}$), so springt die Querbeschleunigung sprunghaft von 0 auf $\frac{v^2}{R}$. Man müsste das Lenkrad schlagartig einschlagen. Bei der Klothoide wächst κ *linear* mit der Bogenlänge – man dreht das Lenkrad mit konstanter Geschwindigkeit. Deshalb ist jede moderne Autobahnauffahrt und jeder Bahngleisübergang als Klothoide gebaut.
Ihre Parameterdarstellung führt auf die *Fresnel-Integrale*

$$x(s) = \int_0^s \cos\frac{a\sigma^2}{2}\,\mathrm{d}\sigma, \qquad y(s) = \int_0^s \sin\frac{a\sigma^2}{2}\,\mathrm{d}\sigma,$$

die ebenfalls nicht elementar sind. Sie tauchen auch in der Beugungsoptik auf – die Kurve heißt dort *Cornu-Spirale*.

Aufgabe 11.1. Bestimmen Sie die Krümmung der Ellipse $\gamma(t) = (3\cos t,\ 2\sin t)$ in den Scheiteln und den Schmiegkreisradius.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Ableitungen.

$$\gamma'(t) = (-3\sin t,\ 2\cos t), \qquad \gamma''(t) = (-3\cos t,\ -2\sin t).$$

Schritt 2 – Zähler der Krümmungsformel.

$$x'y'' - y'x'' = (-3\sin t)(-2\sin t) - (2\cos t)(-3\cos t)$$

$$= 6\sin^2 t + 6\cos^2 t = 6.$$

Bemerkenswert: konstant. (Das ist der doppelte Flächeninhalt pro Zeit – eine Form des zweiten Keplerschen Gesetzes.)

Schritt 3 – Nenner.

$$(x')^2 + (y')^2 = 9\sin^2 t + 4\cos^2 t.$$

Schritt 4 – Krümmung allgemein.

$$\kappa(t) = \frac{6}{\left(9\sin^2 t + 4\cos^2 t\right)^{3/2}}.$$

Schritt 5 – Hauptscheitel bei $t = 0$, also im Punkt $(3, 0)$:

$$9 \cdot 0 + 4 \cdot 1 = 4 \Longrightarrow \kappa = \frac{6}{4^{3/2}} = \frac{6}{8} = 0{,}75.$$

$$\rho = \frac{1}{0{,}75} = 1{,}3333.$$

Schritt 6 – Nebenscheitel bei $t = \frac{\pi}{2}$, also $(0, 2)$:

$$9 \cdot 1 + 0 = 9 \Longrightarrow \kappa = \frac{6}{9^{3/2}} = \frac{6}{27} = 0{,}2222.$$

$$\rho = 4{,}5.$$

Schritt 7 – Deutung. Die Ellipse ist an den Enden der *großen* Achse am stärksten gekrümmt (Schmiegkreisradius 1,33) und an den Enden der *kleinen* Achse am schwächsten (Radius 4,5).
Das mag zunächst überraschen – der Schmiegkreis am spitzeren Ende ist kleiner. Aber genau das ist die Bedeutung von „spitz“: enge Krümmung.
Schritt 8 – Die allgemeinen Formeln. Für die Ellipse mit Halbachsen $a > b$:

$$\rho_{\text{Hauptscheitel}} = \frac{b^2}{a}, \qquad \rho_{\text{Nebenscheitel}} = \frac{a^2}{b}.$$

Probe: $\frac{4}{3} = 1{,}3333$ ✓ und $\frac{9}{2} = 4{,}5$ ✓
Schritt 9 – Der Vier-Scheitel-Satz. Ein **Scheitel** ist ein Punkt, in dem κ ein lokales Extremum hat. Die Ellipse hat genau vier.

Satz 11.4 (Vier-Scheitel-Satz, Mukhopadhyaya 1909)**.** *Jede einfach geschlossene, glatte, konvexe ebene Kurve besitzt mindestens vier Scheitel.*

Warum das nicht trivial ist: Eine geschlossene Kurve muss mindestens *zwei* Extrema haben (Maximum und Minimum von κ) – das ist offensichtlich. Dass es immer mindestens *vier* sind, ist es nicht.
SYAMADAS MUKHOPADHYAYA bewies es 1909 für konvexe Kurven; die Verallgemeinerung auf beliebige einfach geschlossene Kurven gelang HERMAN GLUCK 1971. Der Satz ist ein Beispiel für die *globale* Differentialgeometrie: Aus lokalen Größen folgen Aussagen über die Kurve als Ganzes.

Der Umlaufsatz

Satz 11.5 (Hopfscher Umlaufsatz, 1935)**.** *Für eine einfach geschlossene, reguläre ebene Kurve gilt*

$$\int_\gamma \kappa(s)\, \mathrm{d}s = \pm 2\pi.$$

Was das sagt: Die Gesamtdrehung der Tangente beim einmaligen Umlauf beträgt genau eine volle Umdrehung – gleichgültig, wie verschlungen die Kurve aussieht, solange sie sich nicht selbst schneidet.
Für den Kreis nachgeprüft:

$$\int_0^{2\pi R} \frac{1}{R}\, \mathrm{d}s = \frac{2\pi R}{R} = 2\pi. \checkmark$$

Für eine Kurve mit Selbstschnitten kann das Integral $\pm 4\pi$, $\pm 6\pi$ usw. betragen – die **Umlaufzahl**. Die Acht hat Umlaufzahl 0.
Warum dieser Satz wichtig ist: Er ist der Prototyp eines Satzes, der eine *lokale* Größe (die Krümmung) integriert und ein *topologisches* Ergebnis liefert (eine ganze Zahl mal 2π).
Der Satz von Gauß–Bonnet (Kapitel 13) ist die zweidimensionale Fassung derselben Idee – und einer der schönsten Sätze der Mathematik.
Ein Hinweis auf Heinz Hopf: Er nannte den Beweis den *Umlaufsatz* und führte ihn mit einem Stetigkeitsargument, das man heute als Homotopieargument liest. Hopf war einer der Begründer der algebraischen Topologie; sein Beweis von 1935 gilt als Musterbeispiel für die Verbindung von Differentialgeometrie und Topologie.

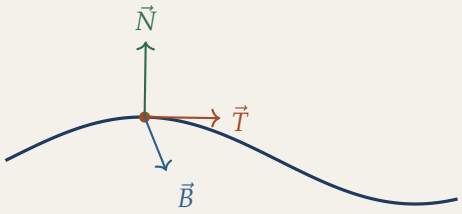
11.3 Raumkurven: Krümmung und Torsion

Das begleitende Dreibein

Eine Raumkurve braucht *zwei* Größen zur Beschreibung: Krümmung (wie stark biegt sie sich?) und Torsion (wie stark windet sie sich aus der Ebene heraus?).
Man führt drei zueinander senkrechte Einheitsvektoren mit (Bogenlängenparametrisierung vorausgesetzt):

$\vec{T} = \gamma'$	**Tangente**	Richtung der Bewegung
$\vec{N} = \dfrac{\vec{T}'}{\lvert\vec{T}'\rvert}$	**Hauptnormale**	Richtung der Krümmung
$\vec{B} = \vec{T} \times \vec{N}$	**Binormale**	senkrecht zur Schmiegebene

Das ist das **Frenet-Dreibein**.



Satz 11.6 (Frenet-Formeln)**.**

$$\begin{pmatrix} \vec{T}' \\ \vec{N}' \\ \vec{B}' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \kappa & 0 \\ -\kappa & 0 & \tau \\ 0 & -\tau & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{T} \\ \vec{N} \\ \vec{B} \end{pmatrix}$$

Warum die Matrix schiefsymmetrisch ist

Das ist kein Zufall, sondern zwingend.
Schritt 1 – Orthonormalität ableiten. Aus $\vec{T} \cdot \vec{T} = 1$ folgt durch Differenzieren

$$2\vec{T} \cdot \vec{T}' = 0 \Longrightarrow \vec{T}' \perp \vec{T}.$$

Ebenso für $\vec{N}$ und $\vec{B}$: Alle Ableitungen stehen senkrecht auf dem jeweiligen Vektor – die Diagonale ist null.
Schritt 2 – Die Gegendiagonale. Aus $\vec{T} \cdot \vec{N} = 0$ folgt

$$\vec{T}' \cdot \vec{N} + \vec{T} \cdot \vec{N}' = 0 \Longrightarrow (\vec{T}' \cdot \vec{N}) = -(\vec{N}' \cdot \vec{T}).$$

Der Koeffizient von $\vec{N}$ in $\vec{T}'$ ist also das Negative des Koeffizienten von $\vec{T}$ in $\vec{N}'$.
Genau das heißt schiefsymmetrisch. ✓
Schritt 3 – Warum die Ecken null sind. Der Eintrag $\vec{T}' \cdot \vec{B}$ ist null, weil $\vec{T}' = \kappa\vec{N}$ nach Definition von $\vec{N}$, und $\vec{N} \perp \vec{B}$.
Damit bleiben genau zwei unabhängige Größen: κ und τ.
Die Deutung der Torsion. Es ist $\vec{B}' = -\tau\vec{N}$. Da $\vec{B}$ senkrecht auf der Schmiegebene steht, misst τ, wie schnell sich diese Ebene dreht:

- $\tau = 0$: Die Schmiegebene ist konstant – die Kurve ist **eben**.
- $\tau > 0$: rechtsgewunden (wie ein normales Schraubengewinde).
- $\tau < 0$: linksgewunden.

Satz 11.7 (Hauptsatz der Raumkurventheorie)**.** *Zu vorgegebenen Funktionen $\kappa(s) > 0$ und $\tau(s)$ gibt es eine Raumkurve mit dieser Krümmung und Torsion; sie ist bis auf eine Bewegung des Raumes eindeutig.*

Aufgabe 11.2. Bestimmen Sie Krümmung und Torsion der Schraubenlinie

$$\gamma(t) = (a\cos t,\ a\sin t,\ bt), \qquad a > 0.$$

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Ableitungen.

$$\gamma' = (-a\sin t,\ a\cos t,\ b)$$

$$\gamma'' = (-a\cos t,\ -a\sin t,\ 0)$$

$$\gamma''' = (a\sin t,\ -a\cos t,\ 0)$$

Schritt 2 – Geschwindigkeit.

$$|\gamma'| = \sqrt{a^2\sin^2 t + a^2\cos^2 t + b^2} = \sqrt{a^2+b^2} =: c.$$

Konstant – die Kurve wird mit gleichbleibender Geschwindigkeit durchlaufen.

Schritt 3 – Kreuzprodukt.

$$\gamma' \times \gamma'' = \begin{pmatrix} a\cos t\cdot 0 - b\cdot(-a\sin t) \\ b\cdot(-a\cos t) - (-a\sin t)\cdot 0 \\ (-a\sin t)(-a\sin t) - (a\cos t)(-a\cos t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ab\sin t \\ -ab\cos t \\ a^2 \end{pmatrix}.$$

$$|\gamma' \times \gamma''| = \sqrt{a^2b^2\sin^2 t + a^2b^2\cos^2 t + a^4} = \sqrt{a^2b^2 + a^4} = a\sqrt{a^2+b^2} = ac.$$

Schritt 4 – Krümmung. Die allgemeine Formel lautet

$$\kappa = \frac{|\gamma' \times \gamma''|}{|\gamma'|^3} = \frac{ac}{c^3} = \frac{a}{c^2} = \frac{a}{a^2+b^2}.$$

Schritt 5 – Torsion. Die Formel ist

$$\tau = \frac{(\gamma' \times \gamma'')\cdot\gamma'''}{|\gamma' \times \gamma''|^2}.$$

Zähler:

$$(ab\sin t)(a\sin t) + (-ab\cos t)(-a\cos t) + a^2\cdot 0 = a^2b\sin^2 t + a^2b\cos^2 t = a^2b.$$

Nenner: $(ac)^2 = a^2c^2$.

$$\tau = \frac{a^2b}{a^2c^2} = \frac{b}{c^2} = \frac{b}{a^2+b^2}.$$

Ergebnis: Beide Größen sind konstant.

$$\kappa = \frac{a}{a^2+b^2}, \qquad \tau = \frac{b}{a^2+b^2}.$$

Schritt 6 – Die Umkehrung. Nach dem Hauptsatz ist die Schraubenlinie die *einzige* Kurve mit konstanter Krümmung und konstanter Torsion (bis auf Bewegungen). Die Sonderfälle:

- $b = 0$: $\tau = 0$, $\kappa = \frac{1}{a}$ – der **Kreis** vom Radius a.

- $a \to 0$: $\kappa \to 0$ – die **Gerade**.

Schritt 7 – Umkehrung der Formeln. Gibt man κ und τ vor, so erhält man

$$a = \frac{\kappa}{\kappa^2 + \tau^2}, \qquad b = \frac{\tau}{\kappa^2 + \tau^2}.$$

Probe: $\kappa^2 + \tau^2 = \frac{a^2+b^2}{(a^2+b^2)^2} = \frac{1}{a^2+b^2} = \frac{1}{c^2}$. Also $a = \kappa c^2$ ✓

Schritt 8 – Ein Zahlenbeispiel: die DNA. Die B-DNA-Doppelhelix hat einen Radius von etwa $a = 1{,}0$ nm und eine Ganghöhe von 3,4 nm pro Windung, also

$$b = \frac{3{,}4}{2\pi} = 0{,}541 \text{ nm}.$$

$$c^2 = 1{,}0 + 0{,}293 = 1{,}293 \text{ nm}^2.$$

$$\kappa = \frac{1{,}0}{1{,}293} = 0{,}773 \text{ nm}^{-1}, \qquad \tau = \frac{0{,}541}{1{,}293} = 0{,}418 \text{ nm}^{-1}.$$

Der Schmiegkreisradius beträgt $\frac{1}{0{,}773} = 1{,}29$ nm – größer als der Helixradius von 1,0 nm. Das ist immer so: Die Schraubenlinie ist weniger gekrümmt als der Kreis, auf den sie projiziert wird, weil ein Teil ihrer Bewegung längs der Achse verläuft.

Historisches. JEAN FRÉDÉRIC FRENET (1847) und JOSEPH ALFRED SERRET (1851) fanden die Formeln unabhängig; im Französischen heißen sie *formules de Serret–Frenet*. Frenet gab in seiner Dissertation nur zwei der drei Formeln an. Das Standardwerk zur klassischen Kurven- und Flächentheorie ist do Carmo[6].

12 Flächen

12.1 Die erste Fundamentalform

Definition 12.1. Eine **reguläre Fläche** ist gegeben durch eine Parametrisierung

$$\vec{X} : U \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3, \qquad (u, v) \mapsto \vec{X}(u, v),$$

bei der die Tangentenvektoren $\vec{X}_u := \frac{\partial \vec{X}}{\partial u}$ und $\vec{X}_v$ überall linear unabhängig sind.

Wie man auf der Fläche misst

Eine Kurve auf der Fläche entsteht, indem man $u(t), v(t)$ vorgibt. Ihr Geschwindigkeitsvektor ist nach der Kettenregel

$$\dot{\vec{X}} = \vec{X}_u \, \dot{u} + \vec{X}_v \, \dot{v}.$$

Die Länge zum Quadrat:

$$\left|\dot{\vec{X}}\right|^2 = (\vec{X}_u \dot{u} + \vec{X}_v \dot{v}) \cdot (\vec{X}_u \dot{u} + \vec{X}_v \dot{v})$$

$$= \underbrace{(\vec{X}_u \cdot \vec{X}_u)}_{=:E} \dot{u}^2 + 2 \underbrace{(\vec{X}_u \cdot \vec{X}_v)}_{=:F} \dot{u}\dot{v} + \underbrace{(\vec{X}_v \cdot \vec{X}_v)}_{=:G} \dot{v}^2.$$

Definition 12.2. Die **erste Fundamentalform** ist

$$\mathrm{I} = E \, \mathrm{d}u^2 + 2F \, \mathrm{d}u \, \mathrm{d}v + G \, \mathrm{d}v^2, \qquad \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} =: g.$$

Die Matrix g heißt **metrischer Tensor**.

Was man damit alles messen kann – ohne den umgebenden Raum zu verlassen:

Größe	Formel
Kurvenlänge	$L = \int \sqrt{E\dot{u}^2 + 2F\dot{u}\dot{v} + G\dot{v}^2} \, \mathrm{d}t$
Winkel	$\cos\theta = \dfrac{\mathrm{I}(\vec{a}, \vec{b})}{\sqrt{\mathrm{I}(\vec{a}, \vec{a})}\sqrt{\mathrm{I}(\vec{b}, \vec{b})}}$
Flächeninhalt	$A = \iint \sqrt{EG - F^2} \, \mathrm{d}u \, \mathrm{d}v$

Das ist der entscheidende Begriff des ganzen Kapitels. Die erste Fundamentalform beschreibt die **innere Geometrie** der Fläche – alles, was ein zweidimensionales Wesen *auf* der Fläche messen könnte, ohne je von einer dritten Dimension zu erfahren.
Die Flächenformel begründet: $\sqrt{EG - F^2} = \left|\vec{X}_u \times \vec{X}_v\right|$ ist die Fläche des von den Tangentenvektoren aufgespannten Parallelogramms. Der Nachweis folgt aus der Lagrange-Identität (Kapitel 4):

$$\left|\vec{X}_u \times \vec{X}_v\right|^2 = \left|\vec{X}_u\right|^2 \left|\vec{X}_v\right|^2 - (\vec{X}_u \cdot \vec{X}_v)^2 = EG - F^2. \checkmark$$

Aufgabe 12.1. Bestimmen Sie die erste Fundamentalform der Kugel vom Radius R in Kugelkoordinaten und berechnen Sie damit die Oberfläche.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Parametrisierung.

$$\vec{X}(\theta, \varphi) = R \begin{pmatrix} \sin\theta\cos\varphi \\ \sin\theta\sin\varphi \\ \cos\theta \end{pmatrix}, \qquad \theta \in (0, \pi),\ \varphi \in [0, 2\pi).$$

(θ ist die Poldistanz, φ der Längenwinkel.)
Schritt 2 – Tangentenvektoren.

$$\vec{X}_\theta = R \begin{pmatrix} \cos\theta\cos\varphi \\ \cos\theta\sin\varphi \\ -\sin\theta \end{pmatrix}, \qquad \vec{X}_\varphi = R \begin{pmatrix} -\sin\theta\sin\varphi \\ \sin\theta\cos\varphi \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Schritt 3 – Die Koeffizienten.

$$E = \vec{X}_\theta \cdot \vec{X}_\theta = R^2 \left(\cos^2\theta\cos^2\varphi + \cos^2\theta\sin^2\varphi + \sin^2\theta\right)$$

$$= R^2(\cos^2\theta + \sin^2\theta) = R^2.$$

$$F = \vec{X}_\theta \cdot \vec{X}_\varphi = R^2\left(-\cos\theta\cos\varphi\sin\theta\sin\varphi + \cos\theta\sin\varphi\sin\theta\cos\varphi + 0\right) = 0.$$

$$G = \vec{X}_\varphi \cdot \vec{X}_\varphi = R^2\sin^2\theta(\sin^2\varphi + \cos^2\varphi) = R^2\sin^2\theta.$$

Ergebnis:

$$\mathrm{I} = R^2\ \mathrm{d}\theta^2 + R^2\sin^2\theta\ \mathrm{d}\varphi^2.$$

Schritt 4 – Deutung. $F = 0$ bedeutet: Meridiane und Breitenkreise stehen senkrecht aufeinander. ✓
Der Faktor $\sin^2\theta$ bei $\mathrm{d}\varphi^2$ besagt: Ein Längengrad ist am Äquator ($\theta = 90°$, sin $= 1$) am längsten und schrumpft zu den Polen (sin $\to 0$) auf null.
Zahlenbeispiel für die Erde: Ein Längengrad misst

Breite	$\sin\theta$	Länge in km
$0°$	1,000	111,2
$50°$	0,643	71,5
$70°$	0,342	38,0
$89°$	0,017	1,9

Schritt 5 – Oberfläche.

$$\sqrt{EG-F^2} = \sqrt{R^2\cdot R^2\sin^2\theta - 0} = R^2\sin\theta \quad (\text{für } \theta\in(0,\pi) \text{ ist } \sin\theta > 0).$$

$$A = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} R^2\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi = R^2\cdot 2\pi\cdot\big[-\cos\theta\big]_0^{\pi}$$
$$= 2\pi R^2\cdot(1-(-1)) = 4\pi R^2.\checkmark$$

Schritt 6 – Ein schöner Nebenbefund. Der Integrand $R^2\sin\theta$ hängt *nicht* von φ ab. Setzt man $z = R\cos\theta$, so ist $\mathrm{d}z = -R\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$, und

$$A = 2\pi R\int \mathrm{d}z.$$

Die Kugeloberfläche zwischen zwei waagerechten Ebenen hängt nur vom Abstand der Ebenen ab – nicht davon, ob man am Äquator oder am Pol schneidet. Das ist der **Satz des Archimedes**: Kugel und umbeschriebener Zylinder haben zwischen denselben Ebenen dieselbe Mantelfläche. Archimedes hielt das für sein schönstes Ergebnis und ließ sich Kugel und Zylinder auf den Grabstein setzen – CICERO fand das Grab 75 v. Chr. in Syrakus daran wieder.
Und die praktische Folge: Die *flächentreue Zylinderprojektion* (Lambert) entsteht genau durch diese senkrechte Projektion auf den Zylinder.

12.2 Die zweite Fundamentalform und die Krümmungen

Wie sich die Fläche im Raum krümmt

Die erste Fundamentalform beschreibt die innere Geometrie. Um zu erfassen, wie sich die Fläche im umgebenden Raum *biegt*, braucht man den Normalenvektor

$$\vec{n} = \frac{\vec{X}_u\times\vec{X}_v}{\left|\vec{X}_u\times\vec{X}_v\right|}$$

und die **zweite Fundamentalform**

$$\mathrm{II} = L\,\mathrm{d}u^2 + 2M\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v + N\,\mathrm{d}v^2$$

mit

$$L = \vec{X}_{uu} \cdot \vec{n}, \qquad M = \vec{X}_{uv} \cdot \vec{n}, \qquad N = \vec{X}_{vv} \cdot \vec{n}.$$

Die Deutung: II misst, wie schnell sich die Fläche von ihrer Tangentialebene entfernt. Sie ist die zweite Ordnung der Taylorentwicklung in Normalenrichtung.

Normalkrümmung und Hauptkrümmungen

Schneidet man die Fläche mit einer Ebene, die den Normalenvektor enthält, so erhält man eine ebene Kurve. Ihre Krümmung heißt **Normalkrümmung** κ_n in der betreffenden Richtung.
Dreht man die Schnittebene um die Normale, so ändert sich κ_n. Es gilt:

$$\kappa_n = \frac{\mathrm{II}(\vec{w}, \vec{w})}{\mathrm{I}(\vec{w}, \vec{w})}.$$

Das ist ein *Rayleigh-Quotient* (Band 5, Kapitel 6). Sein Maximum und Minimum sind die **Hauptkrümmungen** κ_1, κ_2; die zugehörigen Richtungen heißen **Hauptkrümmungsrichtungen**.
Satz von Euler (1760): Die Hauptkrümmungsrichtungen stehen senkrecht aufeinander, und für die Richtung im Winkel θ zur ersten gilt

$$\kappa_n(\theta) = \kappa_1 \cos^2\theta + \kappa_2 \sin^2\theta.$$

Wo das herkommt: Die Hauptkrümmungen sind die *Eigenwerte* der Weingarten-Abbildung

$$S = g^{-1} h, \qquad h = \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix}.$$

Das ist exakt die Hauptachsentransformation aus Kapitel 5 – und die Orthogonalität der Hauptrichtungen ist genau der Spektralsatz. **Dieselbe Mathematik, ein neuer Gegenstand.**

Definition 12.3.

$$K := \kappa_1 \kappa_2 = \frac{LN - M^2}{EG - F^2} \qquad \textbf{(Gauß-Krümmung)}$$

$$H := \frac{\kappa_1 + \kappa_2}{2} \qquad \textbf{(mittlere Krümmung)}$$

Die drei Typen von Flächenpunkten



$K > 0$ elliptisch

Kugel, Ellipsoid



$K = 0$ parabolisch

Zylinder, Kegel, Ebene



$K < 0$ hyperbolisch

Sattel, Pseudosphäre

Bei $K > 0$ krümmen sich beide Hauptschnitte in dieselbe Richtung – die Fläche liegt lokal ganz auf einer Seite ihrer Tangentialebene.
Bei $K < 0$ krümmen sie sich entgegengesetzt – die Tangentialebene durchdringt die Fläche.
Bei $K = 0$ ist mindestens eine Hauptkrümmung null – es gibt eine Richtung, in der die Fläche gerade verläuft.
Wichtige Beispiele:

Fläche	κ_1	κ_2	K
Ebene	0	0	0
Zylinder (Radius R)	$\frac{1}{R}$	0	**0**
Kugel (Radius R)	$\frac{1}{R}$	$\frac{1}{R}$	$\frac{1}{R^2}$
Sattel $z = x^2 - y^2$ (im Ursprung)	2	-2	-4
Pseudosphäre	variabel	variabel	-1 (konstant)

Der Zylinder ist der Schlüssel zum Verständnis: Er sieht gekrümmt aus, hat aber $K = 0$ – und tatsächlich kann man ein Blatt Papier ohne Dehnen zum Zylinder rollen. Eine Kugel kann man nicht aus Papier falten.

12.3 Das Theorema egregium

Satz 12.4 (Gauß 1827)**.** *Die Gauß-Krümmung K hängt allein von der ersten Fundamentalform ab – also nur von E, F, G und ihren Ableitungen.*

Warum das „bemerkenswert“ ist

Sehen Sie sich die Definition an:

$$K = \frac{LN - M^2}{EG - F^2}.$$

Zähler und Nenner stammen aus *beiden* Fundamentalformen. Der Zähler wurde mit Hilfe des Normalenvektors $\vec{n}$ berechnet – also unter Bezugnahme auf den umgebenden dreidimensionalen Raum.

Und dennoch: Das Ergebnis hängt nur von E, F, G ab. Der Bezug auf den Raum kürzt sich heraus.
Was das bedeutet. Ein zweidimensionales Wesen, das auf der Fläche lebt und nur Längen und Winkel *innerhalb* der Fläche messen kann, kann K bestimmen.
Gauß nannte es selbst *theorema egregium* – den bemerkenswerten Satz. Er veröffentlichte ihn 1827 in den *Disquisitiones generales circa superficies curvas*[12], entstanden aus seiner Arbeit an der hannoverschen Landesvermessung.
Eine explizite Formel (für $F = 0$, was man stets erreichen kann):

$$K = -\frac{1}{2\sqrt{EG}}\left[\frac{\partial}{\partial u}\left(\frac{G_u}{\sqrt{EG}}\right) + \frac{\partial}{\partial v}\left(\frac{E_v}{\sqrt{EG}}\right)\right].$$

Man sieht: nur E und G und deren Ableitungen. ✓

Wie ein Flächenwesen die Krümmung misst

Es gibt zwei anschauliche Verfahren – beide brauchen nur Messungen *in* der Fläche.
Verfahren 1 – Umfang eines kleinen Kreises. Man zieht mit einer Schnur der Länge r einen Kreis und misst seinen Umfang $U(r)$. Es gilt

$$U(r) = 2\pi r\left(1 - \frac{K}{6}r^2 + \mathcal{O}(r^4)\right).$$

Also

$$K = \lim_{r\to 0}\frac{3}{\pi}\cdot\frac{2\pi r - U(r)}{r^3}.$$

Verfahren 2 – Fläche eines kleinen Kreises.

$$A(r) = \pi r^2\left(1 - \frac{K}{12}r^2 + \mathcal{O}(r^4)\right).$$

Verfahren 3 – Winkelsumme eines kleinen Dreiecks. Das ist der Satz von Gauß–Bonnet im Kleinen:

$$\alpha + \beta + \gamma - \pi \approx K \cdot A.$$

Zahlenbeispiel auf der Erdkugel. Mit $K = \frac{1}{6371^2}\ \mathrm{km}^{-2}$ und $r = 100$ km:

$$U = 2\pi\cdot 100\left(1 - \frac{1}{6}\cdot\frac{10^4}{4{,}059\cdot 10^7}\right) = 628{,}32\cdot(1 - 4{,}106\cdot 10^{-5})$$

$$= 628{,}32 - 0{,}0258 = 628{,}29\ \mathrm{km}.$$

Der Umfang ist also um 26 Meter kleiner als $2\pi r$ – messbar mit heutigen Mitteln, aber nicht mit einer Schnur.
Die Konsequenzen des Theorema egregium:

1. **Keine perfekte Landkarte.** Kugel ($K > 0$) und Ebene ($K = 0$) sind nicht längentreu aufeinander abbildbar (Kapitel 10).

2. **Papier lässt sich nicht dehnungsfrei zur Kugel formen** – aber zum Zylinder und zum Kegel, weil diese $K = 0$ haben.
3. **Die Pizza-Regel.** Knickt man ein Pizzastück längs, so erzwingt $K = 0$ (das Stück wird nicht gedehnt), dass es sich quer *nicht* mehr biegen kann: Ist $\kappa_1 \neq 0$, so muss $\kappa_2 = 0$ sein, damit $K = \kappa_1\kappa_2 = 0$ bleibt. Deshalb hängt die Spitze nicht mehr herunter.
4. **Wellblech ist steif** – aus demselben Grund.
5. **Die Krümmung ist eine physikalische Größe.** Man kann sie messen, ohne den Raum zu verlassen. Genau das machte die allgemeine Relativitätstheorie möglich.

Aufgabe 12.2. Berechnen Sie die Gauß-Krümmung des Torus

$$\vec{X}(u,v) = \big((R + r\cos u)\cos v,\ (R + r\cos u)\sin v,\ r\sin u\big), \quad R > r > 0,$$

und bestimmen Sie, wo er elliptisch, parabolisch und hyperbolisch ist.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Erste Ableitungen.

$$\vec{X}_u = \big(-r\sin u\cos v,\ -r\sin u\sin v,\ r\cos u\big)$$

$$\vec{X}_v = \big(-(R + r\cos u)\sin v,\ (R + r\cos u)\cos v,\ 0\big)$$

Schritt 2 – Erste Fundamentalform.

$$E = r^2\sin^2 u\cos^2 v + r^2\sin^2 u\sin^2 v + r^2\cos^2 u = r^2\sin^2 u + r^2\cos^2 u = r^2.$$

$$F = r\sin u\cos v(R + r\cos u)\sin v - r\sin u\sin v(R + r\cos u)\cos v + 0 = 0.$$

$$G = (R + r\cos u)^2(\sin^2 v + \cos^2 v) = (R + r\cos u)^2.$$

Setze zur Abkürzung $w := R + r\cos u > 0$.

$$EG - F^2 = r^2w^2.$$

Schritt 3 – Normalenvektor.

$$\vec{X}_u \times \vec{X}_v = \begin{pmatrix} (-r\sin u\sin v)(0) - (r\cos u)(w\cos v) \\ (r\cos u)(-w\sin v) - (-r\sin u\cos v)(0) \\ (-r\sin u\cos v)(w\cos v) - (-r\sin u\sin v)(-w\sin v) \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -rw\cos u\cos v \\ -rw\cos u\sin v \\ -rw\sin u \end{pmatrix} = -rw\begin{pmatrix} \cos u\cos v \\ \cos u\sin v \\ \sin u \end{pmatrix}.$$

Der Betrag ist rw (der Klammervektor hat Länge 1). Wir wählen die *nach außen* zeigende Normale:

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} \cos u \cos v \\ \cos u \sin v \\ \sin u \end{pmatrix}.$$

Schritt 4 – Zweite Ableitungen.

$$\vec{X}_{uu} = \big(-r\cos u\cos v,\ -r\cos u\sin v,\ -r\sin u\big) = -r\,\vec{n}.$$

$$\vec{X}_{uv} = \big(r\sin u\sin v,\ -r\sin u\cos v,\ 0\big).$$

$$\vec{X}_{vv} = \big(-w\cos v,\ -w\sin v,\ 0\big).$$

Schritt 5 – Zweite Fundamentalform.

$$L = \vec{X}_{uu}\cdot\vec{n} = -r(\vec{n}\cdot\vec{n}) = -r.$$

$$M = \vec{X}_{uv}\cdot\vec{n} = r\sin u\sin v\cos u\cos v - r\sin u\cos v\cos u\sin v + 0 = 0.$$

$$N = \vec{X}_{vv}\cdot\vec{n} = -w\cos v\cos u\cos v - w\sin v\cos u\sin v = -w\cos u.$$

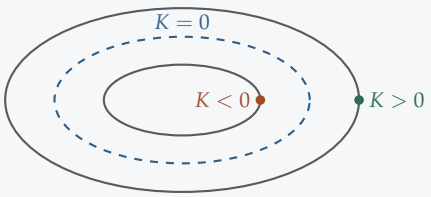
Schritt 6 – Gauß-Krümmung.

$$K = \frac{LN - M^2}{EG - F^2} = \frac{(-r)(-w\cos u) - 0}{r^2w^2} = \frac{rw\cos u}{r^2w^2} = \frac{\cos u}{r\,w}.$$

$$\boxed{K = \frac{\cos u}{r\,(R + r\cos u)}}$$

Schritt 7 – Die drei Bereiche. Da $r > 0$ und $w = R + r\cos u \geq R - r > 0$, hat K dasselbe Vorzeichen wie $\cos u$:

u	$\cos u$	K	**Lage**
0	$+1$	$\frac{1}{r(R+r)} > 0$	Außenäquator, elliptisch
$\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$	> 0	> 0	Außenseite
$\pm\frac{\pi}{2}$	0	$\mathbf{0}$	**oberster/unterster Kreis**
$\left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right)$	< 0	< 0	Innenseite
π	-1	$\frac{-1}{r(R-r)} < 0$	Innenäquator, hyperbolisch



Schritt 8 – Die Anschauung prüfen.

- *Außenäquator:* Der Torus wölbt sich dort in beide Richtungen nach außen – wie eine Kugel. $K > 0$ ✓
- *Innenäquator:* In Richtung des kleinen Kreises wölbt er sich nach innen, in Richtung des großen nach außen – ein Sattel. $K < 0$ ✓
- *Oberster Kreis:* Dort verläuft die Fläche in einer Richtung waagerecht gerade – wie ein Zylinder. $K = 0$ ✓

Schritt 9 – Das Integral über den ganzen Torus. Mit $\mathrm{d}A = \sqrt{EG - F^2}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v = rw\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$:

$$\iint K\,\mathrm{d}A = \int_0^{2\pi}\int_0^{2\pi} \frac{\cos u}{rw}\cdot rw\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v = \int_0^{2\pi}\mathrm{d}v\int_0^{2\pi}\cos u\,\mathrm{d}u.$$

$$= 2\pi\cdot\left[\sin u\right]_0^{2\pi} = 2\pi\cdot 0 = \mathbf{0}.$$

Die Gesamtkrümmung des Torus ist null. Die positiven Beiträge außen heben die negativen innen exakt auf.
Das ist kein Zufall, sondern der Satz von Gauß–Bonnet: Das Integral hängt nur von der *Topologie* ab, und der Torus hat Euler-Charakteristik $\chi = 0$. Das ist der Gegenstand des nächsten Kapitels.

Minimalflächen

Flächen mit $H = 0$ (also $\kappa_1 = -\kappa_2$) heißen **Minimalflächen**. Sie minimieren die Fläche bei vorgegebenem Rand.
Die physikalische Verwirklichung: Seifenhäute. Die Oberflächenspannung minimiert die Fläche, und die Gleichgewichtsbedingung ist genau $H = 0$.
Klassische Beispiele:

Fläche	Entdeckt	Beschreibung
Ebene	–	trivial
Katenoid	Euler 1744	rotierte Kettenlinie; die einzige Rotations-Minimalfläche
Helikoid	Meusnier 1776	Wendelfläche; die einzige Regel-Minimalfläche
Scherk-Fläche	1834	$z = \ln\frac{\cos y}{\cos x}$
Costa-Fläche	1982	erste neue vollständige eingebettete seit 200 Jahren

Das Plateausche Problem. JOSEPH PLATEAU experimentierte ab 1849 systematisch mit Seifenhäuten und fragte: Gibt es zu jeder geschlossenen Randkurve eine Minimalfläche?
Die Antwort gaben JESSE DOUGLAS und TIBOR RADÓ 1930/31 unabhängig: ja. Douglas erhielt dafür 1936 eine der allerersten **Fields-Medaillen**.
Die Costa-Fläche ist eine schöne Geschichte: CELSO COSTA beschrieb sie 1982 in seiner brasilianischen Dissertation über eine Formel, ohne zu wissen, wie sie aussieht. DAVID HOFFMAN und WILLIAM MEEKS visualisierten sie 1985 am Computer und bewiesen dann, dass sie eingebettet ist – sich also nicht selbst durchdringt. Es war die erste solche Entdeckung seit dem Katenoid.
Praktische Bedeutung: Minimalflächen tauchen in der Architektur (Frei Ottos Zeltdächer für die Münchner Olympiabauten 1972, entworfen mit Seifenhautmodellen), in der Materialwissenschaft (Blockcopolymere bilden Gyroid-Strukturen) und in der Biologie (Membranen im Endoplasmatischen Retikulum) auf. Das deutschsprachige Standardwerk zur Flächentheorie ist Kühnel[20].

13 Geodäten und Gauß–Bonnet

13.1 Geodäten

Was eine Gerade auf einer Fläche ist

Es gibt zwei Antworten, und sie stimmen überein.
Erste Antwort – kürzester Weg. Eine **Geodäte** ist eine Kurve, die zwischen nahe beieinanderliegenden Punkten die kürzeste Verbindung liefert.
Zweite Antwort – geradester Weg. Eine Geodäte ist eine Kurve, deren Beschleunigung stets *senkrecht* zur Fläche steht:

$$\gamma''(s) \parallel \vec{n}.$$

Anschaulich: Ein Wesen auf der Fläche, das geradeaus geht, spürt keine Beschleunigung *innerhalb* der Fläche. Die Krümmung, die es gibt, ist allein die, welche die Fläche ihm aufzwingt.
Die begleitende Größe ist die **geodätische Krümmung**

$$\kappa_g := \gamma'' \cdot (\vec{n} \times \vec{T}),$$

also der *tangentiale* Anteil der Beschleunigung. Eine Geodäte ist genau dadurch gekennzeichnet, dass $\kappa_g \equiv 0$.
Der Zusammenhang mit der Normalkrümmung: Es gilt

$$\kappa^2 = \kappa_g^2 + \kappa_n^2.$$

Die Gesamtkrümmung einer Flächenkurve zerfällt in einen Anteil, den die Fläche erzwingt (κ_n), und einen, den die Kurve selbst mitbringt (κ_g).

Beispiele

Fläche	Geodäten	Bemerkung
Ebene	Geraden	–
Kugel	Großkreise	Breitenkreise sind *keine* Geodäten (außer dem Äquator)
Zylinder	Schraubenlinien, Mantellinien, Kreise	alle drei; entstehen durch Abrollen der Ebene
Torus	kompliziert	manche schließen sich, andere liegen dicht
Hyperbolische Ebene	Kreisbögen $\perp$ Rand	Kapitel 9

Warum der Breitenkreis keine Geodäte ist. Geht man auf dem 50. Breitengrad immer nach Osten, so muss man ständig *nach links* gegenlenken – sonst driftet man zum Äquator hin. Diese Lenkbewegung ist die geodätische Krümmung.
Rechnerisch: Für den Breitenkreis bei Poldistanz θ auf der Einheitskugel gilt

$$\kappa_g = \cot\theta.$$

Am Äquator ($\theta = 90^\circ$) ist $\cot 90^\circ = 0$ – der Äquator *ist* eine Geodäte ✓. In Polnähe ($\theta \to 0$) geht $\kappa_g \to \infty$ – ein kleiner Kreis um den Pol ist stark gekrümmt.
Die praktische Folge (Kapitel 10): Der kürzeste Weg von Frankfurt nach New York folgt nicht dem Breitenkreis, sondern holt nach Norden aus.

Die Geodätengleichung

In lokalen Koordinaten (u^1, u^2) lautet die Bedingung

$$\ddot{u}^k + \sum_{i,j} \Gamma^k_{ij}\, \dot{u}^i \dot{u}^j = 0$$

mit den **Christoffel-Symbolen**

$$\Gamma^k_{ij} = \frac{1}{2} \sum_l g^{kl} \left(\frac{\partial g_{il}}{\partial u^j} + \frac{\partial g_{jl}}{\partial u^i} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial u^l} \right).$$

Was man daran ablesen sollte:

- Die Gleichung ist ein *System gewöhnlicher Differentialgleichungen zweiter Ordnung* (Band 5, Kapitel 12). Zu jedem Startpunkt und jeder Startrichtung gibt es genau eine Geodäte.

- Die Christoffel-Symbole hängen *allein* von der ersten Fundamentalform ab – Geodäten gehören zur **inneren Geometrie**.
- In der Ebene mit kartesischen Koordinaten ist $g = I$ konstant, also $\Gamma \equiv 0$, und die Gleichung lautet $\ddot{u}^k = 0$: Geraden. ✓

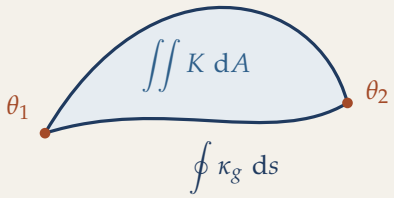
Der Blick voraus zur Relativitätstheorie. Genau diese Gleichung beschreibt in der allgemeinen Relativitätstheorie die Bahn eines freien Teilchens in der gekrümmten Raumzeit. Ein fallender Apfel, ein umlaufender Planet, ein Lichtstrahl am Sonnenrand – alle folgen Geodäten.
Einsteins entscheidender Gedanke: Gravitation ist keine Kraft, sondern Krümmung. Ein frei fallender Körper wird nicht gezogen; er geht geradeaus – in einem gekrümmten Raum.

13.2 Der Satz von Gauß–Bonnet

Satz 13.1 (Lokale Fassung). *Sei Ω ein einfach zusammenhängendes Gebiet auf einer Fläche, berandet von einer stückweise glatten Kurve mit Außenwinkeln θ_i an den Ecken. Dann gilt*

$$\iint_\Omega K \, \mathrm{d}A + \oint_{\partial\Omega} \kappa_g \, \mathrm{d}s + \sum_i \theta_i = 2\pi.$$

Die drei Bestandteile



1. $\iint K \, \mathrm{d}A$ – die *Krümmung des Inneren*.
2. $\oint \kappa_g \, \mathrm{d}s$ – die *Krümmung des Randes*, soweit sie nicht von der Fläche erzwungen ist.
3. $\sum \theta_i$ – die *Ecken*, wo die Tangente springt.

Und die Summe ist immer 2π, ganz gleich wie die Fläche aussieht und wie der Rand verläuft.
Drei Proben:
Ebenes Dreieck. $K = 0$, die Seiten sind Geraden ($\kappa_g = 0$), die Außenwinkel sind $\pi - \alpha$, $\pi - \beta$, $\pi - \gamma$:

$$0 + 0 + (3\pi - \alpha - \beta - \gamma) = 2\pi \Longrightarrow \alpha + \beta + \gamma = \pi. ✓$$

Der Winkelsummensatz fällt als Sonderfall ab.

Ebener Kreis vom Radius r. $K = 0$, keine Ecken, $\kappa_g = \frac{1}{r}$:

$$0 + \frac{1}{r} \cdot 2\pi r + 0 = 2\pi. \checkmark$$

Der Umlaufsatz von Hopf (Kapitel 11) fällt ebenfalls ab.
Sphärisches Dreieck. $K = \frac{1}{R^2}$, Seiten sind Großkreise ($\kappa_g = 0$):

$$\frac{A}{R^2} + 0 + (3\pi - \alpha - \beta - \gamma) = 2\pi$$

$$\Longrightarrow \frac{A}{R^2} = \alpha + \beta + \gamma - \pi \Longrightarrow A = R^2(\alpha + \beta + \gamma - \pi). \checkmark$$

Der Satz von Girard (Kapitel 10) fällt ab.
Ein Satz, aus dem drei klassische Sätze folgen. Und der hyperbolische Flächensatz ebenso, mit $K = -1$.

Satz 13.2 (Globale Fassung). *Für eine geschlossene, orientierbare Fläche M gilt*

$$\iint_M K \, \mathrm{d}A = 2\pi \, \chi(M),$$

*wobei $\chi(M) = E - K + F$ die **Euler-Charakteristik** ist.*

Warum dieser Satz so bedeutend ist

*Die linke Seite ist **geometrisch** – sie hängt von der Metrik ab.*
*Die rechte Seite ist **topologisch** – sie hängt nur von der Gestalt im groben Sinn ab.*

Was das bedeutet: Man kann eine Kugel beliebig verbeulen – an manchen Stellen wird K größer, an anderen kleiner. **Das Integral bleibt konstant** 4π**.**

Fläche	**Geschlecht** g	$\chi = 2 - 2g$	$\iint K \, \mathrm{d}A$
Kugel	0	2	4π
Torus	1	0	0
Doppeltorus	2	-2	-4π
Brezel (g Löcher)	g	$2 - 2g$	$2\pi(2 - 2g)$

Kontrolle für die Kugel vom Radius R:

$$\iint K \, \mathrm{d}A = \frac{1}{R^2} \cdot 4\pi R^2 = 4\pi. \checkmark$$

Der Radius kürzt sich – eine große und eine kleine Kugel haben dieselbe Gesamtkrümmung.

Kontrolle für den Torus: Wir haben in Kapitel 12 nachgerechnet, dass das Integral null ist. Und $\chi(\text{Torus}) = 0$. ✓
Die tiefe Folgerung:

*Auf einer Fläche vom Geschlecht $g \geq 2$ kann es **keine** Metrik mit überall positiver Krümmung geben.*

Denn dann wäre das Integral positiv, χ aber negativ.
Und daraus folgt die Klassifikation der geometrischen Strukturen:

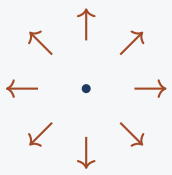
Geschlecht	Vorzeichen von χ	Trägt eine Metrik mit
$g = 0$ (Kugel)	$+$	$K = +1$ (sphärisch)
$g = 1$ (Torus)	0	$K = 0$ (euklidisch)
$g \geq 2$	$-$	$K = -1$ (**hyperbolisch**)

Das ist der Uniformisierungssatz für Flächen (Poincaré, Koebe, 1907). Und es zeigt: **Fast alle Flächen sind hyperbolisch** – es gibt nur zwei Ausnahmen, die Kugel und den Torus. Die hyperbolische Geometrie, zweihundert Jahre lang für unmöglich gehalten, ist der Normalfall.

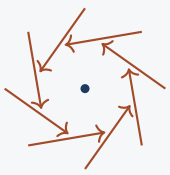
Aufgabe 13.1. Der **Igelsatz**: Auf einer Kugel gibt es kein stetiges, nirgends verschwindendes Tangentialvektorfeld. Erklären Sie den Zusammenhang mit Gauß–Bonnet.

Lösung Schritt für Schritt.

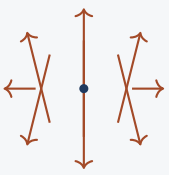
Schritt 1 – Die Aussage anschaulich. Man kann einen Igel nicht kämmen, ohne dass mindestens ein Wirbel entsteht. Oder: Auf der Erde gibt es zu jedem Zeitpunkt mindestens einen Punkt ohne Horizontalwind.
Schritt 2 – Der Index eines Vektorfeldes. Hat ein Vektorfeld an einer Stelle eine Nullstelle, so ordnet man ihr einen **Index** zu: Man umläuft die Nullstelle auf einem kleinen Kreis und zählt, wie oft sich der Feldvektor dabei dreht.



Quelle, Index $+1$



Wirbel, Index $+1$



Sattel, Index -1

Schritt 3 – Der Satz von Poincaré–Hopf.

$$\sum_{\text{Nullstellen}} \text{ind} = \chi(M).$$

Schritt 4 – Anwendung auf die Kugel. Es ist $\chi(S^2) = 2 \neq 0$. **Also muss es Nullstellen geben** – ein nirgends verschwindendes Feld hätte Indexsumme 0.
Schritt 5 – Und auf dem Torus? Dort ist $\chi = 0$. Der Satz erlaubt also ein nullstellenfreies Feld – und tatsächlich gibt es eines: Man geht überall in Richtung des großen Kreises. **Einen Donut kann man kämmen.** ✓
Schritt 6 – Der Zusammenhang mit Gauß–Bonnet. Beide Sätze haben dieselbe Struktur:

Satz	Lokale Größe	Topologische Invariante
Gauß–Bonnet	Krümmung K	$2\pi\chi$
Poincaré–Hopf	Index der Nullstellen	χ
Umlaufsatz	Krümmung κ	2π (Umlaufzahl)

Beide sind Sonderfälle des **Atiyah–Singer-Indexsatzes** (1963) – eines der tiefsten Sätze der Mathematik des 20. Jahrhunderts, der analytische und topologische Invarianten allgemein gleichsetzt. MICHAEL ATIYAH und ISADORE SINGER erhielten dafür 2004 den Abelpreis.
Schritt 7 – Eine Anwendung, die man kennen sollte. Der Igelsatz erklärt, warum es auf der Erde *immer* mindestens einen Zyklon oder Antizyklon gibt: Das Windfeld ist tangential und stetig, muss also eine Nullstelle haben – und die ist typischerweise das Auge eines Wirbels.

13.3 Ausblick: Riemannsche Geometrie

Riemanns Habilitationsvortrag von 1854

Am 10. Juni 1854 hielt BERNHARD RIEMANN in Göttingen seinen Habilitationsvortrag mit dem Titel *Über die Hypothesen, welche der Geometrie zu Grunde liegen*. Er war 27 Jahre alt.
Riemann hatte drei Themen vorgeschlagen; nach den Gepflogenheiten wählte die Fakultät gewöhnlich das erste. GAUSS, damals 77 und schwer krank, wählte das dritte – über die Grundlagen der Geometrie. Riemann hatte es am wenigsten vorbereitet.
Was er vortrug, veränderte die Mathematik und, sechzig Jahre später, die Physik. Seine Ideen:

1. Geometrie braucht keine Einbettung. Eine **Mannigfaltigkeit** trägt ihre Metrik in sich – man muss sie nicht als Fläche im $\mathbb{R}^3$ auffassen.
2. Das gilt in *beliebiger* Dimension.
3. Die Metrik ist ein Feld: $g_{ij}(x)$ kann von Punkt zu Punkt verschieden sein.
4. Der **Riemannsche Krümmungstensor** verallgemeinert die Gauß-Krümmung.
5. **Und der entscheidende Satz:** Welche Geometrie der physikalische Raum hat, ist eine *empirische* Frage. Riemann spricht ausdrücklich davon, dass die metrischen Verhältnisse des Raumes im Unendlichkleinen von den bindenden Kräften abhängen könnten, die auf ihn wirken.

Gauß, der sonst mit Lob äußerst sparsam war, zeigte sich tief beeindruckt – nach dem Bericht von DEDEKIND sprach er auf dem Heimweg mit ungewohnter Erregung von der Tiefe der vorgetragenen Gedanken. Es war einer seiner letzten Auftritte; er starb im Februar 1855.
Riemann starb 1866 mit 39 Jahren an Tuberkulose. Der Vortrag wurde erst 1868 posthum gedruckt.

Von Riemann zu Einstein

Die Begriffe verallgemeinern sich so:

Flächentheorie	**Riemannsche Geometrie**	**Relativitätstheorie**
erste Fundamentalform	metrischer Tensor g_{ij}	Raumzeitmetrik (Signatur $-+++$)
Christoffel-Symbole	Zusammenhang	Gravitationsfeld
Gauß-Krümmung	Krümmungstensor R^i_{jkl}	Gezeitenkräfte
Geodäte	Geodäte	Bahn freier Teilchen
Theorema egregium	innere Krümmung	Krümmung ist messbar

Einsteins Feldgleichung lautet

$$R_{\mu\nu} - \tfrac{1}{2} R\, g_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}.$$

Links steht Geometrie (Krümmung), rechts Physik (Energie und Impuls). JOHN WHEELER fasste das in dem berühmten Satz zusammen, die Materie sage der Raumzeit, wie sie sich krümmen solle, und die Raumzeit sage der Materie, wie sie sich bewegen solle.

Wie Einstein zur Mathematik kam. Er hatte die Idee, dass Gravitation Krümmung sei, spätestens 1907 – aber nicht das Werkzeug. Sein Studienfreund MARCEL GROSSMANN, inzwischen Mathematikprofessor in Zürich, wies ihn 1912 auf die Arbeiten von RICCI und LEVI-CIVITA zum Tensorkalkül hin. Einstein schrieb später, er habe große Achtung vor der Mathematik bekommen, deren subtilere Teile er bis dahin für puren Luxus gehalten habe.
Es folgten drei Jahre harter Arbeit bis zur Feldgleichung im November 1915.
Die Bestätigungen:

Jahr	Beobachtung	Bedeutung
1915	Merkurperihel: $43''$/Jhdt.	sofort erklärt
1919	Lichtablenkung (Eddington)	Einstein wird weltberühmt
1959	Gravitationsrotverschiebung	Pound-Rebka-Experiment
1974	Doppelpulsar PSR B1913+16	indirekter Nachweis von Gravitationswellen
2015	LIGO: direkte Messung	Nobelpreis 2017
2019	Bild eines Schwarzen Lochs	Event Horizon Telescope

Und die praktische Alltagsanwendung: Ohne relativistische Korrektur würde die Satellitennavigation pro Tag um etwa 10 Kilometer danebenliegen. Die Uhren an Bord gehen wegen der geringeren Raumkrümmung um 45 μs pro Tag *schneller* und wegen der Geschwindigkeit um 7 μs *langsamer* – netto 38 μs. Bei Lichtgeschwindigkeit sind das 11,4 km.
Riemanns Vermutung von 1854, die Krümmung des Raumes hänge von den auf ihn wirkenden Kräften ab, wird also täglich milliardenfach benutzt.
Für den weiteren Weg in die Riemannsche Geometrie sei do Carmo[7] empfohlen; einen ungewöhnlich anschaulichen Zugang bietet Needham[23].

Part VI

Polyeder, Konvexität, Packungen

14 Diskrete Geometrie

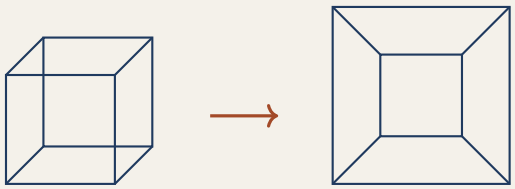
14.1 Der Eulersche Polyedersatz

Satz 14.1 (Euler 1750/52)**.** *Für jedes konvexe Polyeder mit E Ecken, K Kanten und F Flächen gilt*

$$E - K + F = 2.$$

Der Beweis über ebene Graphen

Schritt 1 – Das Polyeder plätten. Man entfernt eine Fläche und zieht das Restgerüst flach in die Ebene auseinander. Das ergibt einen *zusammenhängenden ebenen Graphen* mit E Ecken, K Kanten und $F - 1$ beschränkten Gebieten.



Würfel ebener Graph

Zu zeigen ist nun $E - K + F = 2$ für den ebenen Graphen, wenn man das *äußere* Gebiet mitzählt.

Schritt 2 – Induktion über die Kantenzahl.

Induktionsanfang. Ein Baum (kreisfreier zusammenhängender Graph) mit E Ecken hat $K = E - 1$ Kanten und $F = 1$ Gebiet (nur das äußere):

$$E - (E - 1) + 1 = 2. \checkmark$$

Induktionsschritt. Enthält der Graph einen Kreis, so entferne man eine Kante dieses Kreises. Dann:

- E bleibt gleich,
- K sinkt um 1,
- F sinkt um 1, denn die beiden angrenzenden Gebiete verschmelzen.

Also ändert sich $E - K + F$ nicht. ✓

Da man so schrittweise zu einem Baum kommt, gilt die Formel überall.

Warum die Konvexität gebraucht wird. Bei nichtkonvexen Polyedern kann die Formel versagen. Ein Würfel mit einem durchgehenden quaderförmigen Loch (ein *Toroid*) hat

$$E = 16, \quad K = 32, \quad F = 16 \Longrightarrow E - K + F = 0.$$

Und $\chi = 0$ ist genau die Euler-Charakteristik des Torus. ✓
Allgemein gilt $E - K + F = \chi(M) = 2 - 2g$ – die Formel misst die Topologie, nicht die Konvexität. Das ist derselbe Zusammenhang wie bei Gauß–Bonnet.

Lakatos und die Geschichte eines Beweises

IMRE LAKATOS schrieb 1976 das Buch *Proofs and Refutations*, das die Geschichte dieses einen Satzes über 150 Jahre verfolgt – als fiktives Klassengespräch.
Die Geschichte verläuft so: EULER formuliert den Satz 1750 in einem Brief an GOLDBACH. Sein Beweisversuch von 1752 hat Lücken. LEGENDRE gibt 1794 einen Beweis über sphärische Geometrie, CAUCHY 1813 den obigen graphentheoretischen.
Dann kommen die Gegenbeispiele:

- Das Toroid ($\chi = 0$).
- Zwei Tetraeder, die sich in einer Ecke berühren.
- Der *Kepler-Poinsot*-Sternkörper mit $\chi = -6$.
- Ein Würfel mit einer quadratischen Vertiefung, die nicht durchgeht.

Auf jedes Gegenbeispiel reagierten die Mathematiker mit einer Verschärfung der Definition von „Polyeder". Lakatos nennt das *Monstersperre* und zeigt, dass sich der Begriff des Polyeders *durch* diese Auseinandersetzung erst herausbildete.
Seine These: Mathematik entsteht nicht durch Deduktion aus feststehenden Definitionen, sondern durch einen Wechsel von Vermutung, Beweisversuch, Gegenbeispiel und Begriffsverfeinerung.
Das Buch ist eines der meistgelesenen der Wissenschaftsphilosophie – und für jeden, der sich fragt, wie Mathematik *wirklich* zustande kommt, aufschlussreicher als jedes Lehrbuch.

14.2 Konvexität

Definition 14.2. Eine Menge $C \subseteq \mathbb{R}^n$ heißt **konvex**, wenn für alle $x, y \in C$ und $\lambda \in [0,1]$ gilt

$$\lambda x + (1-\lambda) y \in C.$$

Drei Sätze, die man kennen muss

Satz von Helly (1913). Sind $C_1, \dots, C_m$ konvexe Mengen im $\mathbb{R}^n$ mit $m \geq n+1$, und hat je $n+1$ von ihnen einen gemeinsamen Punkt, so haben *alle* einen gemeinsamen Punkt.
In der Ebene: Haben je **drei** von m konvexen Mengen einen gemeinsamen Punkt, so alle.
Dass die Konvexität wesentlich ist, zeigt ein Gegenbeispiel mit drei Kreisringen: Je zwei überlappen, alle drei nicht.

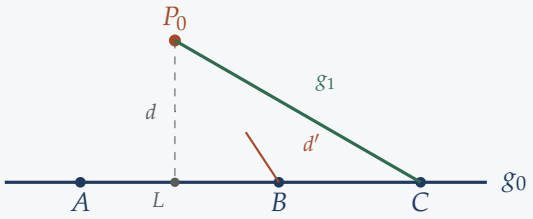
Satz von Radon (1921). Je $n+2$ Punkte im $\mathbb{R}^n$ lassen sich in zwei Teilmengen zerlegen, deren konvexe Hüllen sich schneiden.
In der Ebene: Vier Punkte lassen sich stets so aufteilen. Entweder bildet einer das Innere eines Dreiecks der drei anderen ($1+3$), oder die vier bilden ein konvexes Viereck, dessen Diagonalen sich schneiden ($2+2$).

Satz von Carathéodory (1907). Liegt x in der konvexen Hülle einer Menge $S \subseteq \mathbb{R}^n$, so liegt x bereits in der konvexen Hülle von *höchstens* $n+1$ Punkten aus S.
In der Ebene: Jeder Punkt der konvexen Hülle liegt in einem Dreieck aus höchstens drei Punkten der Menge – das ist die Grundlage der baryzentrischen Koordinaten (Kapitel 4).
Die drei Sätze hängen zusammen: Helly folgt aus Radon, und Radon lässt sich aus Carathéodory gewinnen. Sie bilden das Fundament der Konvexgeometrie und tauchen in der linearen Optimierung, der Spieltheorie und der Kombinatorik immer wieder auf.

Aufgabe 14.1. *Das Problem von Sylvester (1893).* Gegeben seien endlich viele Punkte in der Ebene, nicht alle auf einer Geraden. Zeigen Sie: Es gibt eine Gerade, die genau *zwei* von ihnen enthält.

Lösung Schritt für Schritt.

Vorbemerkung. JAMES JOSEPH SYLVESTER stellte die Frage 1893; sie blieb vierzig Jahre offen. TIBOR GALLAI bewies sie 1944. Der folgende Beweis stammt von LEROY KELLY (1948) und gilt als einer der schönsten der Kombinatorik – ERDŐS nahm ihn in sein hypothetisches „Buch“ der vollkommenen Beweise auf.
Schritt 1 – Die Menge der Kandidaten. Betrachte alle Paare (P, g), wobei g eine Gerade durch mindestens zwei der gegebenen Punkte ist und P ein gegebener Punkt, der *nicht* auf g liegt.
Da nicht alle Punkte kollinear sind, gibt es mindestens ein solches Paar. Und da es endlich viele Punkte und damit endlich viele Verbindungsgeraden gibt, ist die Menge dieser Paare endlich und nichtleer.
Schritt 2 – Das Minimum wählen. Sei (P_0, g_0) ein Paar mit *kleinstem* Abstand $d(P_0, g_0)$.
Schritt 3 – Behauptung: g_0 enthält genau zwei Punkte.
Angenommen nicht – g_0 enthält mindestens drei gegebene Punkte A, B, C.
Schritt 4 – Der Widerspruch. Sei L der Fußpunkt des Lotes von P_0 auf g_0. Der Punkt L teilt g_0 in zwei Halbgeraden. Nach dem Schubfachprinzip liegen mindestens *zwei* der drei Punkte A, B, C auf derselben Seite (wobei L selbst zu beiden Seiten gezählt werden darf).
Seien das B und C, wobei B näher an L liegt.



Betrachte nun die Gerade g_1 durch P_0 und C, und den Abstand d' des Punktes B zu g_1.
Schritt 5 – Warum $d' < d$. Die Dreiecke CLP_0 und CBQ (mit Q als Lotfußpunkt von B auf g_1) sind ähnlich, denn beide haben einen rechten Winkel und den Winkel bei C gemeinsam. Also

$$\frac{d'}{d} = \frac{\overline{CB}}{\overline{CL}}.$$

Da B *zwischen* L und C liegt (oder mit L zusammenfällt), ist $\overline{CB} < \overline{CL}$, also

$$d' < d.$$

Schritt 6 – Widerspruch. Das Paar (B, g_1) hat einen kleineren Abstand als (P_0, g_0) – im Widerspruch zur Minimalität.
Also enthält g_0 genau zwei Punkte.
Schritt 7 – Warum der Beweis so bemerkenswert ist. Es ist ein *Extremalprinzip*: Man wählt die „extremste" Konfiguration und zeigt, dass sie die gewünschte Eigenschaft haben muss.
Und eine wichtige Einschränkung: Der Satz gilt *nicht* in der komplexen projektiven Ebene. Die neun Wendepunkte einer kubischen Kurve über $\mathbb{C}$ bilden eine Konfiguration, in der jede Verbindungsgerade drei Punkte enthält. Der Beweis benutzt also wesentlich die Anordnung der reellen Zahlen – „zwischen" und „Abstand" gibt es über $\mathbb{C}$ nicht.
Der aktuelle Stand. Man weiß heute mehr: Unter n nicht kollinearen Punkten gibt es mindestens $\frac{6n}{13}$ solcher „gewöhnlichen" Geraden (Csima und Sawyer 1993), und für hinreichend großes n sogar mindestens $\frac{n}{2}$ – das bewiesen GREEN und TAO 2013, womit eine Vermutung von DIRAC aus dem Jahr 1951 erledigt war.

14.3 Kugelpackungen

Die Keplersche Vermutung

JOHANNES KEPLER schrieb 1611 in der kleinen Schrift *Strena seu de nive sexangula* („Vom sechseckigen Schnee") – einem Neujahrsgeschenk für seinen Gönner –, dass die dichteste Packung gleich großer Kugeln im Raum die *kubisch flächenzentrierte*

sei, mit der Dichte

$$\frac{\pi}{3\sqrt{2}} = 0{,}74048.$$

Das ist die Art, wie Obsthändler Orangen stapeln.
Der Beweis dauerte 387 Jahre.

Jahr	Person	Ergebnis
1611	Kepler	Vermutung
1831	Gauß	Beweis für *gitterförmige* Packungen
1953	Fejes Tóth	Reduktion auf endliche Rechnung
1998	Hales	Beweis mit Computerhilfe, 250 Seiten
2005	Referenten	„zu 99 % sicher“ – Publikation nach 7 Jahren
2014/17	Flyspeck-Projekt	vollständig formal verifiziert

Warum das so schwer war. Gauß' Beweis für Gitterpackungen ist vergleichsweise einfach. Aber es könnte ja eine *unregelmäßige* Packung geben, die dichter ist. Die Zahl der zu prüfenden lokalen Konfigurationen ist astronomisch.
THOMAS HALES reduzierte das Problem auf etwa 5000 Konfigurationen und löste für jede ein lineares Optimierungsproblem – insgesamt über 100 000 lineare Programme, Rechenzeit mehrere Jahre. Die Gutachter der *Annals of Mathematics* gaben nach vier Jahren auf und erklärten, sie könnten die Korrektheit nicht abschließend prüfen.
Hales' Antwort war das Flyspeck-Projekt: Er formalisierte den gesamten Beweis in den Beweisassistenten HOL Light und Isabelle. 2014 war es geschafft, die Arbeit erschien 2017. **Seither gilt die Keplersche Vermutung als bewiesen – maschinell überprüft.**
Das ist einer der wichtigsten Anwendungsfälle formaler Verifikation überhaupt und ein Wendepunkt in der Debatte darüber, was ein Beweis ist[15].

Kusszahlen

Die **Kusszahl** $\tau(n)$ ist die größte Zahl gleich großer Kugeln, die eine zentrale Kugel gleichzeitig berühren können.

n	$\tau(n)$	**Bemerkung**
1	2	trivial
2	6	sechs Münzen um eine
3	**12**	Streit Newton–Gregory 1694; erst 1953 entschieden
4	24	Musin 2003
8	**240**	E_8-Gitter; Odlyzko und Sloane 1979
24	**196 560**	Leech-Gitter; ebenso 1979
5,6,7	unbekannt	nur Schranken

Der Streit von 1694. ISAAC NEWTON behauptete, zwölf Kugeln seien das Maximum; DAVID GREGORY meinte, dreizehn müssten passen. Das Problem: Bei zwölf Kugeln bleibt *Platz* – die zwölf Kontaktpunkte in der Ikosaederanordnung berühren einander nicht, und der freie Raum reicht fast, aber eben nicht ganz, für eine dreizehnte.
Newton hatte recht, aber ein Beweis gelang erst SCHÜTTE und VAN DER WAERDEN 1953.
Die Dimensionen 8 und 24 sind Ausnahmen. Dort gibt es außergewöhnlich dichte Gitter – das E_8-Gitter und das **Leech-Gitter** –, in denen alles perfekt aufgeht. Deshalb sind gerade dort die Probleme lösbar, während die Dimensionen 5, 6, 7 offen bleiben.
Praktische Bedeutung. Kugelpackungen sind mathematisch dasselbe wie *fehlerkorrigierende Codes*: Ein Codewort ist ein Kugelmittelpunkt, der Kugelradius ist die maximale korrigierbare Störung. Das Leech-Gitter liefert den Golay-Code, der bei den Voyager-Sonden zur Bildübertragung eingesetzt wurde[9].

Aufgabe 14.2. Berechnen Sie die Dichte der dichtesten Kugelpackung in Dimension 2 und 3.

Lösung Schritt für Schritt.

Teil 1 – Die Ebene (hexagonale Packung).
Schritt 1 – Elementarzelle. Man betrachtet ein gleichseitiges Dreieck mit Seitenlänge $2r$ (die Mittelpunkte dreier sich berührender Kreise).
Schritt 2 – Dreiecksfläche.

$$A_{\triangle} = \frac{\sqrt{3}}{4}(2r)^2 = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 4r^2 = \sqrt{3}\, r^2.$$

Schritt 3 – Kreisanteil im Dreieck. An jeder Ecke liegt ein Kreissektor mit dem Innenwinkel 60°, also $\frac{1}{6}$ eines Kreises. Drei Ecken:

$$A_{\text{Kreis}} = 3 \cdot \frac{1}{6}\pi r^2 = \frac{\pi r^2}{2}.$$

Schritt 4 – Dichte.

$$\delta_2 = \frac{\pi r^2/2}{\sqrt{3}\,r^2} = \frac{\pi}{2\sqrt{3}} = \frac{\pi}{3{,}4641} = 0{,}906900.$$

Etwa 90,7 %**.**
Kontrolle: Der Wert lässt sich auch schreiben als $\frac{\pi\sqrt{3}}{6} = \frac{3{,}14159 \cdot 1{,}73205}{6} = \frac{5{,}4414}{6} = 0{,}90690$. ✓
Historisches: AXEL THUE behauptete 1890 die Optimalität, LÁSZLÓ FEJES TÓTH bewies sie 1940 vollständig.

Teil 2 – Der Raum (kubisch flächenzentriert).
Schritt 1 – Die Elementarzelle. Ein Würfel der Kantenlänge a mit Kugeln

- an den 8 Ecken, je zu $\frac{1}{8}$ im Würfel: ergibt $8 \cdot \frac{1}{8} = 1$ Kugel,
- in den 6 Flächenmitten, je zur Hälfte: ergibt $6 \cdot \frac{1}{2} = 3$ Kugeln.

Insgesamt 4 Kugeln pro Zelle.

Schritt 2 – Der Zusammenhang zwischen a und r. Die Kugeln berühren sich längs der *Flächendiagonale*: Eckkugel – Flächenmittenkugel – Eckkugel. Die Flächendiagonale hat die Länge $a\sqrt{2}$ und enthält vier Radien:

$$a\sqrt{2} = 4r \Longrightarrow a = \frac{4r}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}\,r.$$

Schritt 3 – Volumina.

$$V_{\text{Zelle}} = a^3 = (2\sqrt{2}r)^3 = 8 \cdot 2\sqrt{2}\,r^3 = 16\sqrt{2}\,r^3.$$

$$V_{\text{Kugeln}} = 4 \cdot \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{16\pi}{3}r^3.$$

Schritt 4 – Dichte.

$$\delta_3 = \frac{16\pi r^3/3}{16\sqrt{2}\,r^3} = \frac{\pi}{3\sqrt{2}} = \frac{3{,}14159}{4{,}24264} = 0{,}740480.$$

Etwa 74,05 %**.** ✓
Teil 3 – Vergleich mit anderen Packungen.

Packung	Formel	Dichte	Kusszahl
kubisch flächenzentriert	$\frac{\pi}{3\sqrt{2}}$	0,7405	12
hexagonal dichtest	$\frac{\pi}{3\sqrt{2}}$	0,7405	12
kubisch raumzentriert	$\frac{\pi\sqrt{3}}{8}$	0,6802	8
kubisch primitiv	$\frac{\pi}{6}$	0,5236	6
zufällig dicht	–	$\approx 0{,}64$	≈ 6

Eine wichtige Feinheit: Die kubisch flächenzentrierte und die hexagonal dichteste Packung haben *dieselbe* Dichte. Sie unterscheiden sich nur in der Stapelfolge der Schichten: ABCABC gegen ABAB. Es gibt sogar überabzählbar viele Packungen dieser Dichte – jede Folge von A, B, C ohne unmittelbare Wiederholung liefert eine.
Das erklärt ein reales Phänomen: Metalle wie Kupfer, Silber und Gold kristallisieren kubisch flächenzentriert, Magnesium und Zink hexagonal dichtest – bei praktisch identischer Packungsdichte. Und *Stapelfehler* zwischen beiden Formen bestimmen die Verformbarkeit eines Metalls.
Teil 4 – Die Dichte in höheren Dimensionen.

n	beste bekannte Dichte	Status
1	1	trivial
2	0,9069	bewiesen (Fejes Tóth 1940)
3	0,7405	bewiesen (Hales 1998/2017)
4–7	0,6169 bis 0,2953	offen
8	0,2537	**bewiesen** (Viazovska 2016)
9–23	–	offen
24	0,0019	**bewiesen** (Cohn u. a. 2016)

Die Dichte fällt dramatisch. In Dimension 24 ist weniger als ein Fünftel Prozent des Raumes gefüllt – der hochdimensionale Raum besteht fast nur aus Zwischenraum. Das ist eine Erscheinungsform des *Fluchs der Dimension* (Band 5).
Zu den Beweisen in Dimension 8 und 24 kommen wir im nächsten Kapitel.

Part VII

Aktueller Stand

15 Geometrie heute

Stand dieses Kapitels

Die folgenden Angaben geben den Stand von August 2026 wieder. Die Geometrie ist gegenwärtig ein ungewöhnlich lebendiges Gebiet – in den letzten zwanzig Jahren wurden mehrere Jahrhundertprobleme gelöst. Einzelne Angaben können rasch veralten; die Entwicklungslinien dürften stabiler sein.

15.1 Kugelpackungen in Dimension 8 und 24

Viazovskas Beweis

Im März 2016 löste MARYNA VIAZOVSKA das Kugelpackungsproblem in Dimension 8 – auf **23 Seiten**. Eine Woche später folgte, gemeinsam mit COHN, KUMAR, MILLER und RADCHENKO, Dimension 24.

Zum Vergleich: Hales' Beweis für Dimension 3 umfasst 250 Seiten plus jahrelange Computerrechnungen.

Wie das möglich war – die Methode der Magischen Funktionen. COHN und ELKIES hatten 2003 gezeigt: Findet man eine Funktion $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ mit

1. $f(0) = \hat{f}(0) > 0$,
2. $f(x) \leq 0$ für $|x| \geq r$,
3. $\hat{f}(\xi) \geq 0$ für alle ξ,

so ist die Packungsdichte durch einen Ausdruck in r und $f(0)$ nach oben beschränkt. (Hier ist $\hat{f}$ die Fourier-Transformierte.)

Numerisch fand man Funktionen, die den Wert des E_8-Gitters bis auf 10^{-30} erreichten. Die Schranke war also praktisch scharf – aber ein Beweis erfordert die *exakte* Funktion.

Viazovskas Durchbruch bestand darin, diese Funktion explizit zu konstruieren. Ihr Werkzeug kam aus einem ganz anderen Gebiet: **Modulformen** – Objekte der Zahlentheorie (Band 2), die eng mit der hyperbolischen Geometrie zusammenhängen (Kapitel 9).

Die gesuchte Funktion entsteht als Integraltransformation quasimodularer Formen vom Gewicht $\frac{3}{2}$ bzw. $\frac{5}{2}$. Warum ausgerechnet diese Formen die richtigen Eigenschaften haben, ist bis heute nicht vollständig begriffen – man spricht deshalb von *magischen* Funktionen.

Die Auszeichnungen: Viazovska erhielt 2022 die Fields-Medaille – als zweite Frau nach MARYAM MIRZAKHANI (2014). Sie stammt aus Kiew und arbeitet an der EPFL in Lausanne[27].

Die Fortsetzung: universelle Optimalität. 2019 zeigte dieselbe Gruppe ein noch stärkeres Ergebnis: Das E_8- und das Leech-Gitter minimieren nicht nur die Packungsdichte, sondern die Energie für *jedes* vollständig monotone Wechselwirkungspotential zugleich. Die Arbeit erschien 2022 in den *Annals of Mathematics*[8].

Was das bedeutet: Ganz gleich, ob sich die Teilchen wie Coulomb-Ladungen, wie Gauß-Kerne oder nach einem anderen abstoßenden Gesetz verhalten – in Dimension 8 und 24 ist stets dieselbe Anordnung optimal. Ein solches Ergebnis ist selbst in Dimension 3 unbekannt.

15.2 Die Poincaré-Vermutung

Ein Jahrhundertproblem

HENRI POINCARÉ fragte 1904: Ist jede geschlossene, einfach zusammenhängende dreidimensionale Mannigfaltigkeit homöomorph zur Sphäre S^3?

In zwei Dimensionen ist die Antwort leicht: Eine geschlossene Fläche ohne Löcher ist eine Kugel – das ist die Klassifikation der Flächen.

In drei Dimensionen war es das schwerste offene Problem der Topologie. Bemerkenswerterweise wurden die höheren Dimensionen zuerst gelöst: STEPHEN SMALE 1961 für $n \geq 5$, MICHAEL FREEDMAN 1982 für $n = 4$. Beide erhielten dafür die Fields-Medaille. Dimension 3 blieb offen.

Thurstons Geometrisierungsvermutung (1982) setzte den Rahmen: Jede geschlossene 3-Mannigfaltigkeit lässt sich kanonisch in Stücke zerlegen, von denen jedes eine von **acht** geometrischen Strukturen trägt:

S^3	$\mathbb{E}^3$	$\mathbb{H}^3$	$S^2 \times \mathbb{R}$
$\mathbb{H}^2 \times \mathbb{R}$	$\widetilde{SL_2(\mathbb{R})}$	Nil	Sol

Der hyperbolische Fall $\mathbb{H}^3$ ist bei weitem der häufigste – wie schon bei den Flächen ist das Krumme der Normalfall[26]. Thurston erhielt 1982 die Fields-Medaille.

Die Poincaré-Vermutung ist ein Sonderfall der Geometrisierung.

Perelman und der Ricci-Fluss

RICHARD HAMILTON führte 1982 den **Ricci-Fluss** ein:

$$\frac{\partial g_{ij}}{\partial t} = -2R_{ij}.$$

Das ist eine *Wärmeleitungsgleichung für die Metrik*: Die Krümmung gleicht sich mit der Zeit aus. Beulen glätten sich, die Mannigfaltigkeit strebt einer gleichmäßigen Gestalt zu.
Das Problem: Es entstehen *Singularitäten*. Dünne Hälse schnüren sich in endlicher Zeit auf null zusammen, und der Fluss bricht ab.
Hamiltons Idee der *Chirurgie*: Man schneidet den Hals auf, klebt Kappen ein und lässt den Fluss weiterlaufen. Der Nachweis, dass das kontrolliert geschieht und nach endlich vielen Schritten endet, gelang ihm nicht.
GRIGORI PERELMAN veröffentlichte zwischen November 2002 und Juli 2003 drei Arbeiten auf dem Preprint-Server arXiv – ohne Zeitschrifteneinreichung, ohne Ankündigung[24]. Zusammen etwa 70 Seiten, äußerst knapp geschrieben.
Er führte eine *monotone Größe* ein – die $\mathcal{W}$-Entropie –, mit der sich die Singularitäten vollständig klassifizieren lassen. Damit war Hamiltons Programm durchführbar.
Die Verifikation dauerte drei Jahre und erforderte mehrere ausführliche Darstellungen von jeweils mehreren hundert Seiten. 2006 galt der Beweis als gesichert – damit sind sowohl die Poincaré-Vermutung als auch die volle Geometrisierungsvermutung bewiesen[22].
Perelman lehnte alles ab. Die Fields-Medaille 2006 – als bislang einziger überhaupt. Das Millennium-Preisgeld von einer Million Dollar 2010. Er begründete es damit, dass er Hamiltons Beitrag für ebenso wichtig halte und die ethischen Maßstäbe der mathematischen Gemeinschaft nicht teile. Er zog sich vollständig zurück und lebt zurückgezogen in Sankt Petersburg.
Der Ricci-Fluss ist seither ein Standardwerkzeug und wurde unter anderem zum Beweis der Differenzierbaren-Sphären-Vermutung (Brendle und Schoen 2007) eingesetzt.

15.3 Weitere Durchbrüche

Das Kakeya-Problem in drei Dimensionen (2025)

Ein **Kakeya-Menge** ist eine Menge, die in jeder Richtung ein Einheitsstreckensegment enthält. BESICOVITCH zeigte 1919, dass solche Mengen das *Maß null* haben können – man kann eine Nadel in beliebig kleiner Fläche vollständig umdrehen.
Die Kakeya-Vermutung besagt, dass solche Mengen dennoch volle *Hausdorff-Dimension n* haben müssen. In Dimension 2 bewies das DAVIES 1971.
Im Februar 2025 lösten HONG WANG und JOSHUA ZAHL den Fall $n = 3$ – ein Ergebnis, das als eines der bedeutendsten der harmonischen Analysis seit Jahrzehnten gilt. Die Arbeit umfasst rund 130 Seiten.

Warum das über die Geometrie hinaus wichtig ist: Das Kakeya-Problem steht in einem Netz von Vermutungen, das die Restriktionsvermutung von STEIN, die Bochner–Riesz-Vermutung und Fragen zur Wellengleichung umfasst. Ein Fortschritt bei Kakeya wirkt sich auf alle aus.
Wang erhielt 2026 die Fields-Medaille.

Formalisierung geometrischer Beweise

Beweisassistenten – Software, die jeden Schritt eines Beweises maschinell prüft – haben in der Geometrie mehrere Meilensteine erreicht:

Jahr	Ergebnis	Bedeutung
2005	Vierfarbensatz (Gonthier)	erster großer Computerbeweis vollständig verifiziert
2014/17	Keplersche Vermutung (Flyspeck)	250 Seiten plus Rechnungen formalisiert
2017	Sphere Eversion (Lean)	Konstruktion einer Kugelumstülpung
2022	Liquid Tensor Experiment	Formalisierung eines Beweises von Scholze auf dessen eigene Anregung

Der Beweisassistent `Lean` und seine Bibliothek `mathlib` sind seit etwa 2020 zum Standardwerkzeug geworden. `mathlib` enthält inzwischen weite Teile der Grundlagenmathematik in formalisierter Form.
Die Sphere Eversion ist ein besonders schönes Beispiel. STEPHEN SMALE bewies 1958, dass sich eine Sphäre im $\mathbb{R}^3$ umstülpen lässt, ohne zu reißen oder zu knicken – allerdings mit Selbstdurchdringungen. Der Beweis war *nicht konstruktiv*; Smale konnte nicht angeben, *wie* das geht.
Smales Doktorvater soll ihm zunächst erklärt haben, das sei offensichtlich falsch, denn der Abbildungsgrad ändere sich. Tatsächlich war Smales Argument richtig und die Intuition falsch.
Explizite Umstülpungen fanden erst ARNOLD SHAPIRO, BERNARD MORIN (der seit dem sechsten Lebensjahr blind war) und andere. Die Formalisierung in Lean gelang 2022 einer Gruppe um PATRICK MASSOT – sie beruht auf GROMOVS h-Prinzip.
Der Trend: Formalisierung wandert von den Grundlagen in die Forschungspraxis. Mehrere führende Mathematiker – darunter TERENCE TAO und PETER SCHOLZE – formalisieren inzwischen eigene Ergebnisse. Der Anteil ist noch klein, wächst aber rasch.

Diskrete Differentialgeometrie

Ein vergleichsweise junges Gebiet fragt: Wie überträgt man Krümmung, Geodäten und Gauß–Bonnet auf *Dreiecksnetze* – also auf die Objekte, mit denen Computer arbeiten?

Der Leitgedanke: Man sucht nicht Diskretisierungen, die im Grenzfall konvergieren, sondern solche, die die *Strukturätze exakt* erfüllen.

Beispiel: Die diskrete Gauß-Krümmung an einer Ecke v eines Dreiecksnetzes definiert man als **Winkeldefekt**

$$K(v) := 2\pi - \sum_{\text{Dreiecke an } v} \theta_i.$$

Dann gilt **exakt**

$$\sum_{v} K(v) = 2\pi\chi,$$

also Gauß–Bonnet ohne Fehlerterm – nicht nur näherungsweise.

Kontrolle am Würfel: An jeder Ecke stoßen drei Quadrate zusammen; als Dreiecksnetz gedacht ergibt sich pro Ecke ein Defekt von $2\pi - 3 \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}$. Bei acht Ecken:

$$8 \cdot \frac{\pi}{2} = 4\pi = 2\pi \cdot 2 = 2\pi\chi(S^2). \checkmark$$

Anwendungen: Computergrafik (Netzglättung, Parametrisierung, Texturierung), Architekturgeometrie (Freiformflächen aus ebenen Paneelen), Simulation dünner Schalen, geometrische Datenverarbeitung. ALEXANDER BOBENKO (Berlin) und KEENAN CRANE (Carnegie Mellon) sind führende Vertreter.

Geometrisches maschinelles Lernen

Seit etwa 2021 wird das Erlanger Programm (Kapitel 7) auf neuronale Netze angewandt. Die Leitidee:

Eine Netzarchitektur ist durch die Symmetriegruppe der Daten bestimmt, unter der sie äquivariant sein soll.

Datentyp	Symmetriegruppe	Architektur
Bilder	Verschiebungen	Faltungsnetze (CNN)
Mengen	Permutationen	Deep Sets, Transformer
Graphen	Knotenpermutationen	Graph Neural Networks
Moleküle	$SE(3)$	äquivariante Netze
Sphärische Daten	$SO(3)$	sphärische CNN
Hierarchien	hyperbolische Isometrien	hyperbolische Einbettungen

Warum das mehr als eine Analogie ist. Ein Faltungsnetz ist *genau* deshalb effizient, weil es Verschiebungsäquivarianz eingebaut hat – es muss nicht lernen, dass eine Katze links dasselbe ist wie eine Katze rechts. Der Gewinn ist enorm: Ein voll verbundenes Netz bräuchte um Größenordnungen mehr Parameter und Trainingsdaten.

Der bislang sichtbarste Erfolg ist die Proteinstrukturvorhersage. `AlphaFold` nutzt $SE(3)$-Äquivarianz, weil ein Protein dieselbe Struktur hat, gleichgültig wie man es im Raum dreht. DEMIS HASSABIS und JOHN JUMPER erhielten dafür 2024 den Chemie-Nobelpreis.

Hyperbolische Einbettungen beruhen unmittelbar auf Kapitel 9: Weil das Volumen im hyperbolischen Raum exponentiell mit dem Radius wächst, lassen sich Baumstrukturen mit geringer Verzerrung in *wenige* Dimensionen einbetten. Im euklidischen Raum bräuchte man dafür Dimensionen in der Größenordnung der Baumtiefe.

Eine nüchterne Einschränkung. Der Ansatz erklärt gut, warum bestehende Architekturen funktionieren, und liefert brauchbare Richtlinien für neue. Er ist aber keine vollständige Theorie: Die erfolgreichsten Sprachmodelle haben nur schwache Symmetrieannahmen, und der Zusammenhang zwischen Äquivarianz und Generalisierung ist theoretisch nur teilweise verstanden.

Algorithmische Geometrie

Ein eigenes Gebiet an der Grenze zur Informatik behandelt geometrische Probleme unter Aufwandsgesichtspunkten:

Problem	Aufwand	Anwendung
Konvexe Hülle in 2D	$\mathcal{O}(n \log n)$	optimal (Graham 1972)
Delaunay-Triangulierung	$\mathcal{O}(n \log n)$	Netzgenerierung, FEM
Voronoi-Diagramm	$\mathcal{O}(n \log n)$	Nächster-Nachbar, Standortplanung
Nächstes Punktepaar	$\mathcal{O}(n \log n)$	Kollisionserkennung
Sichtbarkeit, Strahlverfolgung	variabel	Computergrafik

Delaunay und Voronoi sind dual zueinander – die Delaunay-Triangulierung ist der duale Graph des Voronoi-Diagramms. Die Delaunay-Triangulierung maximiert unter allen Triangulierungen den kleinsten Winkel und liefert deshalb die numerisch günstigsten Netze für Finite Elemente (Band 5, Kapitel 13).

Boris Delaunay (1890–1980) war nebenbei einer der bedeutendsten Bergsteiger der Sowjetunion; mehrere Gipfel im Altai tragen seinen Namen. Georgi Voronoi (1868–1908) war sein akademischer Lehrer.

Topologische Datenanalyse ist ein jüngerer Zweig: Man untersucht die *Gestalt* von Punktwolken, indem man Kugeln wachsender Größe um die Punkte legt und verfolgt, wann Zusammenhangskomponenten, Löcher und Hohlräume entstehen und vergehen. Das Ergebnis, das *Persistenzdiagramm*, ist stabil gegen Rauschen und wird in der Materialwissenschaft, der Neurobiologie und der Genomik eingesetzt. Das Standardwerk zur algorithmischen Geometrie ist de Berg und Mitautoren[28].

15.4 Was offen ist

Ungelöste Probleme der Geometrie

1. **Kugelpackungen in den Dimensionen 4 bis 7 und 9 bis 23.** Die Methode von Viazovska funktioniert nur dort, wo außergewöhnlich gute Gitter existieren. Für die übrigen Dimensionen fehlt jeder Ansatz.
2. **Die Kusszahlen $\tau(5), \tau(6), \tau(7)$.** Bekannt sind nur Schranken, etwa $40 \le \tau(5) \le 44$.
3. **Kakeya in Dimension ≥ 4.** Der Beweis von Wang und Zahl nutzt spezifisch dreidimensionale Struktur.
4. **Das Problem des einsamen Läufers** und andere Fragen der geometrischen Zahlentheorie.

5. **Die Hodge-Vermutung** – eines der Millenniumsprobleme, an der Grenze zwischen algebraischer Geometrie und Topologie.
6. **Die Existenz einer exotischen S^4.** In Dimension 4 ist unbekannt, ob es differenzierbare Strukturen auf der Sphäre gibt, die nicht zur Standardstruktur diffeomorph sind. In allen anderen Dimensionen ist die Frage beantwortet – Dimension 4 ist die einzige offene. Es ist die *glatte* Poincaré-Vermutung.
7. **Die Einstein-Metriken.** Welche Mannigfaltigkeiten tragen eine Metrik mit $R_{ij} = \lambda g_{ij}$? In Dimension 4 und höher weitgehend offen.
8. **Das Problem der schiefen Vierecke** (*square peg problem*): Enthält jede einfach geschlossene stetige Kurve die vier Ecken eines Quadrats? 1911 von TOEPLITZ gestellt, für glatte Kurven bewiesen, für allgemeine stetige Kurven *offen*. GREENE und LOBB erzielten 2020 einen wichtigen Teilerfolg für glatte Kurven und beliebige Rechteck-Seitenverhältnisse.

Ein Schlussgedanke

Am Ende dieses Bandes stehen drei Einsichten, die durch alle Kapitel hindurch wiederkehrten.

Erstens: Die Winkelsumme misst die Krümmung. Von Euklids fünftem Postulat über Saccheris vergeblichen Widerspruchsbeweis, Girards Exzess, den hyperbolischen Defekt bis zu Gauß–Bonnet und schließlich zu Einsteins Feldgleichung – es ist immer dieselbe Größe. Was in der Antike ein logisches Ärgernis war, ist heute eine messbare physikalische Eigenschaft des Universums.

Zweitens: Eine Geometrie ist ihre Symmetriegruppe. Kleins Einsicht von 1872 ordnet nicht nur die klassischen Geometrien, sondern trägt bis in die Eichtheorien der Teilchenphysik und in die Architektur neuronaler Netze. Wer wissen will, welche Geometrie vorliegt, frage nicht nach den Objekten, sondern nach den Abbildungen, die sie unverändert lassen.

Drittens: Das Krumme ist der Normalfall. Das war die größte Überraschung. Zweitausend Jahre galt die euklidische Geometrie als notwendig; die hyperbolische war undenkbar. Heute wissen wir: Von allen geschlossenen Flächen sind genau zwei nicht hyperbolisch. Von Thurstons acht Geometrien ist die hyperbolische bei weitem die häufigste. Und der Raum, in dem wir leben, ist gekrümmt – nur eben so schwach, dass es zweitausend Jahre dauerte, es zu merken.

Euklid hatte recht mit seinem Verdacht, dass mit dem fünften Postulat etwas anders ist als mit den vier ersten. Er ahnte nur nicht, wie recht.

Part VIII

Anhänge

A Formelsammlung

Dreieck und Kreis

$$\mathrm{Fl} = \tfrac{1}{2}gh = \tfrac{1}{2}ab\sin\gamma = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}, \qquad s = \tfrac{a+b+c}{2}$$

(Heron)

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos\alpha \quad \text{(Kosinussatz)}, \qquad \frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta} = \frac{c}{\sin\gamma} = 2R \quad \text{(Sinussatz)}$$

$$R = \frac{abc}{4\,\mathrm{Fl}} \quad \text{(Umkreis)}, \qquad r = \frac{\mathrm{Fl}}{s} \quad \text{(Inkreis)}, \qquad \overline{HS} = 2\,\overline{SU} \quad \text{(Eulergerade)}$$

Feuerbachkreis: Mittelpunkt N = Mitte von $\overline{HU}$, Radius $\frac{R}{2}$, enthält 9 ausgezeichnete Punkte.

$$\text{Ceva:} \quad \frac{\overline{BX}}{\overline{XC}} \cdot \frac{\overline{CY}}{\overline{YA}} \cdot \frac{\overline{AZ}}{\overline{ZB}} = 1 \qquad \text{Menelaos:} \quad \text{dasselbe Produkt} = -1$$

Peripheriewinkelsatz: $\sphericalangle APB = \frac{1}{2}\sphericalangle AMB$; Thales: Winkel im Halbkreis $= 90°$.
Potenz eines Punktes: $\mathrm{pot}(P) = \overline{PM}^2 - r^2 = \overline{PA} \cdot \overline{PB} = \overline{PT}^2$.

Kegelschnitte

	Gleichung	Brennpunkte	Exzentrizität
Ellipse	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$	$(\pm c, 0)$, $c^2 = a^2 - b^2$	$e = \frac{c}{a} < 1$
Hyperbel	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$	$(\pm c, 0)$, $c^2 = a^2 + b^2$	$e = \frac{c}{a} > 1$
Parabel	$y^2 = 2px$	$(\frac{p}{2}, 0)$	$e = 1$

Polarform vom Brennpunkt: $r(\varphi) = \dfrac{p}{1 + e\cos\varphi}$. Leitlinie: $x = \pm\dfrac{a}{e}$.
Tangente an die Ellipse in (x_0, y_0): $\dfrac{x_0 x}{a^2} + \dfrac{y_0 y}{b^2} = 1$.
Krümmungsradien der Ellipse: $\rho_{\text{Hauptscheitel}} = \frac{b^2}{a}$, $\rho_{\text{Nebenscheitel}} = \frac{a^2}{b}$.

Vektorrechnung

$$\vec{a}\cdot\vec{b} = |\vec{a}|\left|\vec{b}\right|\cos\varphi, \qquad \left|\vec{a}\times\vec{b}\right| = |\vec{a}|\left|\vec{b}\right|\sin\varphi, \qquad [\vec{a},\vec{b},\vec{c}] = (\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}$$

Projektion: $\vec{p} = \dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|^2}\vec{a}$ Graßmann: $\vec{a}\times(\vec{b}\times\vec{c}) = \vec{b}(\vec{a}\cdot\vec{c}) - \vec{c}(\vec{a}\cdot\vec{b})$

Punkt – Ebene	$d = \dfrac{\lvert\vec{n}\cdot(\vec{x}_0-\vec{p})\rvert}{\lvert\vec{n}\rvert}$
Punkt – Gerade	$d = \dfrac{\lvert\vec{u}\times(\vec{x}_0-\vec{p})\rvert}{\lvert\vec{u}\rvert}$
windschiefe Geraden	$d = \dfrac{\lvert(\vec{p}_2-\vec{p}_1)\cdot(\vec{u}_1\times\vec{u}_2)\rvert}{\lvert\vec{u}_1\times\vec{u}_2\rvert}$

Tetraedervolumen: $V = \frac{1}{6}\left|[\vec{a},\vec{b},\vec{c}]\right|$. Dreiecksfläche: $\frac{1}{2}\,|\vec{u}\times\vec{v}|$.

Quadriken

$\vec{x}^{\mathsf{T}}A\vec{x} + 2\vec{b}^{\mathsf{T}}\vec{x} + c = 0$ mit symmetrischem A; Spektralsatz $A = Q\Lambda Q^{\mathsf{T}}$.

$\det A > 0$	gleiche Vorzeichen	Ellipse
$\det A < 0$	verschiedene	Hyperbel
$\det A = 0$	ein Eigenwert null	Parabel

Normalform $\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 = k$; Halbachsen $a = \sqrt{k/\lambda_1}$, $b = \sqrt{k/\lambda_2}$.

Transformationen

Ebene Isometrien: $f(\vec{x}) = Q\vec{x} + \vec{t}$, Q orthogonal.

$\det Q = +1, \vec{t} = 0$	Drehung	ein Fixpunkt
$\det Q = +1, \vec{t} \neq 0$	Drehung oder Verschiebung	
$\det Q = -1$	Spiegelung oder Gleitspiegelung	Achse bzw. keine Fixpunkte

Drei-Spiegelungen-Satz: zwei schneidende Achsen $\Longrightarrow$ Drehung um 2α; zwei parallele $\Longrightarrow$ Verschiebung um $2d$.
Endliche ebene Gruppen: C_n (Ordnung n) und D_n (Ordnung $2n$).
Ornamentgruppen: genau **17**; kristallographische Bedingung $n \in \{1,2,3,4,6\}$.
Platonische Körper: $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} > \frac{1}{2}$; genau 5 Lösungen; $E - K + F = 2$.

Projektive Geometrie

Homogene Koordinaten $(x : y : z) = (\lambda x : \lambda y : \lambda z)$; Fernpunkte: $z = 0$.
Gerade: $ax + by + cz = 0$. Dualität: Punkt $\leftrightarrow$ Gerade.

$$(A, B; C, D) = \frac{\overline{AC} \cdot \overline{DB}}{\overline{CB} \cdot \overline{AD}} \qquad \text{(Doppelverhältnis, projektiv invariant)}$$

Harmonische Lage: $(A, B; C, D) = -1$.
Erlanger Programm: Geometrie = Invariantentheorie einer Transformationsgruppe.

Nichteuklidische Geometrie

	Hyperbolisch	**Euklidisch**	**Sphärisch**
Parallelen	unendlich viele	genau eine	keine
Winkelsumme	$< \pi$	$= \pi$	$> \pi$
Krümmung	$K < 0$	$K = 0$	$K > 0$
Kreisumfang	$2\pi \sinh r$	$2\pi r$	$2\pi \sin r$
Kreisfläche	$2\pi(\cosh r - 1)$	πr^2	$2\pi(1 - \cos r)$

Einheitliche Flächenformel:

$$\mathrm{Fl} = \frac{\alpha + \beta + \gamma - \pi}{K}$$

Poincaré-Scheibe: $\mathrm{d}s = \dfrac{2\,|\mathrm{d}z|}{1 - |z|^2}$, $\quad d(0, r) = \ln \dfrac{1 + r}{1 - r}$.
Halbebene: $\mathrm{d}s = \dfrac{|\mathrm{d}z|}{\operatorname{Im} z}$, Isometrien $z \mapsto \dfrac{az + b}{cz + d}$, $ad - bc = 1$.
Parallelwinkel: $\Pi(d) = 2 \arctan(\mathrm{e}^{-d})$.
Hyperbolische Parkettierungen: $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} < \frac{1}{2}$, unendlich viele.

Sphärische Trigonometrie

$$\cos a = \cos b \cos c + \sin b \sin c \cos \alpha \qquad \text{(Seitenkosinussatz)}$$

$$\cos \alpha = -\cos \beta \cos \gamma + \sin \beta \sin \gamma \cos a \qquad \text{(Winkelkosinussatz)}$$

$$\frac{\sin a}{\sin \alpha} = \frac{\sin b}{\sin \beta} = \frac{\sin c}{\sin \gamma} \qquad \text{(Sinussatz)}$$

Sphärischer Pythagoras: $\cos c = \cos a \cos b$.
Girard: $\mathrm{Fl} = R^2(\alpha + \beta + \gamma - \pi)$. Kugeloberfläche $4\pi R^2$, Zweieck $2\alpha R^2$.

Kurventheorie

$$L = \int_a^b \left|\gamma'(t)\right| \,\mathrm{d}t, \qquad \kappa = \frac{x'y'' - y'x''}{\left((x')^2 + (y')^2\right)^{3/2}}, \qquad \kappa_{\text{Graph}} = \frac{f''}{(1 + (f')^2)^{3/2}}$$

Raumkurven:

$$\kappa = \frac{|\gamma' \times \gamma''|}{|\gamma'|^3}, \qquad \tau = \frac{(\gamma' \times \gamma'') \cdot \gamma'''}{|\gamma' \times \gamma''|^2}$$

Frenet:

$$\vec{T}' = \kappa \vec{N}, \qquad \vec{N}' = -\kappa \vec{T} + \tau \vec{B}, \qquad \vec{B}' = -\tau \vec{N}$$

Hauptsatz: κ (eben) bzw. κ, τ (räumlich) bestimmen die Kurve bis auf Bewegung.
Umlaufsatz: $\oint \kappa \,\mathrm{d}s = \pm 2\pi$ für einfach geschlossene ebene Kurven.
Vier-Scheitel-Satz: mindestens vier Krümmungsextrema.

Flächentheorie

$$\mathrm{I} = E\,\mathrm{d}u^2 + 2F\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v + G\,\mathrm{d}v^2, \qquad E = \vec{X}_u \cdot \vec{X}_u,\ F = \vec{X}_u \cdot \vec{X}_v,\ G = \vec{X}_v \cdot \vec{X}_v$$

$$\mathrm{II} = L\,\mathrm{d}u^2 + 2M\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v + N\,\mathrm{d}v^2, \qquad L = \vec{X}_{uu} \cdot \vec{n} \text{ usw.}$$

$$\mathrm{Fl} = \iint \sqrt{EG - F^2}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v, \qquad K = \frac{LN - M^2}{EG - F^2} = \kappa_1\kappa_2, \qquad H = \frac{\kappa_1 + \kappa_2}{2}$$

Theorema egregium: K hängt nur von E, F, G ab – innere Größe.
Euler: $\kappa_n(\theta) = \kappa_1 \cos^2\theta + \kappa_2 \sin^2\theta$.
Minimalfläche: $H = 0$. Kugel: $K = \frac{1}{R^2}$. Zylinder: $K = 0$.
Krümmungsmessung von innen:

$$U(r) = 2\pi r\left(1 - \tfrac{K}{6}r^2 + \dots\right), \qquad A(r) = \pi r^2\left(1 - \tfrac{K}{12}r^2 + \dots\right)$$

Gauß–Bonnet

$$\iint_\Omega K\,\mathrm{d}A + \oint_{\partial\Omega} \kappa_g\,\mathrm{d}s + \sum_i \theta_i = 2\pi \qquad \text{(lokal)}$$

$$\iint_M K\,\mathrm{d}A = 2\pi\chi(M), \qquad \chi = E - K + F = 2 - 2g \qquad \text{(global)}$$

Poincaré–Hopf: $\sum \mathrm{ind} = \chi(M)$ (Igelsatz: $\chi(S^2) = 2 \neq 0$).
Geodätengleichung: $\ddot{u}^k + \sum_{i,j} \Gamma^k_{ij} \dot{u}^i \dot{u}^j = 0$.
Uniformisierung: $g = 0 \Longrightarrow$ sphärisch, $g = 1 \Longrightarrow$ euklidisch, $g \geq 2 \Longrightarrow$ hyperbolisch.

Diskrete Geometrie

Euler: $E - K + F = 2$ (konvexe Polyeder), allgemein $= \chi$.
Helly (Ebene): je drei von m konvexen Mengen schneiden sich $\Longrightarrow$ alle.
Carathéodory: Punkt der konvexen Hülle liegt in einer Hülle von $\leq n+1$ Punkten.
Packungsdichten: $\delta_2 = \frac{\pi}{2\sqrt{3}} = 0{,}9069, \quad \delta_3 = \frac{\pi}{3\sqrt{2}} = 0{,}7405$.
Kusszahlen: $\tau(2) = 6$, $\tau(3) = 12$, $\tau(4) = 24$, $\tau(8) = 240$, $\tau(24) = 196\,560$.
Diskrete Krümmung: $K(v) = 2\pi - \sum \theta_i$, exakt $\sum_v K(v) = 2\pi\chi$.

B Die Geometrien im Überblick

Geometrie	Gruppe	Invarianten	Kennzeichen
Nach dem Erlanger Programm			
Euklidisch	Isometrien	Länge, Winkel, Fläche	3 Freiheitsgrade in der Ebene
Ähnlichkeit	+ Streckungen	Winkel, Verhältnisse	4 Freiheitsgrade
Affin	$GL(n) \ltimes \mathbb{R}^n$	Parallelität, Teilverhältnis	alle Dreiecke äquivalent
Projektiv	$PGL(n+1)$	Kollinearität, Doppelverhältnis	alle Kegelschnitte äquivalent
Topologisch	Homöomorphismen	Zusammenhang, Geschlecht	Tasse = Donut
Nach der Krümmung			
Sphärisch	$SO(3)$	Länge, Winkel	$K > 0$, keine Parallelen, $\Sigma > \pi$
Euklidisch	$\mathrm{Isom}(\mathbb{R}^2)$	Länge, Winkel	$K = 0$, eine Parallele, $\Sigma = \pi$
Hyperbolisch	$PSL(2, \mathbb{R})$	Länge, Winkel	$K < 0$, unendlich viele, $\Sigma < \pi$
Thurstons acht 3-Geometrien			
S^3	isotrop		endliche Fundamentalgruppe
$\mathbb{E}^3$	isotrop		flach
$\mathbb{H}^3$	isotrop		**der häufigste Fall**
$S^2 \times \mathbb{R}$	Produkt		
$\mathbb{H}^2 \times \mathbb{R}$	Produkt		
$\widetilde{SL_2(\mathbb{R})}$	getwistet		
Nil	Heisenberg		
Sol	auflösbar		
Reguläre Parkettierungen: $\frac{1}{p} + \frac{1}{q}$			
$> \frac{1}{2}$	sphärisch		5 platonische Körper
$= \frac{1}{2}$	euklidisch		3 Parkette (3,4,6)
$< \frac{1}{2}$	hyperbolisch		unendlich viele

C Zeitleiste der Geometrie

Zeit	Ereignis
ca. 1800 v. Chr.	Plimpton 322: pythagoreische Tripel; Papyrus Rhind: Flächenformeln
ca. 600 v. Chr.	Thales: erster mathematischer Beweis; Satz des Thales
ca. 530 v. Chr.	Pythagoreer; Entdeckung der Inkommensurabilität
ca. 400 v. Chr.	Theaitetos: die fünf regulären Körper; Eudoxos: Proportionenlehre
ca. 300 v. Chr.	**Euklid: Die Elemente** – 13 Bücher, 465 Sätze
ca. 250 v. Chr.	Archimedes: Kugel und Zylinder, π-Einschließung, Quadratur der Parabel
ca. 200 v. Chr.	Apollonios: *Konika*, acht Bücher über Kegelschnitte
ca. 100	Menelaos: sphärische Trigonometrie
ca. 340	Pappos: *Synagoge*; Satz von Pappos
ca. 1000	Ibn al-Haytham, später Omar Chayyam: Parallelenversuche
1250	al-Tusi: der weitestgehende vormoderne Parallelenversuch
1435	Alberti: *Della pittura* – mathematische Perspektive
1569	Mercator: winkeltreue Projektion
1596	Kepler: *Mysterium Cosmographicum* (platonische Körper und Planeten)
1603/1629	Harriot bzw. Girard: sphärischer Exzess
1609	Kepler: Marsbahn ist eine Ellipse
1611	Kepler: Vermutung über die dichteste Kugelpackung
1637	**Descartes: La Géométrie** – analytische Geometrie; Fermat unabhängig
1640	Desargues und Pascal: Anfänge der projektiven Geometrie
1687	Newton: *Principia*; Kegelschnitte aus dem Gravitationsgesetz
1694	Newton gegen Gregory: Kusszahl in Dimension 3
1733	Saccheri: *Euclides ab omni naevo vindicatus* – so nah dran
1750/52	Euler: Polyedersatz $E - K + F = 2$
1760	Euler: Hauptkrümmungen, Satz von Euler über Normalkrümmung
1766	Lambert: Theorie der Parallellinien (posthum 1786)
1796	Gauß: Konstruierbarkeit des regelmäßigen 17-Ecks
1799	Legendre: *Éléments de géométrie*, jahrzehntelange Parallelenversuche
1822	Poncelet: *Traité des propriétés projectives*; Dualitätsprinzip
1822	Feuerbach: Neunpunktekreis; Dandelin: Kugeln im Kegel
1826/29	**Lobatschewski: nichteuklidische Geometrie** (Kasaner Bote)
1827	**Gauß: Disquisitiones circa superficies curvas** – Theorema egregium
1832	**Bolyai: Appendix** – unabhängig von Lobatschewski
1837	Wantzel: Unmöglichkeit von Würfelverdopplung und Winkeldreiteilung
1847/51	Frenet und Serret: Formeln für Raumkurven
1854	**Riemann: Habilitationsvortrag** über die Hypothesen der Geometrie
1868	Beltrami: erstes Modell der hyperbolischen Ebene (Pseudosphäre)
1871	Klein: projektives Modell; Widerspruchsfreiheit gesichert
1872	**Klein: Erlanger Programm**

Zeit	Ereignis
1882	Lindemann: Transzendenz von π; Poincaré: Halbebenen- und Scheibenmodell
1882	Pasch: erste Anordnungsaxiome
1884	Klein: *Vorlesungen über das Ikosaeder*
1891	Fedorow: die 17 ebenen kristallographischen Gruppen
1893	Sylvester stellt sein Problem der gewöhnlichen Geraden
1899	**Hilbert: Grundlagen der Geometrie** – 20 Axiome, Unabhängigkeitsbeweise
1904	Poincaré stellt seine Vermutung
1907	Uniformisierungssatz (Poincaré, Koebe)
1907–21	Carathéodory, Helly, Radon: Grundsätze der Konvexgeometrie
1909	Mukhopadhyaya: Vier-Scheitel-Satz
1915	**Einstein: allgemeine Relativitätstheorie** – Gravitation ist Krümmung
1919	Besicovitch: Kakeya-Mengen vom Maß null
1924	Pólya und Niggli: Klassifikation der 17 Ornamentgruppen bestätigt
1930/31	Douglas und Radó: Plateausches Problem; Fields-Medaille 1936
1935	Hopf: Umlaufsatz
1936	Escher besucht erneut die Alhambra
1940	Fejes Tóth: dichteste Kreispackung in der Ebene
1944	Gallai beweist die Sylvestersche Vermutung; 1948 Kellys Beweis
1953	Schütte und van der Waerden: Kusszahl 12 in Dimension 3
1958	Smale: Sphere Eversion (nichtkonstruktiv)
1961/82	Smale und Freedman: Poincaré-Vermutung in Dimension ≥ 5 bzw. 4
1963	Atiyah und Singer: Indexsatz
1974	Penrose: aperiodische Parkettierungen
1979	Odlyzko und Sloane: Kusszahlen in Dimension 8 und 24
1982	**Thurston: Geometrisierungsvermutung**; Hamilton: Ricci-Fluss
1982	Shechtman entdeckt Quasikristalle; Costa-Fläche
1985	Hoffman und Meeks: Costa-Fläche ist eingebettet
1998	**Hales: Beweis der Keplerschen Vermutung**
2002/03	**Perelman: Beweis der Poincaré- und Geometrisierungsvermutung**
2003	Musin: Kusszahl 24 in Dimension 4; Cohn und Elkies: LP-Schranken
2006	Perelman lehnt die Fields-Medaille ab
2013	Green und Tao: Diracsche Vermutung zu gewöhnlichen Geraden
2014/17	Flyspeck: Kepler-Beweis vollständig formal verifiziert
2016	**Viazovska: Kugelpackung in Dimension 8**; kurz darauf Dimension 24
2020	Greene und Lobb: Fortschritt beim Problem der einbeschriebenen Rechtecke
2021	Geometrisches Deep Learning als Programm formuliert
2022	Viazovska erhält die Fields-Medaille; universelle Optimalität in den Annals
2022	Sphere Eversion in Lean formalisiert
2025	**Wang und Zahl: Kakeya-Vermutung in Dimension 3**
2026	Stand dieses Buches

D Glossar

Postulat Bei Euklid eine geometrische Grundannahme (P1–P5), im Unterschied zu den allgemeinen logischen Axiomen.

Parallelenpostulat Euklids fünftes Postulat; äquivalent zu Playfairs Fassung, zur Winkelsumme 180° und zur Existenz ähnlicher Dreiecke. Unabhängig von P1–P4 (Hilbert 1899).

Absolute Geometrie Die Sätze, die ohne P5 gelten – also euklidisch *und* hyperbolisch. Umfasst die Kongruenzsätze und den Satz von Saccheri–Legendre.

Kongruenz Übereinstimmung in allen Seiten und Winkeln. Kriterien: SSS, SWS, WSW, SsW. *Nicht* SSW.

Ähnlichkeit Übereinstimmung in allen Winkeln. Existiert nur in der euklidischen Geometrie.

Eulergerade Verbindet Höhenschnittpunkt, Schwerpunkt und Umkreismittelpunkt; $\overline{HS} = 2\overline{SU}$.

Feuerbachkreis Neunpunktekreis; Radius $\frac{R}{2}$, Mittelpunkt in der Mitte von $\overline{HU}$; berührt In- und Ankreise.

Potenz eines Punktes $\overline{PM}^2 - r^2$; vereinheitlicht Sehnen-, Sekanten- und Tangentensatz.

Exzentrizität $e = \frac{c}{a}$; unterscheidet Ellipse (< 1), Parabel ($= 1$) und Hyperbel (> 1).

Dandelin-Kugeln In den Kegel eingelegte Kugeln, die die Brennpunkteigenschaft der Kegelschnitte beweisen.

Hauptachsentransformation Diagonalisierung der Formmatrix durch eine Drehung; beruht auf dem Spektralsatz.

Isometrie Abstandserhaltende Abbildung. In der Ebene: Verschiebung, Drehung, Spiegelung, Gleitspiegelung.

Ornamentgruppe Ebene kristallographische Gruppe; es gibt genau 17. Drehordnungen nur 1, 2, 3, 4, 6.

Platonische Körper Die fünf konvexen regulären Polyeder; folgt aus $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} > \frac{1}{2}$.

Homogene Koordinaten $(x : y : z)$ modulo Skalierung; ermöglichen die projektive Ebene mit Fernpunkten.

Dualitätsprinzip In $\mathbb{P}^2$ bleibt jeder Satz bei Vertauschung von Punkt und Gerade gültig.

Doppelverhältnis Die einzige projektive Invariante von vier kollinearen Punkten; Grundlage der Photogrammetrie.

Erlanger Programm Klein 1872: Eine Geometrie ist das Studium der Invarianten einer Transformationsgruppe.

Defekt / Exzess $\pi - (\alpha + \beta + \gamma)$ bzw. $(\alpha + \beta + \gamma) - \pi$; proportional zur Fläche.

Poincaré-Scheibe Modell der hyperbolischen Ebene; winkeltreu, Geraden sind randsenkrechte Kreisbögen.

Grenzparallele Hyperbolische Gerade, die eine gegebene asymptotisch berührt; begrenzt das Bündel der Parallelen.

Parallelwinkel $\Pi(d) = 2\arctan(\mathrm{e}^{-d})$; hängt vom absoluten Abstand ab – daher die absolute Längeneinheit.

Großkreis Geodäte auf der Kugel; Schnitt mit einer Ebene durch den Mittelpunkt.

Loxodrome Kurs gleichbleibender Peilung; auf der Mercator-Karte gerade, aber nicht kürzest.

Bogenlängenparametrisierung $|\gamma'| \equiv 1$; vereinfacht alle Formeln, ist aber selten explizit berechenbar.

Krümmung Drehgeschwindigkeit der Tangente; Kehrwert des Schmiegkreisradius.

Torsion Drehgeschwindigkeit der Schmiegebene; $\tau = 0 \iff$ die Kurve ist eben.

Frenet-Dreibein $\vec{T}, \vec{N}, \vec{B}$; die Ableitungsmatrix ist schiefsymmetrisch.

Erste Fundamentalform Der metrische Tensor E, F, G; beschreibt die *innere* Geometrie.

Zweite Fundamentalform L, M, N; beschreibt die Lage im umgebenden Raum.

Gauß-Krümmung $K = \kappa_1\kappa_2$; nach dem Theorema egregium eine innere Größe.

Mittlere Krümmung $H = \frac{\kappa_1+\kappa_2}{2}$; $H = 0$ kennzeichnet Minimalflächen (Seifenhäute).

Theorema egregium Gauß 1827: K hängt nur von der ersten Fundamentalform ab. Daraus folgt: keine maßstabstreue Landkarte.

Geodäte Lokal kürzeste Kurve; $\kappa_g \equiv 0$. In der Relativitätstheorie die Bahn freier Teilchen.

Christoffel-Symbole Koeffizienten der Geodätengleichung; hängen nur von der Metrik ab.

Gauß–Bonnet Verbindet die integrierte Krümmung mit der Euler-Charakteristik: $\iint K \,\mathrm{d}A = 2\pi\chi$.

Euler-Charakteristik $\chi = E - K + F = 2 - 2g$; topologische Invariante.

Uniformisierung Jede geschlossene Fläche trägt eine Metrik konstanter Krümmung; für $g \geq 2$ hyperbolisch.

Ricci-Fluss $\partial_t g_{ij} = -2R_{ij}$; Wärmeleitung für die Metrik. Werkzeug von Perelmans Beweis.

Kusszahl Maximale Anzahl gleich großer Kugeln, die eine zentrale berühren.

Kakeya-Menge Menge, die in jeder Richtung eine Einheitsstrecke enthält; kann Maß null haben.

E Kommentierte Literatur

[1] Anderson, J. W.: *Hyperbolic Geometry.* 2. Auflage, Springer, London 2005.

Der beste Einstieg in die hyperbolische Geometrie. Baut alles über das Halbebenenmodell und Möbiustransformationen auf, mit vielen Aufgaben. Setzt kaum mehr voraus als Grundkenntnisse der komplexen Zahlen.

[2] Berger, M.: *Geometry I und II.* Springer, Berlin 1987 (frz. Original 1977).

Ein enzyklopädisches Werk, das affine, projektive, euklidische, sphärische und hyperbolische Geometrie systematisch von der linearen Algebra her entwickelt. Bergers *A Panoramic View of Riemannian Geometry* (2003) ist die ebenso umfangreiche Fortsetzung.

[3] Bonahon, F.: *Low-Dimensional Geometry: From Euclidean Surfaces to Hyperbolic Knots.* AMS, Providence 2009.

Führt von elementarer Geometrie über hyperbolische Flächen bis zu Thurstons Geometrisierung – ohne die üblichen Vorkenntnisse zu verlangen. Ungewöhnlich gut geeignet für Selbststudium.

[4] Coxeter, H. S. M., Greitzer, S. L.: *Geometry Revisited.* MAA, Washington 1967.

Klassische Dreiecks- und Kreisgeometrie auf 190 Seiten: Ceva, Menelaos, Feuerbach, Inversion, projektive Grundlagen. Das Standardbuch für Wettbewerbsvorbereitung und der beste Weg, das synthetische Handwerk zu lernen.

[5] Coxeter, H. S. M.: *Introduction to Geometry.* 2. Auflage, Wiley, New York 1969.

Ein Panorama: Dreiecke, Symmetriegruppen, Polyeder, projektive und nichteuklidische Geometrie, Kristallographie. Coxeter war der letzte große klassische Geometer; seine Freude an der Sache ist auf jeder Seite spürbar.

[6] do Carmo, M. P.: *Differential Geometry of Curves and Surfaces.* 2. Auflage, Dover, Mineola 2016 (1. Auflage 1976).

Das weltweit verbreitetste Lehrbuch der klassischen Differentialgeometrie. Behandelt Frenet, Fundamentalformen, Theorema egregium und Gauß–Bonnet vollständig und mit vielen Aufgaben. Setzt Analysis mehrerer Veränderlicher voraus.

[7] do Carmo, M. P.: *Riemannian Geometry.* Birkhäuser, Boston 1992.

Die Fortsetzung: Mannigfaltigkeiten, Zusammenhänge, Krümmungstensor, Vergleichssätze. Der natürliche nächste Schritt nach Teil V dieses Bandes und die übliche Vorbereitung auf die Relativitätstheorie.

[8] Cohn, H., Kumar, A., Miller, S. D., Radchenko, D., Viazovska, M.: *Universal Optimality of the E_8 and Leech Lattices.* Annals of Mathematics 196 (2022), 983–1082.

Zeigt, dass diese Gitter nicht nur die dichteste Packung, sondern zugleich das Minimum für jedes vollständig monotone Potential liefern. Ein Ergebnis, das in keiner anderen Dimension bekannt ist.

[9] Conway, J. H., Sloane, N. J. A.: *Sphere Packings, Lattices and Groups.* 3. Auflage, Springer, New York 1999.

Das Standardwerk zu Gittern, Packungen und ihrer Verbindung zur Codierungstheorie. Enthält alles über das Leech-Gitter, die Kusszahlen und die sporadischen einfachen Gruppen, die daraus entstehen.

[10] Coxeter, H. S. M.: *Non-Euclidean Geometry.* 6. Auflage, MAA, Washington 1998.

Entwickelt die nichteuklidischen Geometrien konsequent aus der projektiven – der Zugang von Cayley und Klein. Anspruchsvoller als Anderson, aber begrifflich klärend.

[11] Euklid: *Die Elemente.* Übersetzt von Clemens Thaer, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt (zuerst 1933–1937).

Die maßgebliche deutsche Übersetzung. Man sollte wenigstens das erste Buch einmal im Original gelesen haben – die Strenge, aber auch die Lücken werden dann unmittelbar anschaulich.

[12] Gauß, C. F.: *Disquisitiones generales circa superficies curvas.* Göttingen 1828. Deutsch: *Allgemeine Flächentheorie*, Ostwalds Klassiker 5.

Die Geburtsurkunde der Differentialgeometrie, entstanden aus der hannoverschen Landesvermessung. Enthält das Theorema egregium. Bemerkenswert lesbar, wenn man die Notation der Zeit akzeptiert.

[13] Greenberg, M. J.: *Euclidean and Non-Euclidean Geometries: Development and History.* 4. Auflage, Freeman, New York 2008.

Verbindet Axiomatik und Geschichte vorbildlich: Hilberts Axiome, die absolute Geometrie, die gescheiterten Parallelenbeweise, die Modelle. Wer verstehen will, *warum* P5 unbeweisbar ist, findet hier die vollständige Darstellung.

[14] Gray, J.: *Worlds Out of Nothing: A Course in the History of Geometry in the 19th Century.* Springer, London 2007.

Die beste Darstellung der geometrischen Umwälzung des 19. Jahrhunderts – Poncelet, Gauß, Bolyai, Lobatschewski, Riemann, Klein, Poincaré. Grays *János Bolyai, Non-Euclidean Geometry* (2004) ergänzt es biographisch.

[15] Hales, T. C.: *Dense Sphere Packings: A Blueprint for Formal Proofs.* Cambridge University Press 2012.

Hales' eigene Darstellung des Kepler-Beweises und des Formalisierungsprogramms. Zugleich ein Dokument zur Frage, was ein Beweis ist, wenn ihn kein Mensch mehr vollständig überprüfen kann.

[16] Hartshorne, R.: *Geometry: Euclid and Beyond.* Springer, New York 2000.

Liest Euklid mit modernen Augen: Was folgt tatsächlich aus welchen Axiomen? Behandelt

Hilberts Aufbau, die Konstruierbarkeit und den Zusammenhang zwischen geometrischen Schließungssätzen und algebraischen Körpereigenschaften.

[17] Hilbert, D.: *Grundlagen der Geometrie.* Teubner, Leipzig 1899; 14. Auflage, Teubner 1999.

Der Neubau der euklidischen Geometrie mit 20 Axiomen, samt Widerspruchsfreiheits- und Unabhängigkeitsbeweisen. Ein Gründungsdokument der modernen axiomatischen Methode und erstaunlich schlank.

[18] Hilbert, D., Cohn-Vossen, S.: *Anschauliche Geometrie.* Springer, Berlin 1932; Nachdruck 2011.

Das Gegenstück zu den *Grundlagen*: Geometrie ohne Formalismus, mit Bildern und Anschauung – Kugelpackungen, Flächen, Kristalle, Topologie. Eines der schönsten Mathematikbücher überhaupt und ohne Vorkenntnisse lesbar.

[19] Klein, F.: *Vorlesungen über nicht-euklidische Geometrie.* Springer, Berlin 1928. Ferner: *Vergleichende Betrachtungen über neuere geometrische Forschungen* (Erlanger Programm), Erlangen 1872.

Kleins eigene Darstellung. Das Erlanger Programm selbst ist knapp und lesenswert; die Vorlesungen entwickeln die nichteuklidischen Geometrien aus der projektiven.

[20] Kühnel, W.: *Differentialgeometrie: Kurven – Flächen – Mannigfaltigkeiten.* 6. Auflage, Springer Spektrum, Wiesbaden 2013.

Das deutschsprachige Standardlehrbuch. Führt von den Frenet-Formeln bis zu Riemannschen Mannigfaltigkeiten, mit sorgfältigen Beweisen und vielen Übungen.

[21] Milnor, J.: *Hyperbolic Geometry: The First 150 Years.* Bulletin of the AMS 6 (1982), 9–24.

Ein knapper historischer Überblick von einem der großen Topologen des 20. Jahrhunderts. Fünfzehn Seiten, die mehr Übersicht geben als manches Buch. Frei verfügbar.

[22] Morgan, J., Tian, G.: *Ricci Flow and the Poincaré Conjecture.* AMS/Clay Mathematics Institute, Providence 2007.

Eine der ausführlichen Darstellungen von Perelmans Beweis – über 500 Seiten für Perelmans 70. Für Spezialisten; die Einleitung ist aber auch für andere aufschlussreich.

[23] Needham, T.: *Visual Differential Geometry and Forms.* Princeton University Press 2021.

Differentialgeometrie über geometrische Anschauung statt Indexrechnung – mit hunderten von Zeichnungen. Führt bis zur allgemeinen Relativitätstheorie. Ein Buch für alle, die die Formeln *sehen* wollen.

[24] Perelman, G.: *The Entropy Formula for the Ricci Flow and its Geometric Applications* u. a., arXiv:math/0211159, 0303109, 0307245 (2002/03).

Die drei Preprints, die die Poincaré-Vermutung erledigten – nie in einer Zeitschrift er-

schienen. Äußerst knapp geschrieben; die Verifikation durch die Fachwelt dauerte drei Jahre.

[25] Scholz, E.: *Geschichte des Mannigfaltigkeitsbegriffs von Riemann bis Poincaré.* Birkhäuser, Boston 1980.

Untersucht, wie sich der zentrale Begriff der modernen Geometrie über fünfzig Jahre herausbildete. Für die begriffsgeschichtliche Perspektive maßgeblich.

[26] Thurston, W. P.: *Three-Dimensional Geometry and Topology, Band 1.* Princeton University Press 1997.

Thurstons eigene Darstellung der acht Geometrien – geschrieben mit einem außergewöhnlichen Sinn für Anschauung. Sein Aufsatz *On Proof and Progress in Mathematics* (1994) über die Frage, was Mathematiker eigentlich tun, ist ebenfalls sehr lesenswert.

[27] Viazovska, M.: *The Sphere Packing Problem in Dimension 8.* Annals of Mathematics 185 (2017), 991–1015.

Der 23-seitige Beweis, der ein 400 Jahre altes Problem in einer Dimension löste, in der es niemand erwartet hatte. Fields-Medaille 2022. Technisch anspruchsvoll, aber in der Anlage nachvollziehbar.

[28] de Berg, M., Cheong, O., van Kreveld, M., Overmars, M.: *Computational Geometry: Algorithms and Applications.* 3. Auflage, Springer, Berlin 2008.

Das Standardwerk der algorithmischen Geometrie: konvexe Hüllen, Voronoi, Delaunay, Bereichssuche, Bewegungsplanung. Jedes Kapitel beginnt mit einer realen Anwendung.

Wenn Sie nur drei Bücher kaufen

Hilbert und Cohn-Vossen – um zu sehen, wie schön dieses Fach ist.
Greenberg – um zu verstehen, warum das fünfte Postulat unbeweisbar ist.
do Carmo – um von der Anschauung zur Krümmung des Raumes zu gelangen.